

기초연구 2023-11-02

국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의
경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도)

제2권 지역난제 해결을 위한 지역 수월성 프로그램 구상

Socioeconomic Innovation Strategy from the S&T Perspective
to Solve National Wicked Problems(5th Year)
- Regional Excellency Program -

한웅규 · 김태양 · 진승화

내 부 저 자

(총괄 연구책임자)
제2권 연구책임자
연구참여자

(홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원)
한웅규 | 과학기술정책연구원 연구위원
김태양 | 과학기술정책연구원 선임연구원
진승화 | 과학기술정책연구원 부연구위원

자 문 위 원

〈전문가 위원회〉

고건우 | 산업통상자원부 사무관
김병진 | (주)로운인사이트 상임특임위원
김영빈 | 대전시청 국장
김일중 | 광주테크노파크 본부장
김찬준 | 산업연구원 선임연구위원
임종빈 | 경기도경제과학진흥원 실장
정성문 | 동아대학교 교수
조용곤 | 한국산업기술기획평가원 팀장
황경준 | 강릉과학산업진흥원 팀장

〈데이터 분석〉

이아름 | 더에너지 팀장
정효정 | 한국자동차연구원 선임연구원

기초연구 2023-11-02

국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도) 제2권 지역난제 해결을 위한 지역 수월성 프로그램 구상

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-930-5 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
----------------	---

제1절 연구 배경	1
-----------------	---

제2절 문제의식 및 연구목적	4
-----------------------	---

제3절 연구 절차 및 보고서 구성	6
--------------------------	---

제2장 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 난제적 특징 탐색 ...	8
--	---

제1절 연속관계성	8
-----------------	---

1. 지역과학기술혁신의 성과: 과학기술논문, 특허, 기술료	8
--	---

2. 연속관계성 진단 결과	12
----------------------	----

제2절 인과관계성	13
-----------------	----

1. 인과관계의 구성	13
-------------------	----

2. 인과관계성 진단 결과	17
----------------------	----

제3절 이해관계성	18
-----------------	----

1. 이해관계자 정의	18
-------------------	----

2. 갈등 이슈	21
----------------	----

3. 이해관계성 진단 결과	24
----------------------	----

제4절 소결	26
--------------	----

제3장 기존 지역과학기술혁신 정책의 현황 및 진단	27
-------------------------------------	----

제1절 정부 주요 지역과학기술혁신 정책의 지형	27
---------------------------------	----

1. 분석 개요	27
----------------	----

2. 키워드 빈도 분석	28
3. 키워드 동시출현 네트워크 분석	29
제2절 정부 대규모 지역혁신 프로그램의 진단	33
1. 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(2020~, 교육부)	33
2. 지역협력혁신성장사업(2022~, 산업통상자원부)	37
3. 규제자유특구(2019~, 중소벤처기업부)	42
4. 연구개발특구육성사업(2021~, 과학기술정보통신부)	46
제3절 소결	52
 제4장 지역 수월성 프로그램의 구상	55
제1절 지역 수월성 프로그램 기획의 방향성	55
1. 기본 방향	55
2. 세부 기획 방향	56
제2절 지역 수월성 프로그램 예시: (가칭)지역혁신생태계 PLUS	59
1. 추진 배경	59
2. 개념 및 비전	62
3. 사업 주요내용	65
4. 사업 선정 및 관리 방안	69
 제5장 결론	76
제1절 연구 종합	76
제2절 쟁점 사항	79
제3절 연구의 한계와 향후 발전방향	83
참고문헌	85
부 록	89
부록 1. 정부 주요 지역혁신사업 현황 분석을 위한 자료의 주요내용	89
부록 2. 핵심 전문가 서면자문 설문지 양식	94
부록 3. 지역난제 포럼 활동 성과	97

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background	1
2. Research purpose	4
3. Research process	6
Chapter 2. Wicked Problems of Existing Regional Science and Technology Innovation Policy in South Korea	8
1. Continuity	8
2. Causality	13
3. Interest conflict	18
4. Summary	26
Chapter 3. Current State of Existing Regional Science and Technology Innovation Policy in South Korea	27
1. Landscape of government-led regional science and technology innovation policy ..	27
2. Diagnosis of government-led regional science and technology innovation programs ..	33
3. Summary	52
Chapter 4. Example of Regional Excellency Program	55
1. Planning directions	55
2. An example: Regional Innovation Ecosystem PLUS	59
Chapter 5. Conclusions	76
References	85
Appendix	89

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 우리나라 지역혁신정책의 기초 변화	1
〈표 1-2〉 본 연구의 ‘문제의식-연구질문-연구목적-기대효과’	5
〈표 2-1〉 기존 지역과학기술혁신 정책 환경 매커니즘의 피드백 구조	17
〈표 2-2〉 전체 지역과학기술혁신정책 환경 내 이해관계자 간 갈등 이슈	25
〈표 3-1〉 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 지형 분석 대상	27
〈표 3-2〉 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 키워드 빈도	29
〈표 3-3〉 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 키워드 동시출현 네트워크 내 핵심 키워드	31
〈표 3-4〉 정부 주요 지역과학기술혁신 사업 내 수월성 관련 키워드의 연관 키워드	32
〈표 3-5〉 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 지역별 핵심분야	33
〈표 3-6〉 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 사업비 및 참여규모	35
〈표 3-7〉 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 내용 및 진단	37
〈표 3-8〉 지역협력혁신성장사업 협력권별 협력산업 및 협력분야	39
〈표 3-9〉 2022년 지역협력혁신성장사업 협력권별 지원규모	40
〈표 3-10〉 지역협력혁신성장사업 내용 및 진단	41
〈표 3-11〉 지역별 규제자유특구 산업 분야	42
〈표 3-12〉 규제자유특구 내용 및 진단	45
〈표 3-13〉 광역 연구개발특구 현황	47
〈표 3-14〉 강소연구개발특구 현황	47
〈표 3-15〉 연구개발특구육성사업 세부사업별 내용 및 예산	49
〈표 3-16〉 연구개발특구육성사업 내용 및 진단	51
〈표 3-17〉 지역 수월성 관점의 지역혁신 프로그램 개선 방안	54
〈표 4-1〉 지역 수월성 프로그램의 세부 기획 방향	59
〈표 4-2〉 사업추진의 필요성	61

〈표 4-3〉 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 추진절차	70
〈표 4-4〉 추진주체별 역할	73

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 지역별 R&D 투자 추이: 2011-2021	2
[그림 1-2] 지역별 R&D 인력 추이: 2011-2021	3
[그림 1-3] 연구 절차 및 보고서 구성	6
[그림 2-1] 지역별 과학기술논문 추이: 2012-2021	9
[그림 2-2] 지역별 특허등록 추이: 2011-2020	10
[그림 2-3] 지역별 특허출원 추이: 2011-2020	11
[그림 2-4] 지역별 기술료 징수액 추이: 2012-2020	12
[그림 2-5] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 전체	14
[그림 2-6] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 내 피드백 루프 R1	15
[그림 2-7] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 내 피드백 루프 R2, R3	16
[그림 2-8] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 내 피드백 루프 R4	16
[그림 2-9] ‘중앙정부 주도 의사결정 체계’ 내 이해관계자 구도	18
[그림 2-10] ‘중앙정책의 지역현장성 약화’ 내 이해관계자 구도	19
[그림 2-11] ‘중앙정부의 뿌리기식 지역패러다임’ 내 이해관계 구도	19
[그림 2-12] ‘지역 산학연의 자기혁신 노력’ 내 이해관계자 구도	20
[그림 2-13] ‘지역 수월성에 기반한 자기혁신 체질약화’ 내 이해관계자 구도	20
[그림 2-14] ‘중앙정부 주도 의사결정 체계’ 내 갈등 이슈	21
[그림 2-15] ‘중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임’ 내 갈등 이슈	22
[그림 2-16] ‘지역 수월성에 기반한 자기혁신 체질약화’ 내 갈등 이슈	23
[그림 2-17] 전체 지역과학기술혁신정책 환경 내 이해관계자 구도	24
[그림 3-1] 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 키워드 동시출현 네트워크	30
[그림 3-2] 핵심분야별 혁신 추진 방안	34
[그림 3-3] 2023년 특구육성사업 지원체계	50

[그림 4-1] (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업 개념도	62
[그림 4-2] (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 비전 및 추진방향	63
[그림 4-3] 사업 논리모형	64
[그림 4-4] 지역발전투자협약 제도	67
[그림 4-5] (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 추진체계(예시)	73
[그림 5-1] 지역과학기술혁신 정책 환경의 변화: Before-After	80

| 요약 |

1. 서론

가. 연구 배경

□ 지역혁신은 노무현 정부부터 윤석열 정부에 이르기까지 주요 국가 아젠다 중 하나로 자리매김

- (정권 간 차이점) 노무현 정부 ‘지역격차’ → 이명박 정부 ‘지역경쟁력’ → 박근혜·문재인 정부 ‘사회 통합·발전’ → 윤석열 정부 ‘지방분권’로 초점이 변화
- (정권 간 공통점) 모든 정부는 지역혁신을 통한 국가균형발전 실현을 지향

□ R&D 투자·인력 측면에서 지역과학기술혁신을 위한 여건은 지속 향상

- (투자) 수도권은 2011년 32조 614억 원에서 2021년 71조 3,885억 원으로 증가, 비수도권¹⁾은 2011년 12조 2,590억 원에서 2021년 21조 3,040억 원으로 증가
- (인력) 수도권은 2011년 31만 8,512명에서 2021년 49만 7,887명으로 증가, 비수도권은 2011년 17만 3,063명에서 2021년 23만 3,808명으로 증가

□ R&D 투자의 지속 증대는 여러 형태의 지역과학기술혁신 사업으로 발현

- 연구개발특구육성(과학기술정보통신부), 규제자유특구(중소벤처기업부), 지역협력혁신성장(산업통상자원부), 지자체-대학 협력기반 지역혁신(교육부) 등 다수

1) 본 연구에서 ‘비수도권’은 수도권과 대전을 제외한 지역을 의미한다.

나. 문제의식 및 연구목적

☐ (문제의식) 그간 많은 정책 노력에도 불구하고 왜 낭중지추(囊中之錐)형 비수도권 지역은 출현하지 못한 것일까?

- 보편성 중심 정부 주도 지역과학기술혁신 정책의 한계에 대한 고민으로 수렴
 - 그간의 비수도권 과학기술 투자·인력 규모 및 전방위 정부사업을 고려 시, 비수도권 과학기술혁신에 대한 국가적 노력이 부족하였다고 보기 어려운 현실
- (연구질문) 국가균형 중심의 정책기조 속에서 실효성 있는 지역과학기술혁신을 위한 사업은 어떠한 구성과 체계로 추진되어야 할까?

☐ (연구목적) 수월성 중심의 지역혁신 프로그램 기획 고려사항 및 예시 제시

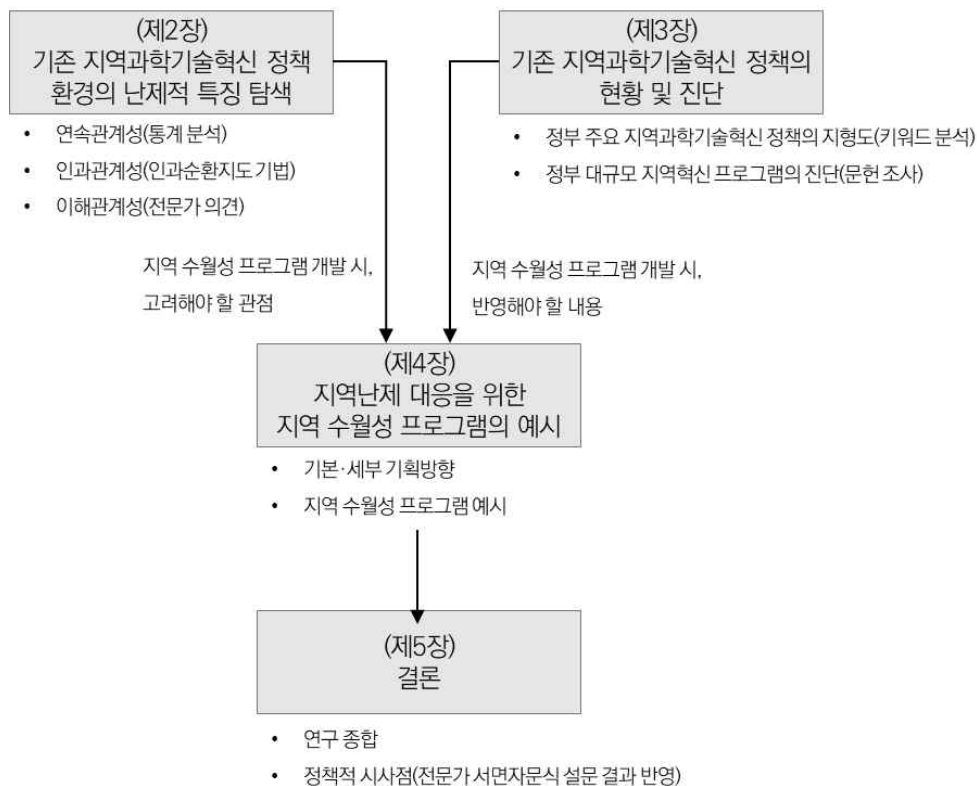
- (기대효과) 지역과학기술혁신 정책 환경의 균형 잡기로 지역이 자기혁신 체질을 확보할 수 있도록 「보편성 + 수월성」 2-track 지역혁신 정책 지형의 기반 마련

다. 연구 절차

☐ 연구목적 달성을 위해 네 개의 모듈로 과제 추진

- 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 난제적 특징 탐색
 - 연속관계성, 인과관계성, 이해관계성에 의거, 현행 지역과학기술혁신 정책 환경 진단
- 기존 지역과학기술혁신 정책의 현황 및 진단
 - 수월성 관점에서 정부 주요 지역과학기술혁신 정책의 지형 탐색 및 대규모 프로그램 진단
- 지역난제 대응을 위한 지역 수월성 프로그램의 예시
 - 기획 방향 설정 및 지역 수월성 프로그램 예시 개발
- 결론
 - 연구 종합 및 정책적 시사점 논의

[그림 1] 연구 절차



자료: 연구진 작성

2. 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 난제적 특징 탐색

가. 연속관계성

□ 정부의 정책 노력에도 불구하고, 수도권-비수도권 간 과학기술혁신의 불균형 현상은 연속적이며 확고한 대안을 마련할 수 없는 특징

- 수도권-비수도권 간 투입·성과의 차이가 심화되고 있는 가운데, 양자 간 투입 규모의 차이는 성과의 차이로 이어지는 것이 당연한 결과로 해석될 소지가 다분
- 그러나 비수도권의 투입 누적 규모는 양적으로 작지 않으며 증가율 또한 수도권 대비 뒤쳐지지 않기 때문에 비수도권의 성과는 수도권의 성과와 비례해 발현되어야 한다는 인식 필요

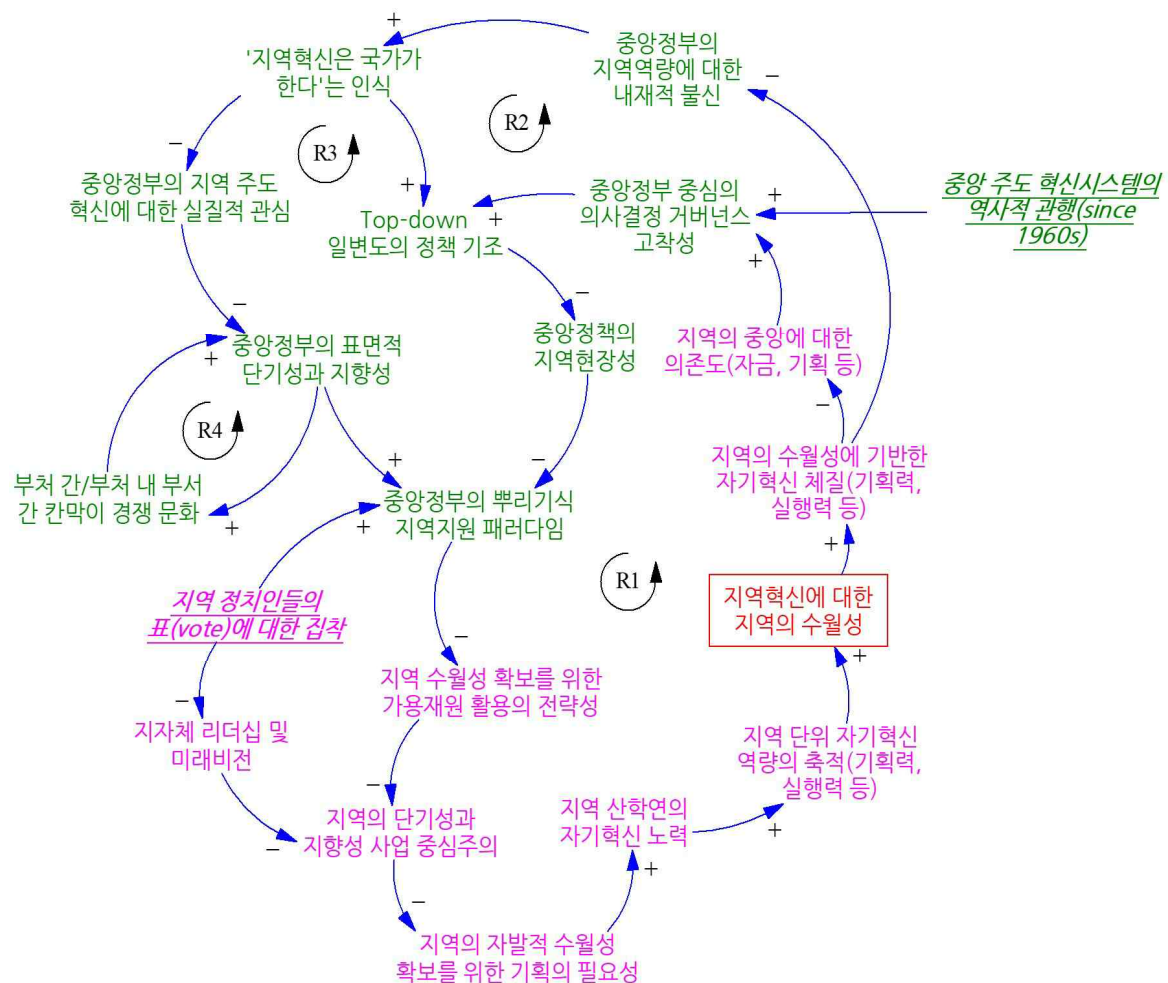
- 특히, 근래 비수도권의 기술료 성과는 투입 증가와 음(-)의 선형 관계를 형성하는 등 비수도권에 대한 과학기술혁신 투자가 성과로 이어지지 않는 문제가 발생

나. 인과관계성

□ 낭중지추형 비수도권의 출현을 가로막는 원인 발굴 및 대응방안 모색이 난해

- 국가 및 지역 차원에 존재하는 변수들은 복잡한 순환형 인과관계 구조를 형성

[그림 2] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 전체



주: 초록색은 중앙정부 차원의 변수를 의미하며, 분홍색은 지역 차원의 변수를 의미

다. 이해관계성

□ 복잡한 인과관계 속에서 나타나는 산학연관지민 간 갈등구조로 인해 주체 간 이해관계 해소가 어려운 상황

○ 복잡한 인과관계가 중앙정부-지자체 간, 지자체-지자체 간, 지자체-지역혁신주체-지역주민 간 등으로 확장됨에 따라 갈등 이슈 역시 얹히는 구조를 형성

〈표 1〉 전체 지역과학기술혁신정책 환경 내 이해관계자 간 갈등 이슈

피드백 방향	이해관계자	갈등 이슈
중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스 고착성 → Top-down 일변도의 정책 기조 → 중앙정책의 지역현장성	중앙정부 - 지자체	- 중앙정부의 정책방향의 경로의존성에 따른 의사결정 고착화 - 지역 주도 강화를 위한 새로운 정책 및 의제 설정에 대한 부담 - 지역을 위한 실효성 있는 정책 추진에 한계 - 지역은 지역정책 추진의 자율성 제약
중앙정책의 지역현장성 → 중앙정부의 부리기식 지역지원 패러다임	지자체 - 지자체	중앙 관점에서 일방향적 지원으로 지자체간 국비유치를 위한 과다경쟁
지역 수월성 확보를 위한 가용자원 활용의 전략성 → 지역의 단기성과 지향성 사업 중심주의 → 지자체 리더십 및 미래비전 약화/ 지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성 → 지역산학연의 자기혁신 노력 → 지역의 수월성에 기반한 자기혁신 체질 약화	지자체-지역혁신주체(대학, 지역기관, 기업 등) - 지역주민	- 지방 정부의 핵심 성과가 국비유치 여부에 결정됨에 따라, 지역 자원이 사업유치에 집중 - 장기적으로 육성이 필요한 자원 발굴 시도 미흡 - 지역은 수월성에 기반한 주도적인 지역혁신의 기회가 감소됨에 따라 지역 자체적인 역량강화 동기 감소 - 대학 및 기관의 경쟁력 약화 - 장기적으로 기업 이탈·청년 인구 이동 등 지역 성장 기반 약화 - 장기적으로 대내외 환경변화로부터 취약
지역의 수월성에 기반한 자기혁신 체질 약화 → 지역의 중앙에 대한 의존도 → 중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스 고착성	중앙정부 - 지자체	- 단편적이고 단기적인 성과지향적 중앙의 지역정책 추진 - 지역의 장기적인 비전에 기반한 지역 고유역량 강화 기회 부족 - 지방 정부의 자체 역량강화에 대한 의지 및 노력 기회 박탈

자료: 연구진 작성

3. 기존 지역과학기술혁신 정책의 현황 및 진단

가. 정부 주요 지역과학기술혁신 정책의 지형

□ (방법론) 주요 지역과학기술혁신 관련 사업 26건의 사업목적 및 핵심내용에서 369개 키워드를 추출하여 빈도 분석 및 네트워크 분석 실시

□ (주요결과) ‘균형발전’ 중심의 지역과학기술혁신 사업의 지형을 형성

- 균형발전, 지역균형발전, 균형 등 수월성과 반대되는 의미를 가진 키워드들이 자주 등장
- ‘균형발전’은 우리나라 지역과학기술혁신 정책에서 독립적 영향력과 중요도가 큰 것으로 판단

<표 2> 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 키워드 분석 결과

정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 키워드 빈도				정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 키워드 동시출현 네트워크 내 핵심 키워드			
순위	단어	순위	단어	순위	가중연결중심성	순위	매개중심성
1	지역	16	사업	1	지역	11	성장
2	지원	17	특구	2	지원	12	확산
3	기업	18	성장	3	기업	13	혁신
4	기술	19	개발	4	산업	14	경제
5	산업	20	경제	5	기술	15	기관
6	협력	21	지역혁신	6	협력	16	연계
7	R&D	22	활성	7	구축	17	운영
8	구축	23	신기술	8	R&D	18	균형발전
9	균형발전	24	기반	9	육성	19	기반
10	대학	25	창출	10	균형발전	20	정책
11	사업화	26	기관				
12	육성	27	중심				
13	혁신	28	연구				
14	연계	29	플랫폼				
15	운영	30	성과				

주: 본문 내 표의 일부를 발췌하여 재정리

자료: 연구자 작성

나. 정부 대규모 지역혁신 프로그램의 진단

□ (방법론) 수월성 관점에서 현재 추진되고 있는 지역과학기술혁신 관련 주요 정부사업을 진단

- (대상) 연구개발특구육성(과학기술정보통신부), 규제자유특구(중소벤처기업부), 지역협력혁신성장(산업통상자원부), 지자체-대학 협력기반 지역혁신(교육부)
- (기준) 문제 및 이슈, 목표, 수혜자, 투입, 활동, 산출 및 성과 영향 등 예비타당성 조사 기준을 활용하여 진단

□ (주요결과) 정부의 현행 지역과학기술혁신 사업은 전반적으로 보편성 위주의 내용을 포함하고 있는 것으로 판단

<표 3> 지역 수월성 관점의 지역혁신 프로그램 개선 방안

관점	AS-IS	TO-BE
문제 및 이슈	대부분의 사업이 지역혁신 및 균형발전 관점에서 기획·운영되나 근본적 문제 해결방안이 지역 수월성에 있음을 건지하지 못함	- 문제 해결에 기여할 수 있는 지역 수월성에 대한 근본적인 고찰 필요 - 지역별 이슈해결을 위한 차별화된 사업기획 필요
목표	직접적으로 지역 수월성 강화를 목표로 하는 사업은 없으나, 개별 사업의 목표달성이 지역 수월성 강화로 연계	해당사업의 문제 해결에 관여하는 지역 수월성에 대한 추가적인 목표 설정 필요
수혜자	대부분 지역 내 기업만을 수혜대상으로 하여 지역 수월성 강화를 위한 근본적인 한계 존재	지역 수월성 강화를 위한 기초·원천 연구자 및 외부 혁신 기업의 참여가 가능한 구조의 도입이 필요
투입	대부분 지역 균등 배분 구조로 이루어져 있으며, 사업목표 대비 예산규모가 작아 지역 수월성 강화로 연계되기 힘든 구조적 문제	지역 수월성 강화를 위해서 예산 투입 대상과 규모에 대해 선택과 집중이 필요
활동	기업의 성과를 지역 수월성 강화로 연계시킬 수 있는 운영관리 체계 부족	- 지역 수월성 측정을 위한 지표 개발 및 도입 필요 - 지역혁신플랫폼 구축 및 모니터링 체계 고도화 필요
산출 및 성과·영향	설정된 산출 및 성과물이 대부분 간접적으로는 지역 수월성과 연계	장기적인 지역 수월성 추적(목표)을 위한 직접 지표 개발을 통해 지역 혁신의 근본적인 역량 변화 조사 필요

자료: 연구진 작성

4. 지역 수월성 프로그램의 구상: (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업

가. 기획 방향

□ (기본 방향) 기존 보편성 지원책에서 벗어나 수월성 기반 경쟁의 적극 도입을 통해 지역혁신 체질 개선 도모

- (문제 및 이슈) 표면적 당면현안이 아닌 지역의 근본적인 문제·이슈 발굴
- (목표) 사업목표를 넘어서 지역 전반의 수월성에 관한 구체적인 목표 설정
- (수혜자) 지역 내 뿐만 아니라 타 지역의 산학연도 참여할 수 있는 추진체계 구성
- (투입) ‘선택과 집중’의 선별적 대규모 예산 지원을 통한 ‘규모의 혁신’ 추구
- (활동) 사업과 연계된 지역 수월성 지표 개발 및 사업 단계별 모니터링·관리 추진
- (산출 및 성과·영향) 근본적인 지역 문제·이슈에 관한 장기적인 지역 수월성 진단 지표 개발 및 추적 조사

□ (세부 방향) 수월성 기반 경쟁 개념에 입각, 아래와 같은 구체적인 질문에 부합하는 프로그램 기획 필요

〈표 4〉 지역 수월성 프로그램의 세부 기획 방향

구분	주요 고려사항
문제 및 이슈	• 해당 문제 또는 이슈가 지역 수월성에 의해 해결되는가? • 문제 해결을 위한 지역 수월성의 정의는 되어 있는가?
목표	• 해당 사업은 지역의 수월성 향상을 통한 문제해결을 목표로 하고 있는가? • 설정한 목표가 지역의 지속가능한 국제 경쟁력 강화를 목표로 하고 있는가? • 해당 분야의 국제적 선도도시와의 비교 가능한 세부 지표가 있는가?
수혜자	• 지역 전체 수월성 향상을 위한 다양한 혁신주체가 협력적으로 참여하고 있는가? • 지역 수월성 향상을 위해 외부의 혁신자원의 참여를 개방하고 있는가?
투입	• 참여하는 지역에 대한 지역 수월성 강화를 위한 충분한 기회가 보장되는가? • 지역 수월성의 지속적인 강화를 위한 단계적 사업수행의 기회가 보장되는가? • 지역 단위에서 세부 프로그램에 대한 예산편성 및 조정 권한이 부여되는가?

구분	주요 고려사항
활동	- 지역 내 여러 혁신주체의 합의에 의한 세부 프로그램 기획이 이루어졌는가? - 지역 수월성 강화를 위해 여러 수행기관의 경쟁적 협력관계 설정이 되었는가? - 세부 프로그램의 활동결과가 지역 수월성으로 연계되는 구조를 가지고 있는가?
산출 및 성과·영향	- 지역 수월성을 직접 측정할 수 있는 지표가 설정되어 있는가? - 세부 프로그램의 성과지표가 지역 수월성으로 연계되는 구조를 가지고 있는가? - 세부 프로그램의 성과가 지역 전반으로 확산되는 관리체계를 가지고 있는가? - 단계별 성과에 대한 중장기적 추적조사 및 환류체계가 구축되어 있는가?

자료: 연구진 작성

나. 사업 개념

☐ 지역 주도의 계획적 구상에 기초한 지정 분야가 글로벌 시장을 선도할 수 있도록 통합 패키지 지원을 적극 수행하여 각 지역만의 차별화된 혁신생태계 조성

☐ 비전도

[그림 3] (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 비전 및 추진방향

비전	지역을 넘어 세계로
목표	지역 주도의 차별화된 혁신생태계 조성
추진 방향	1. 지역주도의 전략적 계획수립: (Planned) EDP를 접목한 지역 수월성 관점의 계획 수립 2. 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업 및 인재 양성: (Leading) 글로벌 시장 선도 분야의 선정 및 육성 3. 수월성 기반 혁신생태계 관점의 통합적 패키지 지원: (United) 혁신생태계 조성을 위한 통합적 패키지사업 지원 4. 지역 특수성 기반의 차별적 지원전략 실행: (Singularity) 해당 분야의 도전적 목표를 돌파할 수 있는 지역혁신
핵심 가치	지역 주도성 글로벌 지향성 수월성 차별성

주1: PLUS는 Planned, Leading, United, Singularity의 약칭

주2: EDP는 기업가적 발견 과정(entrepreneurial discovery process)을 의미

자료: 연구진 작성

다. 사업 주요내용

☐ 지역 수월성 기반의 혁신생태계 현황 분석

- 지역혁신생태계 구성요소 현황 파악
- 구성요소 비교 분석을 통해 지역 수월성 예비 산업군 도출

☐ EDP(entrepreneurial discovery process) 기반의 지역주도 혁신생태계 조성계획 수립

- 수월성 기반의 적합산업 우선순위 선정
- 선정된 산업의 구성요소별 세부 육성 방안 도출

☐ 글로벌 경쟁력 구축을 위한 통합적 패키지 사업 지원

- 지역발전투자협약 제도를 활용한 통합적 사업 지원
- 지자체의 R&D 예타신청 권한 부여

☐ 차별화된 지속가능 지역성장을 위한 도전적 목표 달성

- 지역 수월성 관점의 도전적 목표 정의
- 도전적 목표 달성을 위한 장기적 관점의 투자 지원

라. 추진 절차 및 방안

□ (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업은 10단계로 구성되어 순차적으로 추진

○ 사업 기획, 운영 관리, 예산 관리, 성과 관리 등 일련의 사업추진 과정을 지역 주도로 추진

<표 5> (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 추진절차

절차	내용	수행주체
1. 자료 수집 ↓	- 지역혁신생태계 역량 분석 자료 수집	지역R&D 전담기관
2. 지역혁신생태계 특성 및 잠재력 분석 ↓	- 지역 수월성 관점에서 유망산업 후보군 도출 - 지역혁신생태계 장·단점 및 특성 조사·분석	지역R&D 전담기관
3. 거버넌스 설정 ↓	- 유망산업별 분과위원회 구성 - 산학연관지를 포괄하는 Quintuple Helix 구조	시·도 지방시대위원회
4. 지역의 미래 비전 설정 ↓	- 지역혁신생태계의 미래방향성에 대한 큰 틀 마련 - 지역의 비전 및 목표 설정	시·도 지방시대위원회 & 분과위원회
5. EDP 수행 ↓	- 유망산업별 기업가적 발견과정을 통한 기획안 작성 - 혁신생태계 구성요소별 육성방안 도출	분과위원회
6. 우선순위 설정 ↓	- 도출된 기획안에 대해 우선순위 선정 - 기업가적 발견과정에 대한 평가	시·도 지방시대위원회
7. 상세 추진 계획 수립 ↓	- 우선순위로 선정된 유망산업의 성장로드맵 구성 - 세부적인 실행방안 및 제도 마련	지역R&D 전담기관 & 분과위원회
8. 지역발전투자협약 심의 ↓	- 각 지역에서 기획한 혁신생태계 육성 로드맵에 대한 평가 및 자문	지방시대위원회 전문위원회
9. 지역발전투자협약 ↓	- 역매칭 형태로 지역균형발전특별회계 예산 지원	지방시대위원회
10. 모니터링 및 평가	- 사업 추진에 따른 평가·관리 및 컨설팅 수행	지역R&D 전담기관 & 지방시대위원회

자료: 연구진 작성

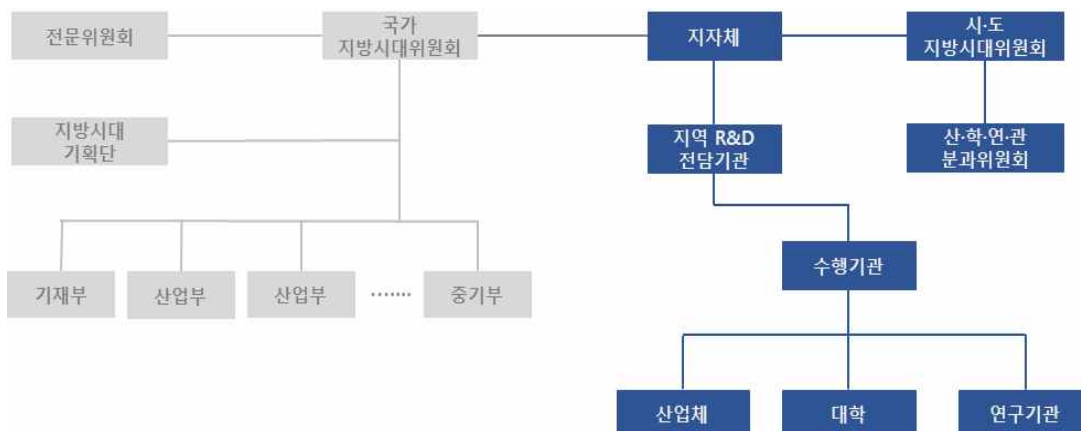
□ 사업 선정

- (신청대상) 광역자치단체 및 초광역협의체로 시·도 지방시대위원회의 심의를 통과한 사업
- (신청방법) 지역에서 제안한 계획안을 국가 지방시대위원회 자문위원의 검토를 받아서 광역자치단체장이 국가 지방시대위원회에 신청
- (선정 규모) 지역 수월성 관점에서 중요성, 시급성, 파급성 등을 고려하여 1단계에 6개 지역을 선정하고, 단계평가를 거쳐 최종 3개 지역 지원
- (선정 방법) 평가단의 서류평가, 발표평가 및 현장방문 후 지방시대위원회의 심의를 거쳐 최종 지원대상과 규모를 확정
- (평가 중점사항) 지역의 수월성 관점에서 세계적으로 경쟁력을 가질 수 있는 분야를 제시하고, 내·외부 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 사업 구성

□ 운영 관리

- (지자체) 시·도 지방시대위원회를 통해 지역혁신생태계 사업을 추진할 산업분야 선정 및 계획 수립
- (중앙정부) 국가 지방시대위원회는 지자체에서 제안한 사업계획을 심의하며, 전문위원회를 통해 사업을 검토하고 자문역할 수행

[그림 4] (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 추진체계(예시)



자료: 연구진 작성

□ 예산 관리

- 사업비는 지역발전투자협약 제도를 기반으로 국비 50%와 지방비 50%로 구성
- 전체사업비는 사업비를 교부받은 지역R&D 전담기관이 총괄 관리
- 지방시대위원회의 단계평가를 통해 계속수행 지자체 선정

□ 성과 관리

- 사업의 효과적 수행을 위해 사업기획에 참여하였던 지자체 분과위원회 위원들로 구성된 컨설팅단 구성
- 연차별 지자체 총괄사업에 대해 지방시대위원회 전문위원회를 통한 자문 지원
- 지자체 산하 R&D 전담기관을 통해 지역주도의 성과관리 수행
- 1단계의 3년 사업 후, 지방시대위원회의 단계평가 실시
- 성과공유 및 홍보 활성화를 통해 성과 확산

5. 결론

- 기대 효과
 - 수월성 정책을 통해 ‘중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임’을 약화시켜 ‘지역 수월성 확보를 위한 가용자원 활용의 전략성’을 강화해야 하는 환경 조성
- 쟁점 사항
 - 수월성 정책이 지역현장의 수월성 강화로 연결되는 과정에서 ‘지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성’을 자연스럽게 향상시킬 수 있느냐에 관한 불확실성
 - 각 지역이 어느 분야에서 수월한지를 누가 판단하느냐에 따라 다르게 설정되는 등 지역이 수월성을 확보한다는 개념 자체가 갖는 모호성
 - 수월성 강화를 위해 지역 간 그리고 지역 내 경쟁은 필요한 요소이나, 수월성 확보를 위한 경쟁체제가 오히려 지역 수월성 확보의 기회를 상실하게 할 우려

Summary

Socioeconomic Innovation Strategy from the S&T Perspective to Solve National Wicked Problems(5th Year) - Regional Excellency Program -

- **Project Leader: Ungkyu Han**
- **Participants: Taeyang Kim·Seunghwa Jin**

In order to compensate for the limitations of Korea's regional S&T innovation policy, which has been oriented on balance, this study provided an example for planning regional excellency programs.

Based on the diagnosis of the three attributes from the perspective of national wicked problem, including continuity, causality, and interest conflict, the current regional S&T innovation policy environment in South Korea exhibits wicked attributes that make it difficult for non-metropolitan areas to secure a regional S&T innovation system. Despite the fact that from the Roh Moo-hyun to Yoon Suk Yeol administrations all governments have promoted regional innovation policies for non-metropolitan areas with huge funds, it is difficult to find any notable non-metropolitan innovation achievements or cases (continuity). In addition, the central government-led regional innovation ecosystem that has been in place since the 1960s has been highly dependent on national funding, making it difficult for non-metropolitan areas to catch up with the capital regions. Of course, another factor is that local governments and entities have also lacked the capacity and efforts to develop their own innovation system. In other words, the causes that hinder the promotion of S&T innovation in non-metropolitan areas exist not only at the national level but also at the local level. Moreover, since various causes between the two levels form vicious cause-and-effect structures, it is judged that there are limitations in discovering and solving the causes that make it difficult for non-metropolitan areas to develop and grow based on S&T innovation (causality). In this complex vicious circles, various kinds of conflicts regarding performance, roles, authority, and competence have been stuck between

stakeholders, including the central government, local governments, industry, academia, and local people (interest conflict). In conclusion, from the perspective of national wicked problem, it is necessary to find policy levers that can change the feedback loop structure that has been created by balance-oriented policies, and one of them is to inject excellency policies that can complement balance-oriented approaches into the Korea's regional S&T innovation policy framework.

The government's major regional S&T projects, including those in the 2023 budget and fund management plan, were found to be characterized by a balance-oriented landscape with the keyword 'balanced development'. 'Balanced development' encompassed a number of projects of ministries related to regional S&T in terms of frequency and network influence. Terms such as 'technology', 'commercialization', and 'cluster', which can be indirectly linked to regional excellency, exist under the umbrella term 'balanced development', and it is believed that the current regional S&T innovation programs are generally unable to escape from the framework of 'balanced development'.

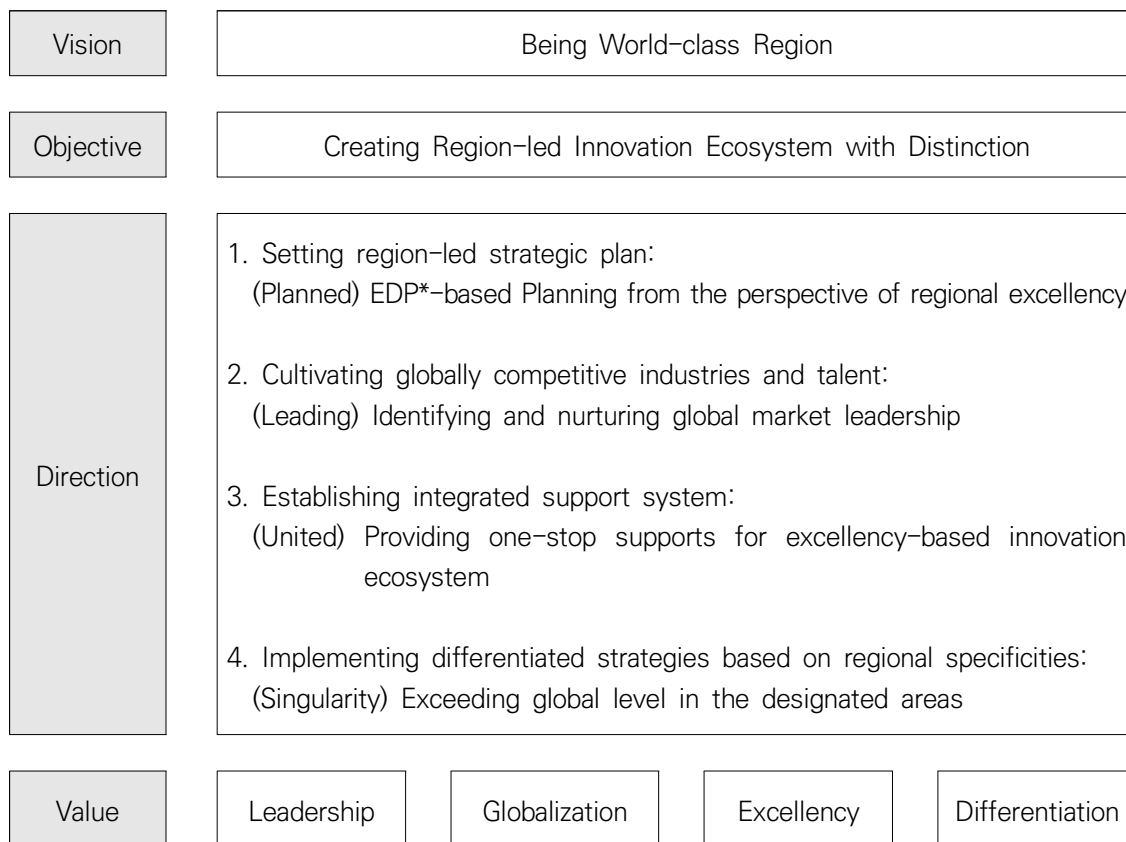
Representative central government programs related to regional S&T innovation that are currently being promoted were also found to be somewhat poorly planned in terms of excellency of implementation. The Ministry of Science and ICT's R&D Special Zone Development program, the Ministry of SMEs and Startups' Regulatory Free Zone, the Ministry of Trade, Industry and Energy's Regional Cooperation and Innovation Growth program, and the Ministry of Education's Regional Innovation Strategy all have in common that they aim for regional innovation centered on balanced development. The goals, outputs, outcomes, and impacts of all programs are set with the expectation that they can lead to enhanced regional excellency by implementing their programs. However, the activities and beneficiaries are limited to specific entities such as local enterprises, which does not lead to the strengthening of excellency at the regional level, and the operation and management system to achieve effective excellency across the region seems to be lacking. In particular, in terms of financial resources (input), the balanced distribution to all regions is established, and the budget size is small compared to the program goals to be achieved, which is judged to have strategic limitations to ensure regional excellency.

Therefore, it is necessary to reflect the differences that define regional problems from an excellency perspective from the stage of planning a regional excellency program. In addition, the existing categories of beneficiaries should be expanded to cover the entire region rather than specific entities, and goals should be set accordingly. In addition, unlike previous regional support measures, it is necessary to redesign a program participation structure that encompasses basic research to commercialization and presupposes inter-regional linkages and cooperation. In order to secure regional competitiveness, it is necessary to further strengthen 'selection and focus' approaches for enlarging the scale of budget inputs, reorganize regional competitiveness measurement indicators, and platformize implementation systems, including monitoring processes. Furthermore, it is necessary to introduce a process to fundamentally explore changes in S&T innovation capacity at the non-metropolitan level through the development of direct indicators for mid- and long-term follow-up evaluation.

Finally, this study outlined the (tentative) Regional Innovation Ecosystem PLUS program as an example of regional excellency program. The program was conceived from the need to create an innovation ecosystem that can be globally competitive by planning necessary programs under regional initiative to overcome the limitations of the current regional innovation programs, where regions share the budget equally with the goal of balanced development.

The program is a concept to create a differentiated innovation ecosystem unique to the region by actively providing integrated package support for designated S&T and/or industrial areas to lead the global market based on a region-led planning initiative within the values of Planned, Leading, United, Singularity (abbreviated as PLUS). The main contents of the program consist of four pillars: ① Analyzing the current status of the innovation ecosystem based on regional advantages, ② Establishing a plan for creating a region-led innovation ecosystem based on EDP (entrepreneurial discovery process), ③ Supporting integrated package programs to build global competitiveness, and ④ Achieving singularity for differentiated sustainable regional growth.

[Figure 1] Vision and Strategies of Regional Innovation Ecosystem PLUS Program



*EDP: entrepreneurial discovery process

Source: research team

The program selection and management plan consists of a 10-step process ranging from data collection to monitoring and evaluation. In all program implementation processes, the central and local governments, including regional R&D agencies, national and city/provincial regional committees, are the implementing entities. In the program selection process, through deliberations at the local level, such as municipal and provincial committees, regions can apply for national-local matching fund and R&D preliminary feasibility studies as needed. The selection evaluation consists of document evaluation, presentation evaluation, on-site evaluation, and preliminary evaluation (if necessary). Also, the number of regions to be supported and the period of time are applied differently through step evaluation. In the case of budget management, national and local expenses are matched based on the regional development investment agreement system, and the dedicated regional R&D agency that received the program funds

is responsible for overall management. Moreover, a method of selecting local governments that continue to perform is actively introduced through the stage evaluation of the Local Era Committee. For performance management, a consulting group composed of members of the local government subcommittee and a specialized committee of the Local Era Committee are operated, and the dedicated R&D agency under the local government oversees performance management. The Local Era Committee conducts a phase evaluation after three years of the first phase, and sets a performance platform to promote the sharing and dissemination of program results.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

우리나라에서 지역혁신은 참여정부(이하 노무현 정부)인 2000년대에 본격적으로 정책화되기 시작하였다. 노무현 정부의 ‘지역격차’를 시작으로, 이명박 정부의 ‘지역경쟁력’, 박근혜 정부와 문재인 정부의 ‘사회 통합·발전’, 윤석열 정부의 ‘지방분권’에 이르기까지 지역혁신을 위한 세부 내용이 변화해 왔다. 정부별로 정책의 구체적 방향성에는 차이가 있으나, 지역혁신을 통해 국가균형발전을 도모한다는 공통된 목표를 갖는 특징을 보인다.

<표 1-1> 우리나라 지역혁신정책의 기조 변화

구분	노무현 정부 (‘03.2월~’08.2월)	이명박 정부 (‘08.2월~’13.2월)	박근혜 정부 (‘13.2월~’17.3월)	문재인 정부 (‘17.5월~’22.5월)	윤석열 정부 (‘22.5월~현재)
지역 문제	수도권 일극화 및 지역 격차	지역의 글로벌 경쟁력 취약	지역민의 낮은 삶의 질	인구절벽·지방소멸	수도권 일극화
정책 목표	국가균형발전	일자리 창출	국민행복과 지역희망	지역주도 성장기반 마련	진정한 지역주도 균형발전
대표 정책	RIS사업	5+2 광역경제권	지역행복생활권	도시재생 뉴딜	지방분권
거버넌스	국가균형발전위원회	지역발전위원회		국가균형발전위원회	지방시대위원회
전략	국가균형발전5개년계획 (‘04~’08)	지역발전5개년계획 (‘00~’13) / (‘14~’18)		국가균형발전5개년 계획 (‘19~’23)	지방시대 종합계획 (‘23~’27)
재원	국가균형발전특별회계	광역·지역발전특별회계	지역발전특별회계	국가균형발전특별회계	지역균형발전특별회계
법적 근거	국가균형발전특별법				지방분권균형발전법

자료: 송우경(2017: 41); 국가균형발전위원회(2018); 김영수(2018); 이상대(2019: 12); 박찬수(2021); 한웅규·이아람(2021: 1-2); 제20대 대통령직인수위원회(2022.04.27.); 지방시대위원회(2023)를 토대로 연구진 수정·보완

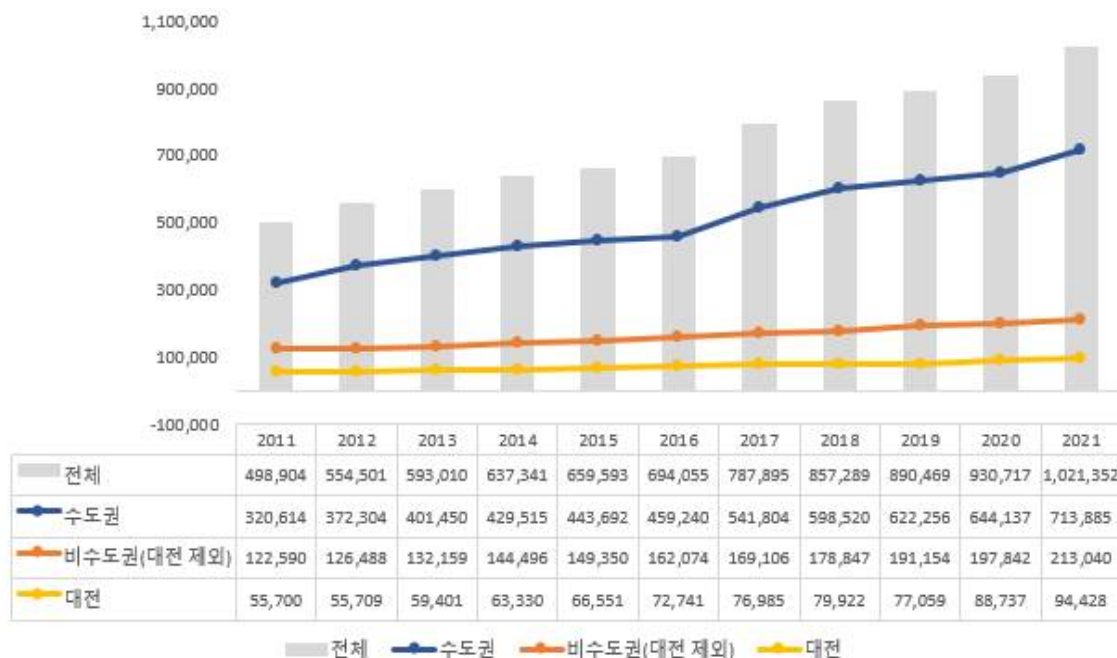
지난 20년간 펼쳐왔던 정부의 지역혁신 노력은 지역과학기술 진흥을 위한 주요 투입요소의 규모에 변화를 가져왔다. 지역과학기술혁신에 대한 투입 경쟁력은 지역의

R&D 투자와 인력 규모를 통해 확인할 수 있다. 이 두 가지 지표는 과학기술혁신의 이행에 필요한 대표적인 투입요소로서 지역과학기술혁신 생태계 조성의 원동력으로 작용한다(이민형 외, 2021).

우리나라의 전체 R&D 투자 규모는 지속적인 증가 추이를 보였다. 2011년 49조 8,904억 원에서 2021년 102조 1,352억 원으로 연평균 7.4%(CAGR) 증가하였다. R&D 투자액 증대는 수도권과 비수도권 모두에서 나타난다. 수도권의 경우 2011년 32조 614억 원에서 2021년 71조 3,885억 원으로 연평균 8.3% 증가하였으며, 비수도권²⁾은 2011년 12조 2,590억 원에서 2021년 21조 3,040억 원으로 연평균 5.7% 증가하였다³⁾. 그러나 비수도권의 R&D 투자 총액은 수도권에 비해 상대적으로 저조하였으며, 수도권-비수도권 격차는 2011년 19조 8,024억 원에서 2021년 50조 845억 원으로 벌어졌다.

[그림 1-1] 지역별 R&D 투자 추이: 2011-2021

단위: 억 원



자료: 국가통계포털 홈페이지(검색일: 2023. 5. 9.)를 토대로 연구진 작성

2) 본 연구에서 '비수도권'은 수도권과 대전을 제외한 지역을 의미한다.

3) 연구개발활동동조사의 조사 대상인 모든 17개 시·도의 지난 10년간 R&D 투자 현황은 양(+)의 연평균 증감률을 나타냈다(단, 세종지역은 2013년부터 8개년 집계).

같은 기간 R&D 투자 규모의 연평균 증가율(7.4%)에 미치지지는 못하지만, 전체 R&D 인력 수도 계속 증가해왔다. 우리나라 전체적으로 R&D 인력은 2011년 53만 1,131명에서 2021년 78만 5,594명으로 연평균 4.0% 증가하였다. R&D 투자와 마찬가지로 수도권과 비수도권 모두 R&D 인력의 양적 규모 증가를 보였다. 수도권은 2011년 31만 8,512명에서 2021년 49만 7,887명으로 연평균 4.6% 증가하였으며, 비수도권은 2011년 17만 3,063명에서 2021년 23만 3,808명으로 연평균 3.1% 상승하였다. 즉, R&D 인력의 총량과 증가율에서 수도권이 비수도권보다 큰 것으로 나타났다. 2011년에 수도권과 비수도권 간 R&D 인력 수의 차이는 14만 5,449명이었으며, 이후 격차는 확대되어 2021년에는 26만 4,079명의 차이를 보였다.

[그림 1-2] 지역별 R&D 인력 추이: 2011-2021



자료: 국가통계포털 홈페이지(검색일: 2023. 5. 9.)를 토대로 연구진 작성

지속적인 R&D 투자 증대는 지역과학기술혁신을 포함하거나 직간접적으로 연계되는 정부사업의 확대로 이어졌다. 최근까지 지속적으로 운영되고 있는 연구개발특구육성사업(과학기술정보통신부), 규제자유특구(중소벤처기업부), 지역협력혁신성장사업(산업통상자원부), 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(교육부) 등이 대표적인 예이다.

연구개발특구육성사업의 경우, 대덕연구단지의 국가과학기술 진흥과 공공기술 사업화에 관한 성공 경험을 광주, 대구, 부산, 전북 등 비수도권 지역에 주입시키기 위한 일환으로 추진되었다(연구개발특구진흥재단 홈페이지, 검색일: 2023. 9. 15.). 중소벤처기업부의 규제자유특구는 신기술 기반 신산업 육성, 이에 관한 일자리 창출과 신규 투자 확대를 목표로 한다(중소벤처기업부 규제자유특구 홈페이지, 검색일: 2023. 9. 10.). 산업통상자원부의 지역협력혁신성장사업은 지역 협력권과 협력사업에 기초하여 개방형 R&D로 지역 주도 과학기술혁신을 추구하는 사업이다(과학기술정책연구원, 2021). 교육부의 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업은 지방소멸과 지방대학 위기를 극복하기 위한 일환으로 미래형운송기기, 디지털 헬스케어 등 지역별 핵심 기술·산업 분야를 중심으로 인재를 양성하고 공급하는 전략이다(교육부, 2020).

제2절 문제의식 및 연구목적

앞서 살펴보았듯이 R&D 투자와 인력 규모 측면에서 수도권-비수도권 격차는 심화되고 있으나, 비수도권의 과학기술 진흥을 위한 지난 20년간의 R&D 투자와 인력 규모가 결코 작다고 단정 짓기는 어렵다. 게다가 여러 중앙부처가 전방위 사업을 추진해 온 현황을 고려할 때 비수도권의 과학기술혁신에 대한 국가적 노력이 부족하였다고 해석하기도 어렵다.

이러한 문제인식은 ‘그간 많은 자원 투입에도 불구하고 왜 낭중지추(囊中之錐)형 비수도권 지역은 출현하지 못한 것일까?’라는 회의적(skeptical) 질문으로 연결된다. 이 물음은 중앙부처와 지자체뿐만 아니라 많은 전문가들이 그간 지적해왔던 보편성 위주의 정부 주도 지역과학기술혁신 정책이 갖고 있는 실효성의 한계에 대한 고민으로 수렴된다. 그동안 추진해왔던 보편성 지역과학기술혁신 정책이 비수도권의 자기혁신 체질 확보라는 기대효과이자 목표 달성에 기여했는지에 대해 강한 의문을 갖게 한다.

이처럼 중앙정부와 지자체는 보편성 정책의 실효성과 지속가능성의 한계를 어느 정도 인지하고 있으나 어떻게 개선해야 할지 모를 수 있다. 국가난제의 관점에서 볼 때

(안형준 외, 2020), 중앙정부와 지자체는 현행 지역과학기술혁신 정책의 사실관계를 인지하고 있으며 시스템 혁신의 필요성을 공감하고 있으나, 이해관계가 복잡하여 어떻게 대응해야 할지 모르는 난제(wicked problem)의 굴레에 빠져있다고 볼 수 있다.

따라서 적어도 보편성 중심 지역과학기술혁신 정책의 한계에 대한 인식을 이해관계의 복잡성 해소를 수반한 시스템 혁신으로 연결시키기 위해서는 지역과학기술혁신 정책에 관한 기존 의사결정 틀을 개선할 수 있는 출구 전략(exit strategy)을 제시할 필요가 있다. 즉, 그간 보편성에 치중한 지역과학기술혁신 기조에 수월성 정책을 가미하여 비수도권이 자기혁신 체질을 확보할 수 있는 「보편성 + 수월성」 2-track 지역과학기술혁신 지형의 기반을 마련할 필요가 있다.

이러한 배경하에서 이 연구에서는 균형발전 중심의 정책기조 속에서 실효성 있는 지역과학기술혁신을 위한 사업이 어떠한 구성과 체계로 추진되어야 하는지에 대해 논하고자 한다. 이러한 노력의 일환으로 본 연구는 지역 수월성 중심의 지역혁신 프로그램 기획을 위한 고려사항과 이를 반영한 예시를 제시하는 것을 목적으로 한다.

〈표 1-2〉 본 연구의 ‘문제의식-연구질문-연구목적-기대효과’

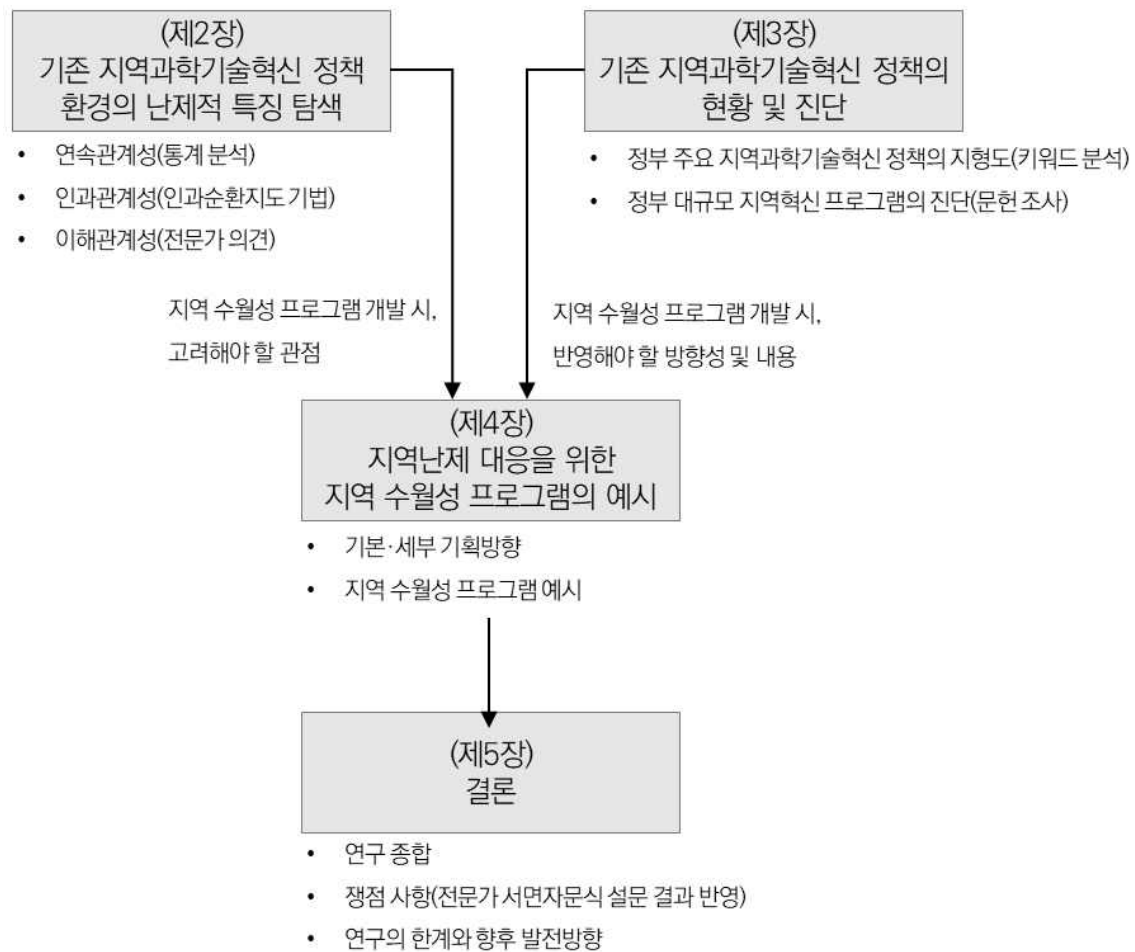
문제의식	그간 많은 정책 노력에도 불구하고 왜 낭중지추(囊中之錐)형 비수도권 지역은 출현하지 못한 것일까?
	
연구질문	국가균형 중심의 정책기조 속에서 실효성 있는 지역과학기술혁신을 위한 사업은 어떠한 구성과 체계로 추진되어야 할까?
	
연구목적	지역 수월성 중심의 지역혁신 프로그램 기획 시, 고려사항 및 예시 제시
	
기대효과	보편성에 치중한 지역과학기술혁신 정책의 균형 잡기로 비수도권의 자기혁신 체질 확보를 위한 「보편성 + 수월성」 2-track 지역혁신 정책(사업) 지형의 기반 마련

자료: 연구진 작성

제3절 연구 절차 및 보고서 구성

본 연구의 절차와 보고서는 주요내용을 중심으로 다음과 같이 4개의 모듈로 구성된다.

[그림 1-3] 연구 절차 및 보고서 구성



자료: 연구진 작성

제2장에서는 국가난제 관점에서 지역 수월성 프로그램 기획 시 고려해야 할 관점을 도출한다. 이를 위해 국가난제 3대 속성인 연속관계성, 인과관계성, 이해관계성을 기준으로 현행 우리나라 지역과학기술혁신 정책 환경의 난제적 특징을 살펴본다. 첫째, 연속관계성 진단을 위해서 수도권-비수도권 간 R&D 성과의 시계열적으로 변화 추이

를 비교 분석한다. 구체적으로 R&D 성과의 대리지표로 여겨지는 과학기술논문, 특허 등록, 특허출원, 기술료 데이터를 활용하여 각 지표의 빈도 추이를 살펴본다. 둘째, 인과관계성 측면에서 각종 문헌과 전문가 인터뷰를 토대로 인과순환지도(causal loop diagram)를 생성함으로써 우리나라 지역과학기술혁신 정책 환경의 구조적 문제를 정성적으로 고찰한다. 셋째, 전문가 의견을 토대로 이해관계성 분석을 위해 인과순환지도에 존재하는 이해관계 속 갈등구조를 포착하고 갈등내용을 정의한다.

제3장에서는 우리나라 지역과학기술혁신 정책의 지형을 살펴보고 대표적인 관련 지역혁신사업을 진단한다. 먼저, 지역과학기술혁신 정책 지형의 탐색은 보편성 정책과 수월성 정책이 우리나라의 현행 지역과학기술혁신을 어느 정도 포괄·구성하고 있는지 살펴보고 지역 수월성 프로그램 개발 시 반영해야 할 내용을 포착하기 위함이다. 이를 위해 2023년 주요 지역과학기술혁신 사업 등 중앙부처의 주요 사업내용에서 키워드를 추출하여 빈도와 네트워크를 분석한다. 다음으로 현행 지역과학기술혁신 정책을 대표하는 일부 사업들을 진단한다. 이 활동의 목적은 수월성 프로그램 기획 시 고려사항과 예시 개발을 위한 방향성을 도출하는 것이다. 이를 위해 예비타당성 조사대상 사업의 평가를 위한 논리모형을 구성하는 ①문제 및 이슈, ②목표, ③수혜자, ④투입, ⑤활동, ⑥산출 및 성과·영향을 기준으로 살펴본다.

제4장에서는 제2장과 제3장에서 도출한 프로그램 기획 방향과 관점을 반영하여 지역 수월성 프로그램의 고려사항과 예시를 제시한다. 제5장에서는 동 과제의 연구 결과를 종합하며, 전문가 대상의 서면 설문조사 결과를 접목하여 정책적 의미를 논의한다. 마지막으로 본 연구의 한계와 향후 발전방향을 제시한다.

| 제2장 | 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 난제적 특징 탐색

이 장에서는 우리나라 지역과학기술혁신 정책의 난제적 특징을 검토한다. 이를 위해 지역 R&D 동향을 토대로 지역과학기술혁신 정책의 연속관계성과 더불어 정책 환경의 인과관계성을 파악한다. 또한, 지역과학기술혁신 정책 환경에 놓여 있는 주체들 간의 이해관계성을 살펴본다.

제1절 연속관계성

1. 지역과학기술혁신의 성과: 과학기술논문, 특허, 기술료

지역과학기술혁신의 성과는 논문, 특허, 기술료 현황을 통해 살펴볼 수 있다. 먼저, 과학기술혁신의 주요 성과인 과학기술논문은 모든 지역에서 증가한 것으로 나타난다. 수도권의 경우, 2012년 2만 4,504건에서 2021년 3만 5,625건으로 연평균 4.2%의 증가율을 보였다. 비수도권은 같은 기간 동안 1만 3,734건에서 2만 1,673건으로 연평균 5.2% 증가하였다. 증가율 측면에서 비수도권은 수도권에 비해 약 1.0%p 높았으나, 절대적인 양적 규모에서는 수도권이 우세하였다. 과학기술논문 성과의 수도권-비수도권 격차는 2012년 1만 3,734건에서 2021년 2만 1,673건으로 증가하였다. 이는 과학기술논문 성과가 발현되는 속도 측면에 있어서는 수도권과 비수도권이 대동소이하나, 성과의 양적 규모에 있어서는 수도권이 지속적으로 우위를 점하고 있음을 의미한다.

[그림 2-1] 지역별 과학기술논문 추이: 2012-2021



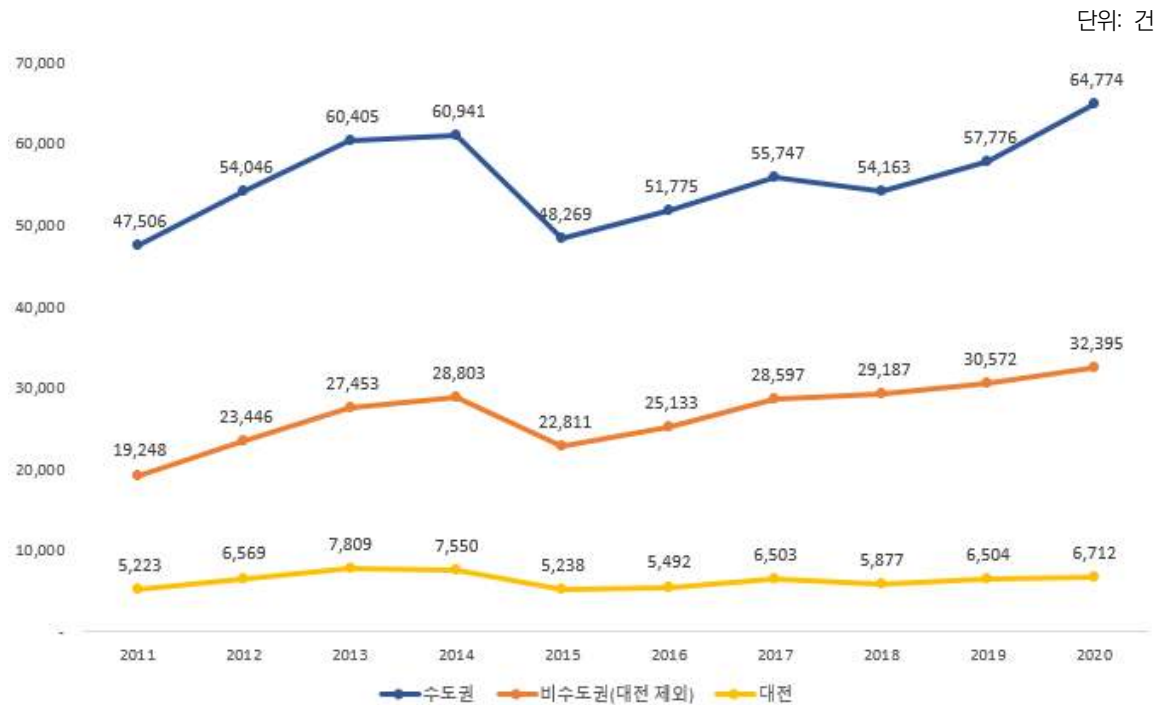
주: 지역별 논문 수는 WoS(Web of Science의 게재실적(빈도)을 바탕으로 분류

자료: K2Base 홈페이지(검색일: 2023. 5. 9.)를 토대로 연구진 작성

특허등록 현황⁴⁾의 경우, 지난 9년간 대체로 증가하였으나 3~5년 주기로 일시적 감소 현상이 나타났다. 수도권은 2011년부터 2014년까지 연평균 8.7%의 증가율을 기록한 이후, 2015년에는 전년 대비 20.8%로 급감하였다. 이후 2017년까지 증가하다가 2018년에는 전년 대비 2.8% 감소하였고, 이후에는 2020까지 지속적으로 증가하였다. 비수도권은 2011년에서 2014년까지 연평균 14.4%의 증가율을 보이다가 2015년 전년 대비 20.8% 감소하였으며, 이후 지속적으로 증가하였다. 지난 9년간의 연평균 증감률을 통해 살펴본 결과, 수도권은 연평균 3.5% 증가한 데 반해 비수도권은 6.0% 증가한 것으로 나타났다. 이는 특허등록의 증가율이 수도권보다 비수도권이 크다는 것을 의미한다. 반면, 특허등록의 양적 성과는 수도권이 비수도권에 비해 모든 연도에서 높은 특징을 보인다. 특히, 2020년을 기준으로 비수도권의 특허등록 건수는 전체 건수의 31.2%인 반면, 수도권은 60.2%의 비중을 차지하였다. 이는 특허등록 성과의 증가율이 비수도권과 비교해 우세하나, 절대적인 총량에 있어서는 과거부터 현재까지 모두 수도권이 우위에 있음을 의미한다.

4) 연도별 특허출원 및 등록 건수는 원자료('21년 자료)에 극단치가 존재하여, '11년부터 '20년까지 9개년 현황을 다뤘다.

[그림 2-2] 지역별 특허등록 추이: 2011-2020



자료: K2Base 홈페이지(검색일: 2023. 5. 9.)를 토대로 연구진 작성

특허출원 건수는 2015년과 2017년 사이를 제외하고 증가 추이를 보였다. 수도권의 경우, 2011년부터 2015년까지 연평균 4.6%의 증가율을 기록한 이후, 2016년에는 전년 대비 4.8% 감소, 이어서 2017년에는 전년 대비 4.1% 감소하였다. 이후 수도권의 특허출원은 2020년까지 증가하였다. 비수도권은 2017년 한 차례를 제외(전년 대비 0.1%)하고 2011년에서 2020년까지 지속적인 증가 추이를 나타냈다. 지난 9년간의 연평균 증감률을 통해 살펴본 결과, 수도권은 연평균 2.8% 증가한 반면에 비수도권은 4.0% 증가하였다. 이러한 증가율의 차이는 비수도권이 수도권에 비해 비교적 안정적인 특허 성과를 창출하고 있음을 의미한다. 그러나 지난 9년간 특허출원 성과의 절대적인 총량은 수도권이 비수도권보다 큰 것으로 나타났다. 또한, 이러한 수도권과 비수도권의 특허출원 격차는 2011년 5만 853건에서 2020년 5만 9,493건으로 확대되었다. 이는 수도권과 비수도권 간의 특허출원 격차가 심화되고 있음을 의미한다.

[그림 2-3] 지역별 특허출원 추이: 2011-2020

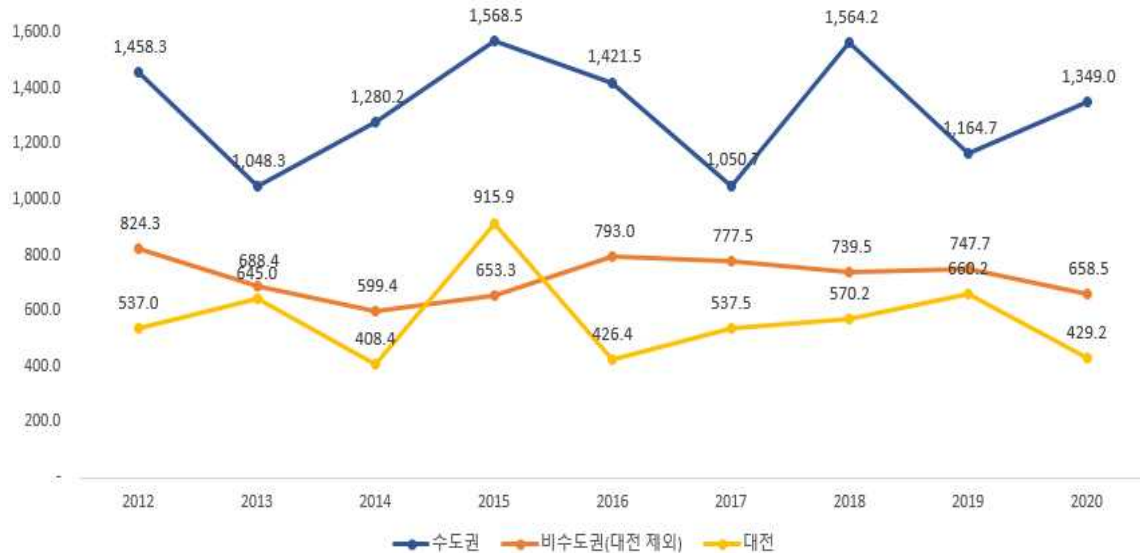


자료: K2Base 홈페이지(검색일: 2023. 5. 9.)를 토대로 연구진 작성

기술료는 지역에서 발생한 R&D 성과의 활용 금액으로서, 지역과학기술혁신의 실용화 성과를 대변한다. 기술료의 추이를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 수도권은 시간에 흐름에 따른 금액 변화가 1~2년 주기로 증감하였으며, 비수도권은 이보다 큰 1~4년 주기로 증감이 반복되는 특징을 보였다. 기술료의 변동성을 변동계수(Coefficient of Variation, CV)로 살펴보면, 수도권은 15.2%, 비수도권은 10.3%로 나타나 변화의 폭은 수도권이 비수도권에 비해 더 큰 것으로 나타났다. 또한, 이러한 변화를 지난 8년간의 단순 변화 추이로 살펴보면, 수도권은 2012년 1,458억 원에서 2020년 1,349억 원으로 연평균 1.0% 감소하였으며, 비수도권은 2012년 824억 원에서 2020년 659억 원으로 연평균 2.8% 감소하였다. 한편, 모든 연도에서 수도권의 기술료 총액이 비수도권보다 높은 특징을 보였다. 이는 기술료의 변동성과 총액은 수도권이 큰 반면, 그 하향세는 비수도권에서 강하게 나타나고 있음을 의미한다.

[그림 2-4] 지역별 기술료 징수액 추이: 2012-2020

단위: 억 원



자료: K2Base 홈페이지(검색일: 2023. 5. 9.)를 토대로 연구진 작성

2. 연속관계성 진단 결과

지역과학기술혁신을 위한 투입과 성과는 전체적인 추세 관점에서 긍정적이다. 투입 요소인 R&D 투자와 인력, 성과 요소인 논문, 특허는 시간의 흐름에 따라 우상향하는 추세를 보였다. 그러나 이러한 추세와 무관하게 투입·성과의 양적 규모는 수도권이 우위를 점한 것으로 나타났다. 즉, 투입·성과의 양적 규모는 수도권과 비수도권에 따라 차이를 보이며, 이러한 격차는 장기간에 걸쳐 더욱 심화되는 특징을 보였다.

한편, 연속관계에 있어 수도권-비수도권 간 투입요소의 차이가 성과의 차이로 이어지는 것이 당연한 것으로 해석될 수 있다. 그러나 장기간 누적된 비수도권의 투입 규모는 양적 측면에서 절대적으로 작지 않으며, 이에 따른 증가율 또한 수도권과 비교해 뒤처지지 않는다. 따라서 비수도권의 성과는 수도권의 성과와 비례해 발현되어야 한다. 그럼에도 불구하고 비수도권의 절대적인 양적 성과는 수도권을 따라잡지 못하고 있다. 특히, 근래 비수도권의 기술료 성과는 투입 증가와 반비례하는 음(-)의 선형 관계를 보인다. 이는 비수도권의 투입 대비 경제적 성과(기술료)가 수도권과 비교해 불균형 관계를 보이고 있음을 시사한다.

제2절 인과관계성

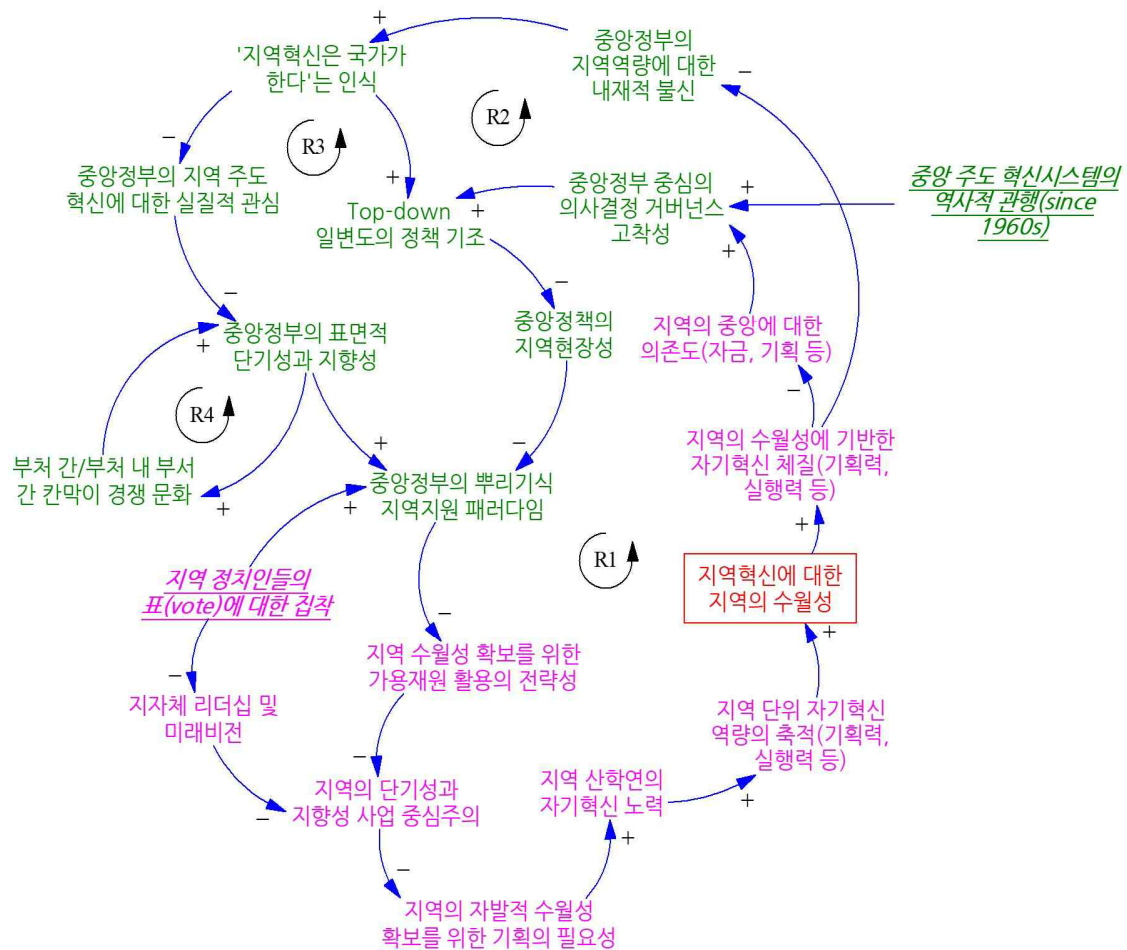
1. 인과관계의 구성

1960년대 이후 지속된 중앙 주도 혁신시스템의 역사적 관행은 중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스의 고착화를 가져와 Top-down 정책기조가 강화되고 지역 정치인들의 표(vote)에 대한 집착과 함께 중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임이 강화된다. 그 결과, 지역의 수월성 확보를 위한 가용자원 활용의 전략성이 약화되고, 지역의 단기성과 지향성 사업 중심주의가 확대되어 지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성이 약화된다. 이에 지역 산학연의 자기혁신 노력이 약화되고 지역단위 자기혁신 역량의 축적이 감소되어 지역의 수월성이 감소된다.

기존 지역과학기술혁신 정책 기조하에서 지역 수월성의 감소는 두 가지 방향에서 지속적인 지역 수월성 감소를 가져오는 악순환에 빠지게 된다. 즉, 지역의 중앙에 대한 의존도를 높여 중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스를 강화시키는 한편, 중앙정부의 지역역량에 대한 내재적 불신을 높여 결과적으로 Top-down 일변도의 정책 기조를 강화시켜 지역혁신에 대한 지역의 수월성을 감소시킨다.

한편, 중앙정부의 지역역량에 대한 내재적 불신은 중앙정부의 지역주도 혁신에 대한 실질적 관심을 낮춰 중앙정부의 표면적 단기성과 지향성을 강화시키며 중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임 강화에 일조한다.

[그림 2-5] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 전체



주: 초록색은 중앙정부 차원의 변수를 의미하며, 분홍색은 지역 차원의 변수를 의미
 자료: 한웅규 외(2022)를 토대로 전문가 논의를 통해 연구진 작성

기존 지역혁신 정책 인과지도 내에서 발견된 주요 피드백 루프는 총 4개로 모두 양(+)의 피드백 루프로 파악되었다⁵⁾.

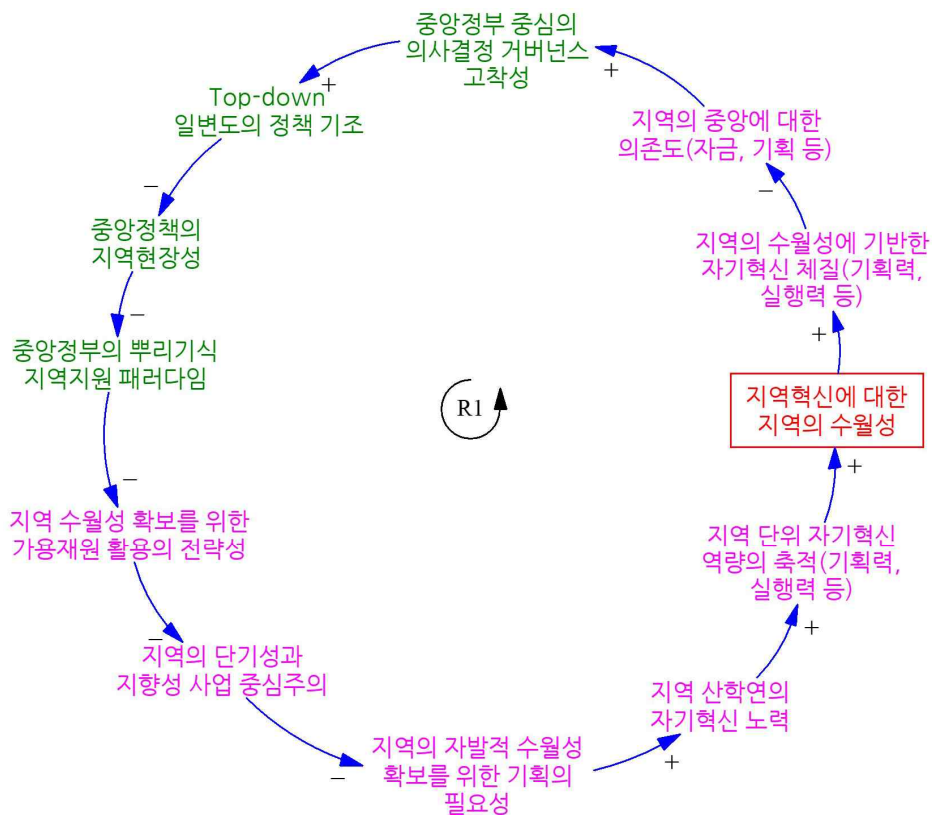
피드백 루프 R1은 중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스의 고착성이 중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임을 강화시키며, 이로 말미암아 지역혁신에 대한 지역의 수월성을 감소시키고 필연적으로 중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스의 고착성을 더욱

5) 인과순환지도에서 두 변수 간의 관계가 '+'인 것은 두 변수가 같은 방향으로 변화하는 것을 의미하며, '-'인 것은 반대 방향으로 변화하는 것을 말한다. 또한, 변수 간의 시스템 구조 파악을 위한 피드백 루프는 양(+)의 피드백 루프와 음(-)의 피드백 루프로 구분되는데, 양(+)의 피드백 루프로 구성된 현상은 지속적으로 증가 및 감소하는 자기 강화적(self reinforcing) 특성을 가지며, 음(-)의 피드백 루프는 자기 억제적(self restraining), 목표 지향적(goal seeking), 안정화(stabilizing)의 특성을 나타낸다(김도훈 외, 1999).

강화하는 모양새를 보여주고 있다.

이에 따른 피드백 구조는 중앙주도 혁신시스템하에서 지속적으로 지역 수월성이 저해되는 악순환을 보여주며, 이러한 관행의 흐름을 단절하거나 반전시키지 않을 경우, 지역혁신에 대한 지역의 수월성은 개선될 수 없다는 점을 시사한다.

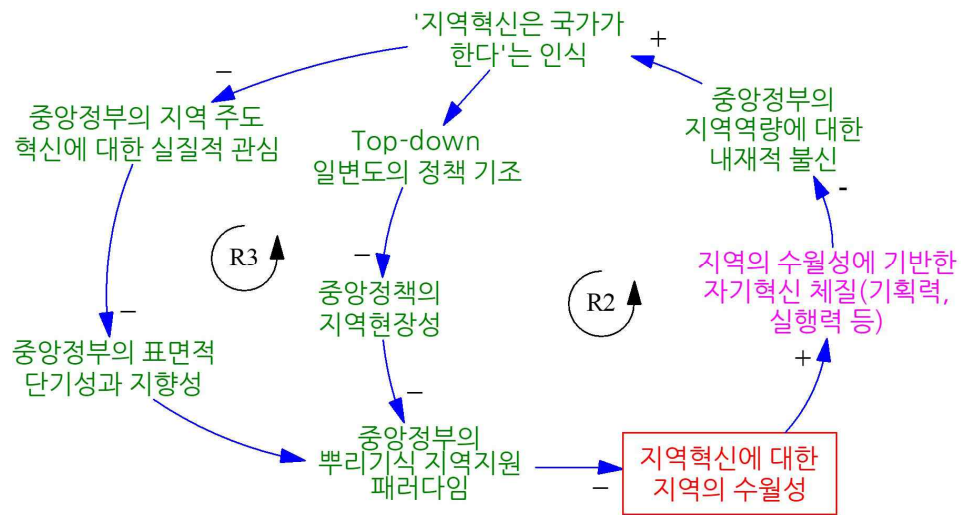
[그림 2-6] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 내 피드백 루프 R1



자료: 연구진 작성

피드백 루프 R2, R3은 중앙정부의 지역역량 불신에서 비롯된 중앙정부의 표면적 단기성과 지향성과 Top-down 일변도의 정책 기조 강화가 중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임을 강화시켜 또다시 지역혁신에 대한 지역의 수월성을 악화시키는 양(+)의 피드백 루프를 형성한다.

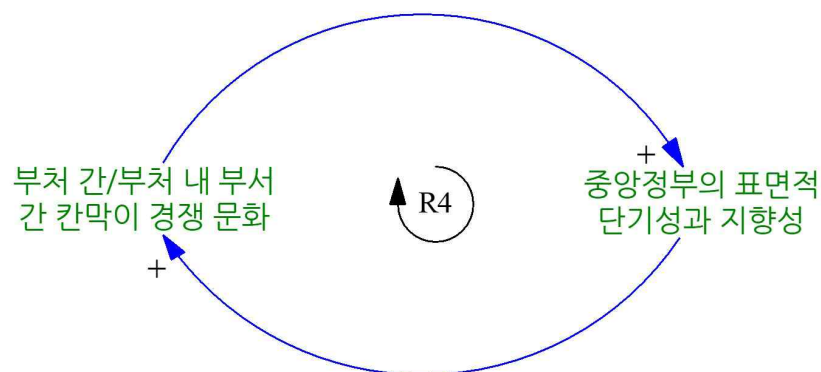
[그림 2-7] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 내 피드백 루프 R2, R3



주: '중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임'과 '지역혁신에 대한 지역의 수월성' 사이의 다수 변수들은 본 그림에서 생략
자료: 연구진 작성

피드백 루프 R4는 중앙정부의 표면적 단기성과 지향성이 부처 간 또는 부처 내 부서 간 칸막이 경쟁 문화를 부추기고, 이러한 문화가 또다시 중앙정부의 표면적 단기성과 지향성을 강화시키는 양(+)의 피드백 루프이다.

[그림 2-8] 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 인과지도 내 피드백 루프 R4



자료: 연구진 작성

<표 2-1> 기존 지역과학기술혁신 정책 환경 매커니즘의 피드백 구조

기호	피드백 방향(루트)	피드백 루프 유형
R1	중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스 고착성 → Top-down 일변도의 정책 기조 → 중앙정책의 지역현장성 → 중앙정부의 부리기식 지역지원 패러다임 → 지역 수월성 확보를 위한 가용자원 활용의 전략성 → 지역의 단기성과 지향성 사업 중심주의 → 지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성 → 지역 산학연의 자기혁신 노력 → 지역단위 자기혁신역량의 축적 → 지역혁신에 대한 지역의 수월성 → 지역의 수월성에 기반한 자기혁신 체질 → 지역의 중앙에 대한 의존도	양(+)의 피드백 루프
R2	Top-down 일변도의 정책 기조 → 중앙정책의 지역현장성 → 중앙정부의 부리기식 지역지원 패러다임 → 지역 수월성 확보를 위한 가용자원 활용의 전략성 → 지역의 단기성과 지향성 사업 중심주의 → 지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성 → 지역 산학연의 자기혁신 노력 → 지역단위 자기혁신역량의 축적 → 지역혁신에 대한 지역의 수월성 → 지역의 수월성에 기반한 자기혁신 체질 → 중앙정부의 지역역량에 대한 내재적 불신 → '지역혁신은 국가가 한다'는 인식	양(+)의 피드백 루프
R3	중앙정부의 부리기식 지역지원 패러다임 → 지역 수월성 확보를 위한 가용자원 활용의 전략성 → 지역의 단기성과 지향성 사업 중심주의 → 지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성 → 지역 산학연의 자기혁신 노력 → 지역단위 자기혁신역량의 축적 → 지역혁신에 대한 지역의 수월성 → 지역의 수월성에 기반한 자기혁신 체질 → 중앙정부의 지역역량에 대한 내재적 불신 → '지역혁신은 국가가 한다'는 인식 → 중앙정부의 지역주도 혁신에 대한 실질적 관심 → 중앙정부의 표면적 단기성과 지향성	양(+)의 피드백 루프
R4	중앙정부의 표면적 단기성과 지향성 → 부처 간/부처 내 부서간 칸막이 경쟁 문화	양(+)의 피드백 루프

자료: 연구진 작성

2. 인과관계성 진단 결과

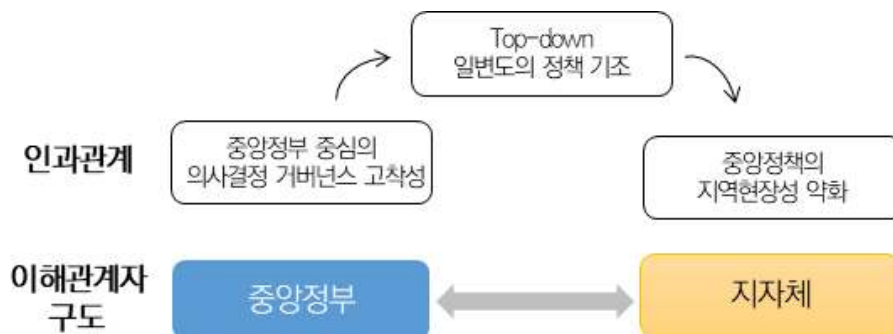
인과순환지도에서 살펴본 결과, 기존 지역과학기술혁신 정책은 중앙 주도 형태의 역사적 관행과 지역 정치인들의 표에 대한 집착에서 시작된 악순환 구조가 고착화되어 지역 수월성을 확보할 수 없는 난제에 직면해있는 것으로 파악된다. 특히, 4개의 피드백 루프 모두 '지역의 수월성'을 약화시키는 악순환 고리로 중첩되어 작용함에 따라 기존 지역과학기술혁신 정책을 통한 지역 수월성 확보는 요원할 뿐 아니라, 단선적인 정책 변화만으로는 현 추세를 바꾸기 어려울 것으로 사료된다.

제3절 이해관계성

1. 이해관계자 정의

중앙정부 중심의 의사결정 체계가 강화됨에 따라 지역 현장성이 약화되는 관계를 보여주는 인과관계에서 중앙정부와 지자체가 대표적인 이해관계자로 도출된다. 구체적으로 중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스 고착성이 Top-down 일변도의 정책기조를 강화함에 따라 정부는 기존과는 달리 지자체가 필요로 하는 새로운 정책과 의제 설정에 대한 부담을 가질 수 있다. 이러한 부담은 기존 정책에 의존한 지역 정책을 추진하게 하고, 결국 지역의 의견이나 현장성을 적극 반영한 지역정책보다는 중앙 주도 정책이 주를 이루게 되는 결과를 가져온다. 이로 인해 실효성 있는 지역정책 추진에 한계가 나타나는 등 중앙정부와 지자체 사이에 갈등이 존재할 수 있다.

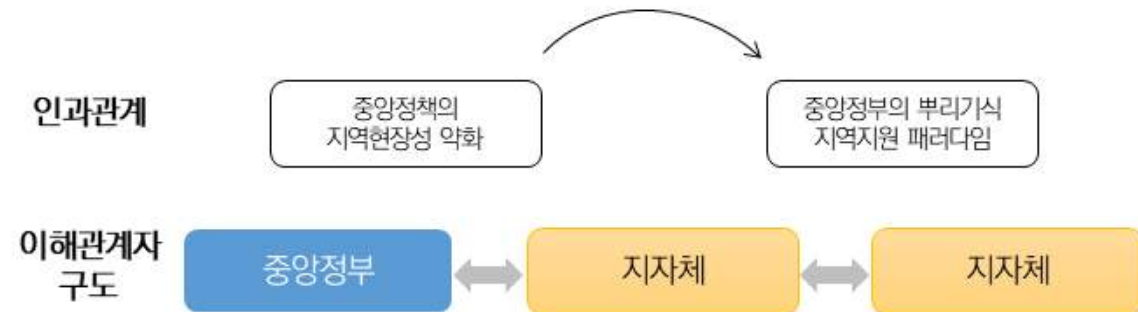
[그림 2-9] ‘중앙정부 주도 의사결정 체계’ 내 이해관계자 구도



자료: 연구진 작성

중앙정부 주도의 지역정책 강화는 뿌리기식 지역 지원 정책 패러다임을 강화시키고, 이에 따라 지역은 중앙정부의 지원 사업을 유치하기 위해 지역 자원을 활용하게 된다. 중앙정부의 뿌리기식 지역 지원 정책 패러다임이 강화될수록 지역은 지원사업 유치를 위한 지역 간 과다경쟁으로 지역의 한정된 자원을 소모한다. 이 과정에서 이해관계 구조는 중앙정부-지자체 사이에서 다수 지자체 사이로 변이하게 된다.

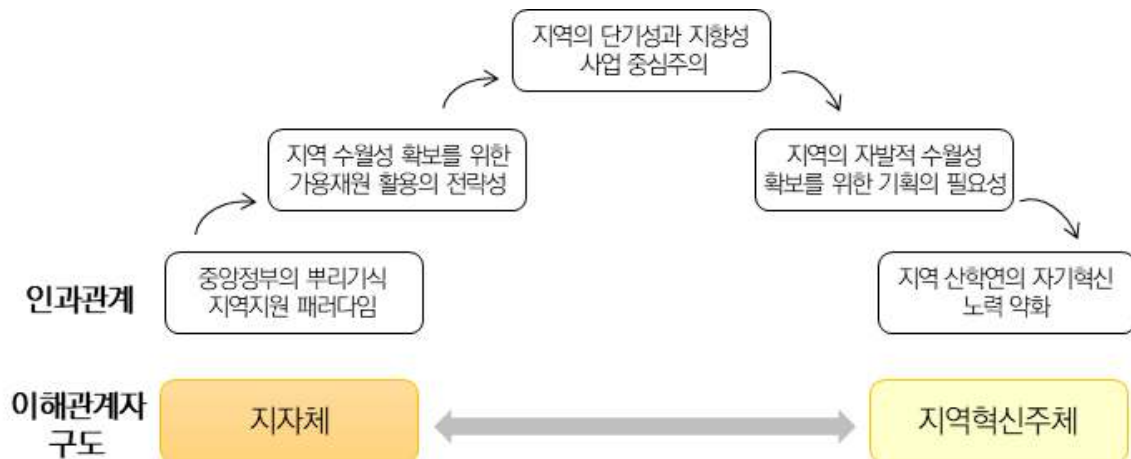
[그림 2-10] ‘중앙정책의 지역현장성 약화’ 내 이해관계자 구도



자료: 연구진 작성

중앙정부의 뿌리기식 지역 지원정책 패러다임은 장기적으로 지역 수월성 확보를 위한 지역 자원의 전략성을 약화시키고, 단기적인 성과 창출에 집중하는 환경을 조성한다. 이 과정에서 이해관계자는 지자체와 지역 내 대학, 기관, 기업 등으로 대표되는 혁신주체로 정의될 수 있다. 지자체는 국비유치라는 단기적인 성과를 달성하기 위해 지역혁신 주체들의 자원을 활용하고 지역혁신주체 또한 국비유치 여부에 따라 그 기능성과 중요성을 평가 받게 된다. 지역혁신주체들 사이에는 장기적 관점에서 지역 수월성 확보를 위한 기획의 필요성과 당위성에 대한 공감대가 결여되고, 자기혁신에 대한 노력은 중앙정부의 사업을 유치하는 것을 목적으로 활용된다.

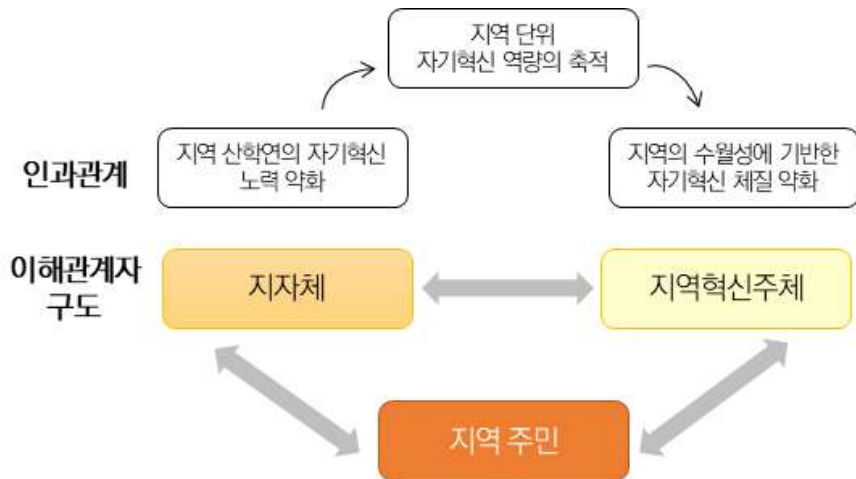
[그림 2-11] ‘중앙정부의 뿌리기식 지역패러다임’ 내 이해관계 구도



자료: 연구진 작성

지역 산학연의 자기혁신에 대한 노력이 약화되면 지역 대학 및 기관, 기업들의 경쟁력이 약화되고 장기적으로 기업의 이탈이나 청년 인구 이동 등 지역의 성장기반이 약화되어 지역은 대내외 환경변화에 취약한 상태에 놓이게 된다. 이 과정에서 이해관계자는 지자체와 지역혁신주체뿐만 아니라 지역주민으로 그 범위가 확대된다.

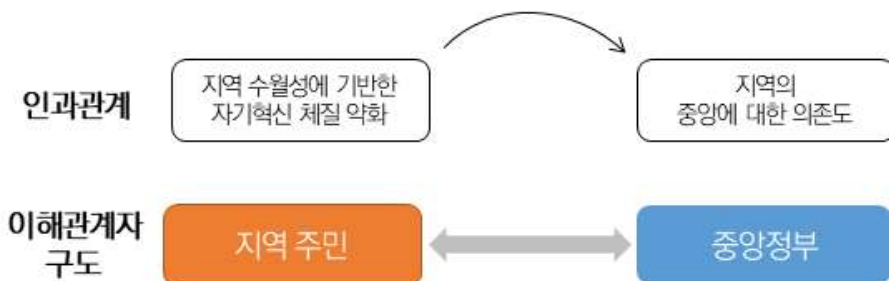
[그림 2-12] ‘지역 산학연의 자기혁신 노력’ 내 이해관계자 구도



자료: 연구진 작성

성장기반이 약화되어 대내외 환경변화에 취약하게 된 지역은 중앙에 더욱 의존하게 되고, 중앙정부 중심의 지역정책 추진 기조가 강화되게 된다. 이때 이해관계자는 다시 지역주민과 중앙정부 간의 관계로 정리될 수 있다.

[그림 2-13] ‘지역 수월성에 기반한 자기혁신 체질약화’ 내 이해관계자 구도



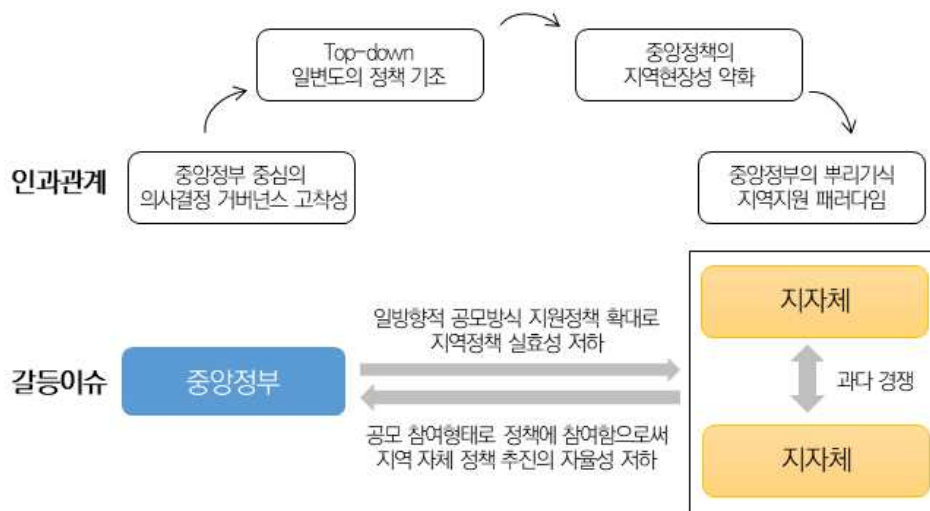
자료: 연구진 작성

2. 갈등 이슈

중앙정부 중심의 의사결정체계에 따라 지역 현장성이 약화되는 과정에서 대표적인 이해관계자인 중앙정부와 지자체 간 갈등 이슈를 살펴보면, 중앙정부는 실효성이 저하된 중앙주도의 지역정책을 추진한다는 점과 지자체는 중앙의 공모사업 참여로 지역 주도 정책의 자율성이 제한된다는 점이다(김현호·김도형, 2018).

이러한 중앙정부와 지자체 간 갈등은 지자체의 자체 정책 추진보다는 주요 정책성과의 방향이 국비유치로 집중됨에 따라 지역 간 과도한 경쟁을 유발할 수 있다.

[그림 2-14] ‘중앙정부 주도 의사결정 체계’ 내 갈등 이슈



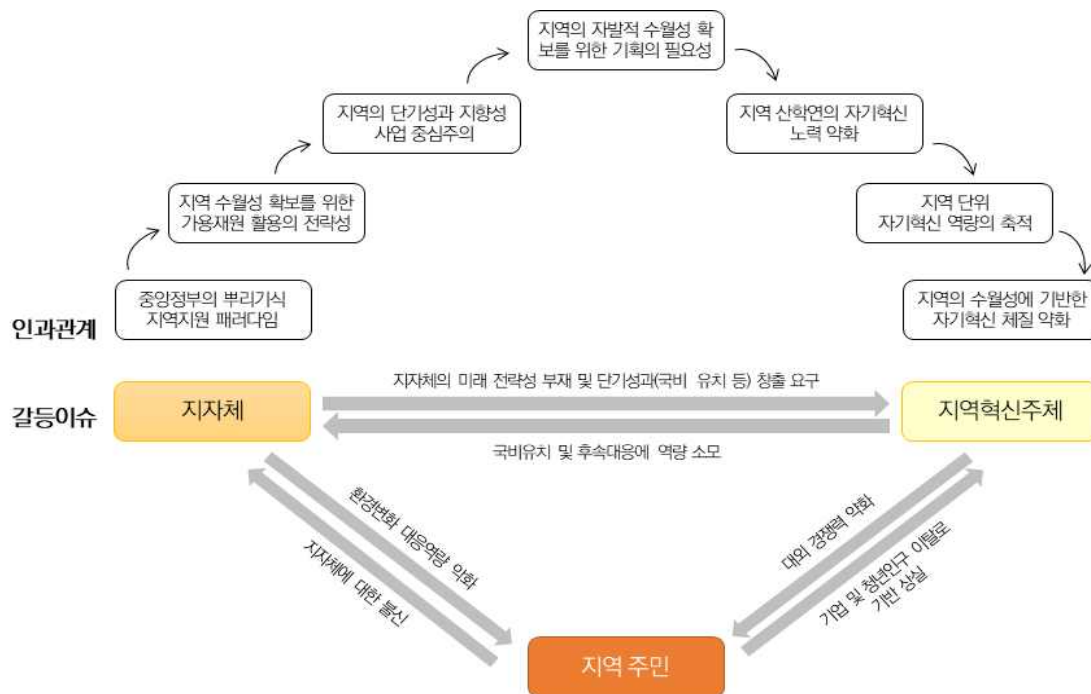
자료: 연구진 작성

2021년 중소벤처기업부는 미국 보스턴의 바이오제약 분야 스타트업 클러스터인 ‘랩 센트럴(Lab Central)’을 벤치마킹하여 ‘K-바이오 랩허브(Lab Hub) 구축사업’을 구축할 지역을 선정하기 위한 사업을 추진했다. 이를 사례로 살펴보면, 대전, 인천, 부산, 제주 등 12개 지역이 지원하며 지역 간 치열한 경쟁을 벌였다. 각 지자체는 미래 먹거리를 마련할 수 있는 기회라는 측면에서 사업유치를 위한 치열한 경쟁을 벌였고, 그 과정에서 대구·경북 및 부산·경남, 대전·오송 등 동일 권역 내에 무리한 ‘집안싸움’이라는 자성적인 의견이 나오기도 하였다(경북매일, 2021.05.31; 충청투데이, 2021.05.20)

중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임은 장기적인 관점에서 지자체의 전략성 부재로 인해 지역 내 혁신주체들의 역량과 자원 활용성에도 부정적인 영향을 미치게 된다. 또한, 지역이 단기적인 성과에 집중하게 됨에 따라 지자체의 리더십과 미래비전이 약화되고, 결국 장기적으로 육성이 필요한 자원 발굴에 소극적이게 될 수밖에 없다. 이때 지자체와 지역혁신주체 간의 갈등 이슈는 지자체는 기관, 대학 등에 미래 비전을 제시하지 못하고 국비유치와 같은 단기성과 창출을 요구한다는 점과, 지역혁신주체는 자기계발과 역량강화의 기회와 동기가 결여된 상태에서 보유자원을 소모한다는 점이 있을 수 있다.

이러한 현상은 결국 지역의 혁신주체들이 자기역량을 강화시키고자 하는 동기를 잃게 하며, 지역 경쟁력 약화로 귀결될 수 있다. 이때 이해관계자는 지역주민으로 확대된다. 지역주민은 지역 대학 및 기관, 기업들의 경쟁력이 약화됨에 따라 타 지역으로 이탈하게 되며, 지역의 성장기반이 약화됨으로써 지역은 대내외 환경변화에 취약한 상태에 노출된다. 이러한 현상은 결국 지역주민의 지자체에 대한 불신으로 이어지는 등 지자체와 지역주민 간의 갈등 이슈가 발생할 수 있다.

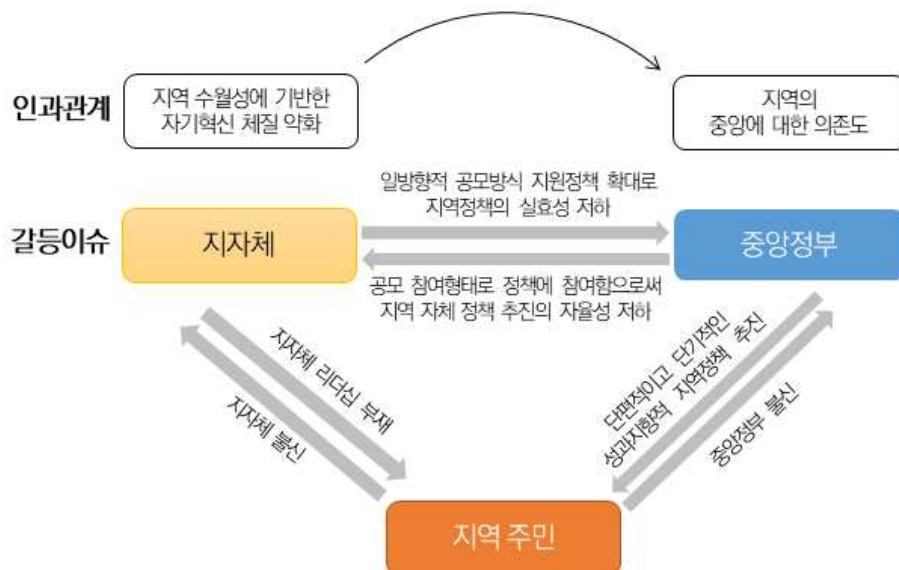
[그림 2-15] ‘중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임’ 내 갈등 이슈



자료: 연구진 작성

이 과정에서 지자체는 중앙정부에 더욱 의존하게 되고, 지역의 부족한 역량을 지원하는 중앙 중심의 지역정책 추진 기조가 강화된다. 이 과정에서 지역주민은 지자체뿐만이 아닌 중앙정부로 불신이 확산되고, 중앙정부는 지역주민 요구사항 해결 등 단편적이고 단기적인 성과지향의 지역정책 기조를 강화시킨다. 이때 중앙정부와 지자체 사이에는 지역정책의 실효성 저하, 지자체의 자율성 저하 등 갈등 이슈가 한층 더 강화된다.

[그림 2-16] ‘지역 수월성에 기반한 자기혁신 체질약화’ 내 갈등 이슈

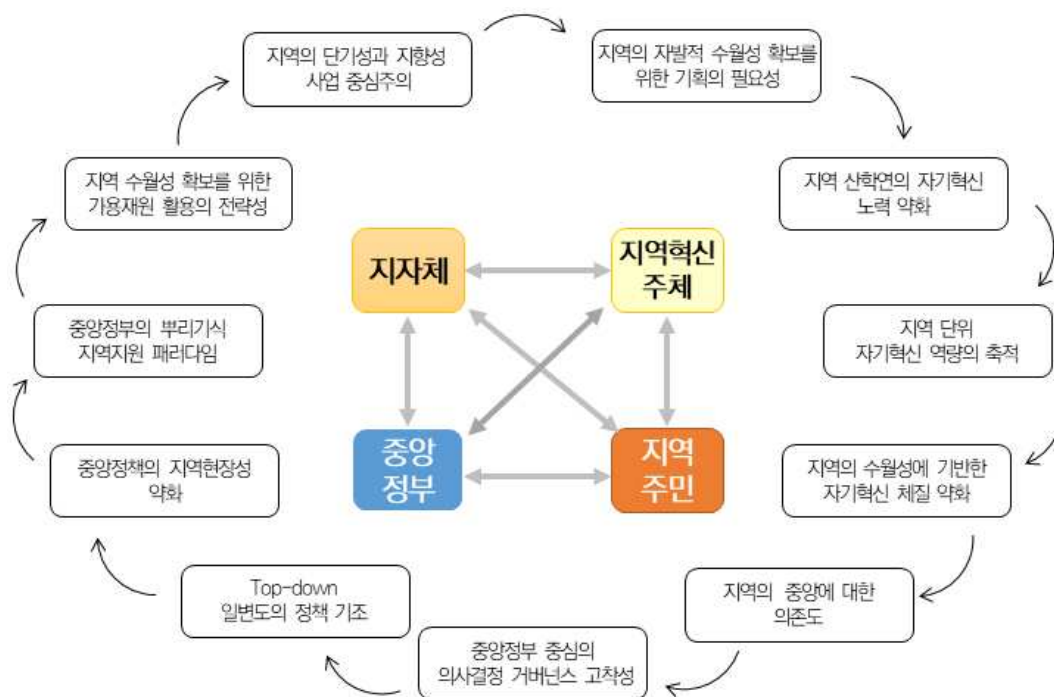


자료: 연구진 작성

3. 이해관계성 진단 결과

지역혁신정책 환경의 인과관계 구조를 보면, 주요 이해관계자는 중앙정부와 지자체 사이에서 지자체와 지역혁신주체 사이로 확장되고 더 나아가 지역주민으로 이해관계의 범위가 확대된다는 사실을 확인할 수 있다.

[그림 2-17] 전체 지역과학기술혁신정책 환경 내 이해관계자 구도



자료: 연구진 작성

가장 대표적인 이해관계자로 정리되는 중앙정부와 지자체 간 갈등 이슈는 중앙정부가 주도하는 지역정책의 실효성이 저하된 상태에서 일방향적인 공모사업 중심의 지역정책이 강화된다는 점을 들 수 있다. 이에 따라 지자체는 중앙정부의 공모사업 참여와 중앙정부 정책의 실행대행자 역할에 국한되며 지역의 자율성과 주도성은 제한될 수 있다.

<표 2-2> 전체 지역과학기술혁신정책 환경 내 이해관계자 간 갈등 이슈

피드백 방향	이해관계자	갈등 이슈
중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스 고착성 → Top-down 일변도의 정책 기조 → 중앙정책의 지역현장성	중앙정부 - 지자체	- 중앙정부 정책방향의 경로의존성에 따른 의사결정 고착화 - 지역 주도 강화를 위한 새로운 정책 및 의제 설정에 대한 부담 - 지역을 위한 실효성 있는 정책 추진에 한계 - 지역은 지역정책 추진의 자율성 제약
중앙정책의 지역현장성 → 중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임	지자체 - 지자체	중앙 관점에서 일방행적 지원으로 지자체간 국비유치를 위한 과다경쟁
지역 수월성 확보를 위한 기용자원 활용의 전략성 → 지역의 단기성과 지향성 사업 중심주의 → 지자체 리더십 및 미래비전 약화/ 지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성 → 지역 산학연의 자기혁신 노력 → 지역의 수월성에 기반한 자기혁신 체질 약화	지자체-지역혁신주체(대학, 지역기관, 기업 등) - 지역주민	- 지방 정부의 핵심 성과가 국비유치 여부에 결정됨에 따라, 지역 자원이 사업유치에 집중 - 장기적으로 육성이 필요한 자원 발굴 시도 미흡 - 지역은 수월성에 기반한 주도적인 지역혁신의 기회가 감소됨에 따라 지역 자체적인 역량강화 동기 감소 - 대학 및 기관의 경쟁력 약화 - 장기적으로 기업 이탈·청년 인구 이동 등 지역 성장 기반 약화 - 장기적으로 대내외 환경변화로부터 취약
지역의 수월성에 기반한 자기혁신 체질 약화 → 지역의 중앙에 대한 의존도 → 중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스 고착성	중앙정부 - 지자체	- 단편적이고 단기적인 성과지향적 중앙의 지역정책추진 - 지역의 장기적인 비전에 기반한 지역 고유역량 강화 기회 부족 - 지방 정부의 자체 역량강화에 대한 의지 및 노력 기회 박탈

자료: 연구진 작성

우리나라의 현행 지역과학기술혁신 정책 환경 속에서 이해관계자는 중앙정부와 지자체, 그리고 혁신주체와 지역주민 등 그 범위가 넓고 다양하다는 측면이 있다. 이로 인해 갈등 이슈는 복잡하게 얽혀 있고 고착화되어 있어서 단기적이고 일차원적인 정책 접근으로는 갈등을 해결하기 쉽지 않다는 점을 확인할 수 있다.

제4절 소결

국가난제 관점에서 진단한 우리나라 지역과학기술혁신 정책의 환경을 특징은 다음과 같다. 먼저, 연속관계성 측면에서 정부는 지역 간 불균형 문제를 해소하기 위해 장기간 지역과학기술혁신 정책을 추진해오고 있다. 또한, 비수도권 대상 투자 규모 역시 작지 않다. 그러나 이러한 정부 정책과 노력에도 불구하고, 비수도권의 지역혁신 성과 창출의 한계는 좀처럼 해결되지 못하고 있다. 무엇보다도 이러한 현상을 해결하기 위해 과거부터 현재에 이르기까지 지속적으로 비수도권을 대상으로 하는 지역과학기술혁신 정책을 개선하고 추진해 왔으나, 적절한 대안을 찾지 못하는 데 있다. 이처럼 수도권-비수도권 간 과학기술혁신 성과의 불균형은 연속적이며, 확고한 대안을 마련할 수 없다는 특징을 갖는다.

다음으로, 인과관계성 측면에서 볼 때 국가 차원과 지역 차원에 존재하는 여러 변수들은 복잡한 순환형 인과관계 구조를 이루고 있다. 이에 따라 현 시점에서 비수도권 지역이 낭중지추가 될 수 없는 원인을 파악하기란 어렵다. 마지막으로, 이해관계성 진단을 통해 복잡한 인과관계 속에서 나타나는 여러 주체 간 갈등구조를 확인할 수 있었다. 이러한 갈등구조 속에서 대학, 기관, 기업 등 지역주체는 단기성과 창출을 강요받게 된다. 그리고 궁극적으로 지역주민이 필요로 하는 근본적인 조직 기능과 역할에 충실하지 못하게 된다. 이에 따라 지자체 역량에 대한 지역주민의 불신이 발생하고, 이러한 불신은 중앙정부에 대한 불신으로 확대될 수 있다, 중앙정부는 지역주민의 수요에 대응하는 단기적인 성과 중심의 정책을 추진하여 중앙 집중형 정책이 고착화되는 피드백 루프를 강화시킨다.

우리나라 지역과학기술혁신 정책 환경의 난제적 특징을 볼 때, 비수도권의 자기혁신 역량 향상과 주체 간 갈등해소를 위해 인과순환지도의 피드백 루프 속에서 정책 지렛대를 찾아야 한다. 구조적 관점에서 해당 난제 해결을 위해서는 발견된 악순환 고리를 파라미터 조정을 통해 선순환 고리로 바꾸거나, 구조조정 정책을 통해 안정화 고리로 바꿀 수 있도록 정책개입 방향을 수립할 필요가 있다.

| 제3장 | 기존 지역과학기술혁신 정책의 현황 및 진단

제1절 정부 주요 지역과학기술혁신 정책의 지형

1. 분석 개요

본 분석은 수월성 관점에서 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 현황을 파악하는데 목적이 있다. 분석 대상은 주요 지역과학기술혁신 사업 26건이다. 분석 데이터는 부처별 2023년도 예산 및 기금운용계획 내 사업목적에서 369개 키워드를 추출하여 사용하였다(과학기술정보통신부, 2023b; 산업통상자원부, 2023; 중소벤처기업부, 2023). 더불어 교육부(2022)의 지역혁신플랫폼과 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업, 관계부처합동(2021)의 초광역협력지원사업을 추가로 분석하였다. 부처 기준으로는 과학기술정보통신부 4건, 산업통상자원부 10건, 중소벤처기업부 9건, 교육부 2건, 관계부처합동 1건으로 산업통상자원부와 중소벤처기업부 사업의 비중이 높다⁶⁾.

〈표 3-1〉 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 지형 분석 대상

부처	사업	부처	사업
과기부	연구개발특구육성(R&D)	산업부	지역협력혁신성장(R&D)
과기부	산학연협력 활성화 지원(R&D)	중기부	산학연 플랫폼 협력기술개발사업(R&D)
과기부	지역연구개발혁신지원(R&D)	중기부	산학연 Colabo R&D(R&D)
과기부	지역혁신 메가프로젝트(R&D)	중기부	지역중소기업공동수요기술개발(R&D)
산업부	스마트특성화 기반구축(R&D)	중기부	규제자유특구실증기반조성(R&D)
산업부	ESG형 산단 공동혁신 지원사업(R&D)	중기부	규제자유특구혁신사업육성
산업부	사회적경제 혁신성장	중기부	규제자유특구혁신사업육성(R&D)
산업부	산업집적지경쟁력강화(R&D)	중기부	지역특화산업육성
산업부	산학융합지구조성사업(R&D)	중기부	지역특화산업육성+(R&D)
산업부	상생형 지역일자리 지원	중기부	포스트규제자유특구연계(R&D)
산업부	지역균형발전지원	교육부	지역혁신플랫폼
산업부	지역혁신클러스터육성	교육부	지자체-대학 협력기반 지역혁신사업
산업부	지역혁신클러스터육성(R&D)	관계부처합동	초광역협력지원

자료: 과학기술정보통신부(2023b); 관계부처합동(2021); 교육부(2022); 산업통상자원부(2023); 중소벤처기업부(2023)를 토대로 연구진 작성

6) 정부 주요 지역과학기술혁신 사업 현황 분석을 위한 데이터원은 〈부록 1〉 참고

2. 키워드 빈도 분석

정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 핵심 키워드를 파악하고자 빈도 분석을 수행하여 빈도순으로 나열하였다. 수월성과 관련이 있다고 판단되는 키워드는 초록색, 반대 개념으로 판단되는 키워드는 주황색으로 표시하였다.

분석 결과, 균형발전, 지역균형발전, 균형 등 수월성과 반대되는 의미를 가진 키워드들이 다수 등장하였다. 수월성은 지역 간 차별성을 바탕으로 하는 개념인데, 분석 결과를 보면 직접적으로 수월성을 보여줄 수 있는 키워드가 거의 없는 것으로 나타났다. 신기술과 과학기술과 같은 키워드의 경우, 차별성을 바탕으로 하는 수월성을 나타내는 키워드는 아니나 간접적으로 과학기술 또는 신기술을 활용한 수월성 등의 관점에서 접근이 가능한 키워드이다.

상위 빈도로 나타나는 키워드 중 수월성을 의미하는 가장 적절한 키워드는 ‘주도’이다. 지역 ‘주도’로 지역의 특화된 산업 등을 만들어낸다는 관점에서 수월성과 연결 가능하며, 하위 순위에 등장하는 ‘수요’라는 키워드도 수월성을 나타내는 키워드로 볼 수 있다. 그 외에 특구, 산업단지, 혁신클러스터, 클러스터, 테크노파크, 산업클러스터 등은 물리적 거점이라는 관점에서 지역 자산으로 활용할 수 있는 부분이므로 수월성과 관련이 있다고 볼 수 있다.

결론적으로 우리나라 주요 지역과학기술혁신 사업의 목적을 기준으로 봤을 때, 수월성과 직접적으로 연관된 키워드는 찾기 어렵다고 할 수 있다.

<표 3-2> 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 키워드 빈도

순위	단어	순위	단어	순위	단어	순위	단어	순위	단어
1	지역	16	사업	31	역량	46	전략	61	공동
2	지원	17	특구	32	정책	47	강화	62	국가
3	기업	18	성장	33	주도	48	교육	63	기여
4	기술	19	개발	34	체계	49	사회	64	발굴
5	산업	20	경제	35	촉진	50	산학	65	서비스
6	협력	21	지역혁신	36	확산	51	선도	66	일자리
7	R&D	22	활성	37	활용	52	수립	67	전문
8	구축	23	신기술	38	산업단지	53	수요	68	제고
9	균형발전	24	기반	39	실증	54	자원	69	제도
10	대학	25	창출	40	지자체	55	중소기업	70	조성
11	사업화	26	기관	41	창업	56	지정	71	특성
12	육성	27	중심	42	혁신역량	57	향상	72	혁신성장
13	혁신	28	연구	43	모델	58	거점	73	혁신클러스터
14	연계	29	플랫폼	44	분야	59	경쟁력	74	계획
15	운영	30	성과	45	산학연	60	공공	75	공유

주: 수월성과 관련 있다고 판단되는 키워드는 초록색, 반대 개념으로 판단되는 키워드는 주황색으로 표시

자료: 연구자 작성

3. 키워드 동시출현 네트워크 분석

본 분석에서는 키워드 동시출현 네트워크 분석 방법을 사용하여 정부 주요 지역과 학기술혁신 사업의 수월성을 맥락 기반에서 살펴보고자 하였으며, 해당 네트워크는 총 369개의 키워드와 7,264개의 연결선으로 구성된다.

매개중심성은 특정 키워드가 다른 키워드들이 연결됨에 있어 어느 정도의 영향력을 미치는지를 보여주는 네트워크 지표로서, 매개중심성이 높은 키워드는 서로 다른 두 키워드들을 연결시켜 줄 수 있는 역할을 하는 키워드라고 볼 수 있다. 본 네트워크에서 가중연결중심성과 매개중심성을 기준으로 상위에 등장하는 단어들을 비교할 때, 가중연결중심성에 비해 매개중심성에서 상위에 나타나는 단어는 ‘사업화’이다. 반면, ‘사업화’는 가중연결중심성 기준으로는 비교적 낮은 순위로 나타나는 키워드이다. 이렇게 상반된 분석 결과는 정부 주요 지역과학기술혁신 사업에서 ‘사업화’를 지역혁신이나 균형발전의 핵심 수단으로 보고 있지는 않으나, ‘사업화’를 통해 산학연 협력, 지역 간 연계, 성과 확산 등 서로 다른 두 키워드 간의 연결고리를 만들어 줄 수 있는 수단으로 보고 있음을 의미한다.

‘균형발전’의 경우, 가중연결중심성이 매개중심성보다 비교적 높게 나타나고 있다. 이 관점에서 설명하자면, ‘균형발전’이라는 개념 자체가 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 상위 목표에 등장하는 개념이므로 서로 다른 키워드들을 연계해주는 역할보다는 해당 키워드 자체가 갖는 독립적인 영향력이 크다는 것을 시사한다. 그러나 두 중심성에서 상위 20위 안에 드는 키워드이기 때문에 네트워크상에서의 중요도를 기준으로 본다면 두 중심성에서 모두 의미 있는 키워드라고 할 수 있다.

〈표 3-3〉 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 키워드 동시출현 네트워크 내 핵심 키워드

순위	가중연결중심성 기준	매개중심성 기준	순위	가중연결중심성 기준	매개중심성 기준
1	지역	지원	11	대학	성장
2	지원	지역	12	혁신	확산
3	기업	기업	13	사업	혁신
4	산업	산업	14	성장	경제
5	기술	구축	15	특구	기관
6	협력	육성	16	사업화	연계
7	구축	R&D	17	운영	운영
8	R&D	협력	18	경제	균형발전
9	육성	사업화	19	연계	기반
10	균형발전	기술	20	지역혁신	정책

자료: 연구자 작성

본 분석은 정부 주요 지역과학기술혁신 사업과 수월성의 관계를 알아보고자 하므로 주요 키워드로 추출된 키워드 중에 수월성을 나타낼 수 있는 키워드를 선정하고 해당 키워드와 동시에 출현하는 키워드들을 살펴봄으로써 어떤 맥락에서 수월성이 언급되고 있는지 파악하였다.

수월성을 간접적으로 보여줄 수 있는 키워드로 ‘수요’, ‘신기술’, ‘주도’를 선정하였다. ‘수요’의 경우, 기술, 맞춤, 사업화 등의 단어들과 동시에 출현하고 있었다. 특정 수요를 기반으로 하는 기술이나 사업화에 초점이 맞춰져 있으며, 이를 바탕으로 지역의 상생이나 경쟁력 또는 일자리를 확보하는 방향을 고려하는 것으로 보인다. ‘신기술’의 경우, 특구, 특례, 규제와 같이 신기술의 상용화를 위한 지원 수단의 맥락에서 논의되고 있으며, 전략, 육성과 같이 신기술을 개발하고 상용화하는 데 필요한 계획이나 전략 차원에서의 논의도 이루어지고 있었다. ‘주도’의 경우, 지역이나 국가가 주도해야 하는 특구, 혁신클러스터와 같은 물리적 공간 관점에서 논의되고 있었다.

〈표 3-4〉 정부 주요 지역과학기술혁신 사업 내 수월성 관련 키워드의 연관 키워드

중심 단어	상위 동시출현 단어	중심 단어	상위 동시출현 단어	중심 단어	상위 동시출현 단어
수요	지역	신기술	특구	주도	지역
	지원		지원		지원
	기술		실증		체계
	맞춤		R&D		지자체
	사업화		특례		협력
	연구		지역		육성
	기업		창출		기술
	사업		서비스		산업
	공동		개발		성장
	선정		산업		특구
	특성		활성		활성
	일자리		규제		혁신
	향상		전략		혁신클러스터
	경쟁력		기술		구축
	기여		성장		개발
	상생		육성		중심
	확산		기업		역량
	출자		동력		초광역
	대상		상용화		강소
	R&D		연구개발		국가

자료: 연구자 작성

제2절 정부 대규모 지역혁신 프로그램의 진단

1. 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(2020~, 교육부)

가. 문제 및 이슈 관점

지자체-대학 협력기반 지역혁신사업은 학령인구의 감소와 지역인재의 수도권 유출, 지역경제 침체 등으로 인해 지방대학이 위기에 직면하면서 지방대학의 혁신을 통해 지역과 대학이 동반성장하기 위한 목적으로 추진되었다. 또한, 이 사업을 통해 지자체와 대학이 협업체계를 구축하고, 지역에서 필요로 하는 인재를 양성하여 지역발전 생태계가 조성되도록 기획되었다(교육부, 2020). 즉, 수도권 집중현상에 따른 지방소멸 위기와 지방대학 위기의 해법을 지역 스스로 찾기 위한 과제를 제시한 것이며, 지방대학을 중심으로 해결책을 제시하라고 한 것이 다른 지역사업과의 차별성이라고 할 수 있다. 그리고 지역별로 핵심분야를 선정하도록 하여 지역 수월성 관점의 접근도 함께 활용하였다.

〈표 3-5〉 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 지역별 핵심분야

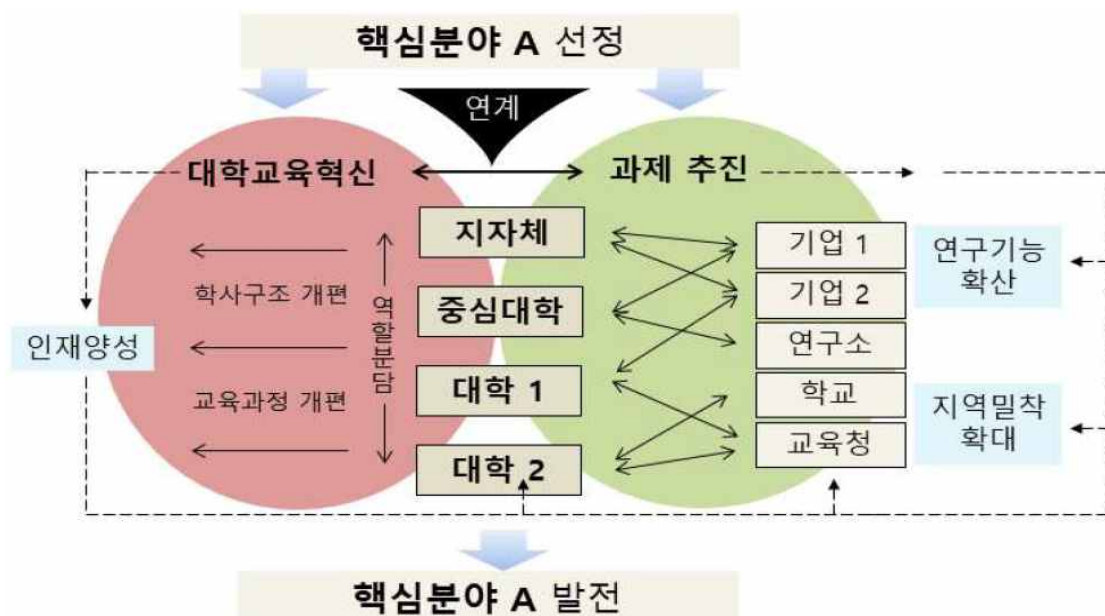
선정연도	지역	핵심분야
2020	광주-전남	미래형운송기기, 에너지신산업
	충북	제약바이오, 정밀의료 의료기기, 화장품 천연물
	경남-울산	스마트제조엔지니어링, 스마트제조ICT, 스마트공동체, 미래모빌리티, 저탄소그린에너지
2021	대전-세종-충남	모빌리티 소재부품장비, 모빌리티ICT
2022	강원	정밀의료, 디지털 헬스케어, 스마트 수소에너지
	대구-경북	전자정보기기, 미래차전환부품
2023	부산	스마트 항만물류, 친환경 스마트선박, 클린에너지 융합부품소재
	전북	미래 수송기기, 에너지신산업, 농생명·바이오
	제주	청정바이오, 그린에너지·미래 모빌리티, 지능형 서비스

자료: 교육부(2023: 21); 교육부(2023. 2. 27.: 2)를 토대로 연구진 재작성

나. 목표 관점

이 사업은 대학의 연구기능 지역 확산, 대학의 지역밀착 기능 확대, 대학의 교육변화를 통해 대학의 지역혁신역량 강화를 목표로 하고 있다(교육부, 2020). 이를 위해서 지자체, 대학 등 다양한 지역혁신기관들이 플랫폼을 구축하여, 지역의 중장기 발전목표에 부합하는 지역의 핵심분야를 선정, 지역 내 대학들이 핵심분야와 연계하여 교육체계를 개편하고, 지역혁신기관과 협업하여 과제 수행(교육부, 2023. 2. 27.)을 지원하고 있다. 핵심분야는 대학이 역량을 발휘하여 지역혁신에 기여할 수 있는 분야로서, 지역주력산업(교육부, 2022)과 같이, 해당 지역 내 경쟁력이 있는 분야에서 시너지 창출이 가능한 영역을 중심으로 신청하도록 하였다. 그러나 지역 간 핵심분야가 일부 중복되는 경우가 많았다. 특히, 에너지와 미래 모빌리티 분야는 많은 지역에서 핵심분야로 선정하였다. 그리고 핵심분야 이외에 각 지역사업단은 자율과제를 운영하고 있는데, 자율과제 분야까지 포함하면 중복된 분야는 더욱 많다. 이에 지역의 수월성 관점보다는 지역거점국립대를 중심으로 지역대학에 정부예산을 나눠주는 사업이 되었다고 볼 수 있다.

[그림 3-2] 핵심분야별 혁신 추진 방안



자료: 교육부(2022: 13)

다. 수혜자 관점

이 사업은 교육혁신과 지역혁신 관점에서 사업을 추진하고 있는 상황으로 수혜자는 지방대학의 구성원(학생, 교수 등)과 지역기업이라고 할 수 있다. 지역의 많은 대학과 기업이 지자체와 함께 참여하는 것을 목표로 하고 있기 때문에 수혜자의 범위는 상대적으로 넓은 편이다. 그러나 핵심분야의 인력양성과 기술개발, 그리고 기업지원사업 위주로 편성되어 있어서 인문사회계열 학생들의 참여보다는 주로 이공계열 학생들의 참여율이 높은 편이다. 그리고 이공계열 중에서도 해당 지역의 핵심분야와 관련된 학과 위주로 사업이 진행되는 경우가 많다. 이러한 관점에서 보면 이 사업은 지역에 상대적 이점이 있는 분야의 인력양성과 기업성장에 도움을 주고 있으므로 지역 수월성을 강화시킨다고 볼 수 있다.

라. 투입 관점

이 사업은 2020년에는 3개 플랫폼에 1,080억 원의 사업비가 투입되었고, 2021년에는 4개 플랫폼에 1,710억 원, 2022년에는 6개 플랫폼에 3,485억 원, 2023년에는 9개 플랫폼에 4,886억 원이 투입되었다. 국비와 지방비의 비중은 7:3으로 각 지자체에서도 많은 예산이 투입되는 사업이다. 단일형과 복수형에 따라 사업비가 다르지만 각 지역플랫폼에 연간 400억 원 내외의 국비가 투입되고 있다. 그리고 각 지역의 대부분의 대학과 많은 지역혁신기관들이 이 사업에 참여하고 있다. 많은 국비와 지방비가 투입되는 사업이지만 참여 대학과 기관이 많아서 선택과 집중 측면에서는 한계가 있다.

〈표 3-6〉 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 사업비 및 참여규모

선정연도	지역	참여규모
2020년	광주-전남	15개 대학, 49개 지역혁신기관
	충북	15개 대학, 48개 지역혁신기관
2021년	경남-울산	13개 대학, 41개 지역혁신기관
	대전-세종-충남	24개 대학, 68개 지역혁신기관
2022년	강원	15개 대학, 60개 지역혁신기관
	대구-경북	23개 대학, 214개 지역혁신기관
2023년	부산	미정
	전북	미정
	제주	미정

자료: 교육부(2023: 2)를 토대로 연구진 재작성

마. 활동 관점

이 사업은 지역플랫폼별로 운영하는 세부 프로그램과 과제가 다르지만 크게 2가지 형태의 혁신프로그램으로 이루어져 있다. 공유대학 운영, 융복합 교육과정 운영, 강의 환경 개선 등의 교육혁신 프로그램, 그리고 지역기업과 연계한 프로젝트 랩, 채용연계형 인턴십 프로그램, 리빙랩, 창업 프로그램, 지역기업 경쟁력 강화 등(교육부, 2022)의 지역혁신 프로그램이 있다. 이 사업은 대학을 중심으로 지역혁신을 위한 다양한 프로그램을 기획하고 수행하고 있다는 점에서 그 의의가 있다. 다만, 교육부 사업이고 대학중심의 사업이라서 인재양성과 연구에 집중된 측면이 있어서 지역혁신까지 연결되기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다. 한편, 지역 수월성 관점에서는 이 사업을 통해 배출된 인력들이 지역에 정착한다면 큰 도움이 될 수 있을 것으로 판단된다.

바. 산출 및 성과·영향 관점

이 사업은 지역별 특성에 맞는 공유대학 운영과 대학과 지역산업의 협력을 통해 지역혁신에 기여하고자 하였다. 주요 성과는 대학과 기업 공동 과제 등을 통한 논문, 특허, 기술이전과 지역 핵심분야와 연계한 융합전공 개발·운영, 그리고 지역혁신기관의 취업연계 등이다. 공유대학을 통한 지역대학 간 연계는 조금씩 활성화되고 있는 상황이지만 지역혁신 측면의 경제성 성과는 아직 부족한 상황이다. 또한, 아직 사업이 진행 중이라서 사업성과에 대한 판단은 어려운 상황이지만 지역 수월성 관점에서 각 지역이 핵심분야로 선정한 산업의 경쟁력이 이전보다 높아지기 위해서는 더 많은 노력과 협력이 필요해 보인다.

<표 3-7> 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 내용 및 진단

관점	내용	지역 수월성 관점에서의 진단
문제 및 이슈	• 학령인구 감소, 지역인재의 수도권 유출, 지역경제 침체에 따른 지방대학의 위기	• 지역산업과 대학의 강점을 바탕으로 핵심분야를 선정하고, 지방대학의 혁신을 통한 지역성장 문제를 해결하고자 한 접근방식은 의미 있는 시도라고 판단됨
목표	• 연구기능 지역 확산, 대학의 지역밀착 기능 확대, 대학의 교육변화를 통한 대학의 지역혁신역량 강화	• 각 지역사업단의 핵심분야 및 자율과제 분야의 중복성이 높고, 유사한 사업들이 많음 • 교육혁신의 성격이 강한 사업으로 공유대학 등 교육은 지역 수월성 관점에서 접근하지 않음
수혜자	• 지역대학 및 지역기업	• 지역의 강점이 있는 분야의 인력양성과 지역기업 성장에 도움을 줄 수 있다는 측면에서 지역 수월성을 강화시킴
투입	• 2023년 총사업비 : 4,886억 원 • 수도권을 제외한 모든 지역의 주요대학 및 기관·기업 참여	• 사업비 규모가 크지만 각 지역별로 참여하는 대학과 기관이 많아서 지역 수월성 관점에서는 예산의 선택과 집중이 필요함
활동	• 교육혁신 프로그램(공유대학 운영, 융복합 교육과정, 강의환경 개선 등), 지역혁신프로그램(프로젝트 랩, 채용연계형 인턴, 창업 프로그램, 기업경쟁력 강화 등)	• 이 사업을 통해 배출된 인력이 지역혁신기관에 채용되어 정착한다면 지역혁신역량이 향상될 수 있음 • 산학협력을 통해 지역기업의 연구개발역량이 향상된다면 핵심분야의 지역 수월성이 강화될 수 있음
산출 및 성과·영향	• 특허, 논문, 기술이전, 취업, 공유대학 시스템 구축	• 지역별 핵심분야의 기술적 성과와 인력양성 측면에서는 긍정적 영향을 주고 있으나, 지역혁신 측면까지 연결되기까지는 시간이 필요하며 한계가 있음

자료: 연구진 작성

2. 지역협력혁신성장사업(2022~, 산업통상자원부)

가. 문제 및 이슈 관점

지역협력혁신성장사업은 시·도 간, 산업 간 경계를 넘어선 초광역 협력을 통해 시·도 간 혁신자원을 공유하고 결집함으로써 지역 신성장동력을 육성하여 지역혁신성장 실현과 국가균형발전에 기여하고자 추진되었다(산업통상자원부, 2022). 기존 지역 주력산업의 다각화 및 구조 변화를 위해 지역주도의 협력권과 협력산업을 설정하여 전

후방 연계 또는 이종산업 간 융합 등 연관산업 종사 기업 및 지역혁신기관들 간 개방형 R&D 연계·협력 지원을 통해 사업을 추진할 수 있도록 기획되었다(과학기술정책연구원, 2021).

이 사업은 유사 산업이 형성되어 있는 지역 간 연계·협력을 통해 지역 내 부족한 혁신역량을 상호 보완하여 지역의 신성장 동력을 창출할 수 있는 임계규모를 확보하고자 하는 관점이 타 지역산업 육성사업과의 가장 큰 차이점이라 할 수 있다. 특히 신성장산업 발굴과 육성을 위한 혁신역량이 지역 내에 고루 분포되어 있지 못한 현실을 감안하면 초광역적 협력은 지역 수월성의 확보 또는 강화하는 하나의 해법이 될 수 있다는 점에서 의미가 있다.

나. 목표 관점

이 사업의 목표는 “시·도간 혁신자원 공유를 통한 초광역 협력으로 지역 신성장 동력 창출”로서 지역의 한정된 자원에 의한 혁신으로는 신성장동력 창출이 어려운 시·도를 대상으로 유사 산업이 형성되어 있는 시·도들을 연계하여 초광역 협력을 지원하고자 하고 있다(과학기술정책연구원, 2021). 이는 개별지역의 혁신역량은 부족하나 지역 간 협력을 통해 이를 극복하고 개별지역의 수월성을 강화할 수 있다는 전제하에 설정된 목표라고 볼 수 있다.

다만 이 사업은 초광역협력이라는 전제조건에 따라 참여과제당 지역별 기업 및 혁신기관이 1개 이상 필수적으로 참여하도록 하는 지원조건에 있어, 초광역적 협력에 의한 혁신자원 공유를 통한 지역의 수월성 강화라는 목표보다 초광역 협력사례 실현의 목적성이 더 부각된 면이 있다.

다. 수혜자 관점

이 사업의 수혜자는 산업통상자원부가 설정한 5대 협력권에서 협력산업을 영위하고 있는 협력분야의 기술개발이 가능한 중견·중소기업이다. 사업 시행자는 5개 초광역 협력산업 분야의 시·도 간 비즈니스 협력모델에 기반하여 R&D를 수행하게 되며 사업

화 R&D의 특성상 사업 수행의 성과는 참여기업에 국한되며 그 외 상호 경쟁관계의 주변기업으로의 확산 등의 가능성은 매우 낮다.

이 사업의 경우 참여기업의 기술혁신 역량 강화를 기대할 수 있으나 성과의 공유는 참여기업에 한정되어 있어 지역의 수월성 강화로 연계될 가능성은 낮다.

<표 3-8> 지역협력혁신성장사업 협력권별 협력산업 및 협력분야

협력권	협력산업	10개 협력분야
부산/울산/경남	친환경스마트 조선해양	① 친환경연료공급 기자재 및 통합제어플랫폼 ② 친환경연료(LNG)공급시스템 및 제어플랫폼
전북/대구/경북	전기자동차	③ 상용차용 고안전 전기자동차 융합기술 개발 ④ 상용차용 고안전성 배터리모듈 부품 융합기술 개발
대전/세종/충남	디지털 헬스케어	⑤ 데이터 기반 건강관리 시스템 및 기기 개발
충북/강원/제주	바이오진단 치료의료기기	⑥ 천연자원 복합 소재를 이용한 피부손상완화 더마코스메틱 제품개발 ⑦ 생체유래물질 기반 노인성 피부기능저하 조절 더마코스메틱 제품개발 ⑧ 제주 천연자원 유래 기내 배양체 및 동물대체시험법을 활용한 더마코스메틱 제품개발
광주/전남	신재생에너지기반 지능형 전력시스템	⑨ 그린수소 생산 및 건물용 연료전지 융복합 시스템 개발 ⑩ 재생에너지 기반 전력거래 플랫폼 개발 및 실증

자료: 산업통상자원부(2022: 4)

라. 투입 관점

이 사업은 2022년부터 시작되어 첫해에는 14개 과제에 과제당 평균 643백만 원, 총 90억 원의 정부출연금인 투입되었고 2023년에는 107.13억 원이 투입될 계획이다(한국산업기술진흥원, 2023). 정부출연금 외 지자체의 지원금은 없으며, 참여기업의 민자현금 또는 현물이 일부 투입되고 있다.

협력분야는 10개이나 선정 과제는 14개이며 과제별 주관기관은 14개 시·도에 각 1개씩 분포되어 있어 시도별 형평성에 기인하여 주관기관이 선정된 것으로 보이며 선정된 과제의 정부지원금의 편차는 거의 없이 배분되고 있다.

개별과제는 협력권 내 개별지역의 기업이 1개 이상 필수적으로 참여하도록 하고 있는 사업공고에 따라 최소 3개 이상의 기업과 혁신기관이 참여하고 있어 참여기업·기관

별 지원금은 연 2억 원에 미치지 못하는 것으로 파악되며, 이는 기술개발에 의한 혁신 역량 강화보다는 상용화 및 사업화 사례 도출 수준에 머무를 가능성이 높을 것으로 판단된다. 따라서 이 사업이 지역 수월성 강화로 연계되는 데는 투자 규모의 한계가 있다고 판단된다.

〈표 3-9〉 2022년 지역협력혁신성장사업 협력권별 지원규모

단위: 백만 원

지역	합계
부산울산경남	1,928
전북대구경북	1,928
충북강원제주	1,928
대전세종충남	1,928
광주전남	1,288
합계	9,000

주: 지원금 규모는 전액 정부지원연구개발비

자료: 산업통상자원부(2022)

마. 활동 관점

이 사업은 5개 초광역 협력산업 분야의 시·도 간 비즈니스 협력모델에 기반한 제품 개발 R&D, 서비스융합, 실증, 시험표준인증 등 패키지 지원(산업통상자원부, 2022)을 하는 것으로 계획되었다. 5대 협력권별로 지정된 협력산업에 대해 협력분야가 개발 대상 품목으로 제시되었고 협력권 내 개별지역 소재 기업·기관 1개 이상이 참여하는 지역 간 협력 컨소시엄 단위 선정하여 협력권 내 지역사업평가단의 사업관리 하에 최대 3년간 지원될 계획이다. 매년 사업별 평가에 따라 협력권별/협력유형별 R&D 예산이 차등 지원할 수 있도록 계획되어 있다(한국산업기술진흥원, 2023).

협력권별 협력산업은 지역별 해당산업의 특화도 또는 집적도와 성장성 등에 기반하여 도출되어 지역 수월성 관점이 투영되어 있으나, 사업의 성과가 수월성 강화로 연계 되도록 하는 관리체계는 미흡한 것으로 판단된다.

바. 산출 및 성과·영향 관점

이 사업은 협력권 기업의 R&D역량 제고 및 신성장동력 분야의 기술혁신을 강화하여 사업화 매출액 및 신규고용인원 증가시키고 협력산업 분야의 사업화 역량강화를 통해 지역 일자리 창출, 고부가가치 창출 등 지역혁신성장 및 국가 균형 발전에 기여하고자 기획되었다.

현재는 사업시행 초기로서 사업성과 및 영향에 대해 판단할 수 없으나, 참여기업의 개별적인 사업화 R&D 역량제고의 성과는 기대할 수 있다. 다만 "시·도간 혁신자원 공유를 통한 초광역 협력으로 지역 신성장동력 창출"이라는 사업목표를 달성하기에는 협력산업 규모에 비해 참여기업 수와 투자가 매우 부족하며, 참여기업들의 개별적 성과가 지역의 수월성 강화로 연계되기에는 한계가 있을 것으로 예측된다.

〈표 3-10〉 지역협력혁신성장사업 내용 및 진단

관점	내용	지역 수월성 관점에서의 진단
문제 및 이슈	지역 신성장동력 창출에 필요한 임계 규모 확보를 위한 초광역 협력 시급	지역 수월성 확보 및 강화를 위한 혁신역량 확보 관점에서 초광역 협력의 의미가 있음
목표	시·도 간 혁신자원 공유를 통한 초광역 협력으로 지역 신성장동력 창출	혁신자원 공유를 통해 개별지역의 수월성 강화를 기대할 수 있으나 협력 시도별 참여기관 1개 이상이란 제한 조건으로 인해 수월성 관점보다는 초광역협력 사례 실현의 목적성이 더 부각됨
수혜자	5대 협력권산업 내 기술개발이 가능한 중견·중소기업	참여기업의 기술혁신 역량 강화를 기대할 수 있으나 성과의 공유는 참여기업에 한정되어 있어 지역의 수월성 강화로 연계될 가능성이 낮음
투입	2022년 정부지원금 : 90억 원 (14개 과제당 평균 643백만원)	지역별로 균등 배분된 소액의 투자로 인해 지역 수월성 강화까지 연계되는 데 한계가 있음
활동	5대 협력권 내 지역 간 협력 컨소시엄 단위 선정하여 협력권 내 지역사업평가단의 사업관리하에 최대 3년, 협력권별/협력유형별 R&D 예산 차등 지원	협력권별 협력산업은 지역별 해당산업의 특화도 또는 집적도와 성장성 등에 기반하여 도출되어 지역 수월성 관점이 투영되어 있으나, 사업의 성과가 수월성 강화로 연계되도록 하는 관리체계는 부재함
산출 및 성과·영향	- 사업화 매출액 및 신규고용 증가 - 협력산업 분야의 사업화 역량강화를 통한 지역 일자리 및 고부가가치 창출 등 지역혁신성장 및 국가 균형 발전에 기여	참여 기업의 개별적인 사업화 R&D 역량 제고의 성과는 기대할 수 있으나 지정한 협력산업 전반의 수월성 강화를 기대하기에는 해당산업 대비 참여기업 수와 투자가 부족

자료: 연구진 작성

3. 규제자유특구(2019~, 중소벤처기업부)

가. 문제 및 이슈 관점

규제자유특구는 지역을 단위로 지역과 기업이 직면한 신사업 관련 덩어리 규제를 패키지로 완화해 주는 제도로서, 지역의 신규 투자와 일자리 창출을 통해 지역의 혁신 성장과 균형발전을 도모하기 위한 목적으로 추진되었다(중소벤처기업부, 2022). 이 사업은 2019년 4월 도입되었으며, 규제 제약 없이 자유롭게 신기술에 기반한 신사업을 추진할 수 있도록 비수도권 지역에 지정하여 지역경제 활성화를 유도하고자 하였다(이재훈, 2021). 즉, 지역의 전통산업이 갈수록 어려움을 겪고 있고, 신산업 발굴에 한계를 느끼고 있는 상황에서 지역 스스로 필요한 신산업을 발굴하고, 해당 산업에 대해 지역단위의 규제샌드박스를 지정하여 지역주도 산업혁신이 일어나도록 기획되었다. 따라서 지역별로 여건과 특성에 따라 육성하고자 하는 지역전략산업을 선정하도록 하여 지역 수월성 관점의 접근도 함께 활용하였다. 지역별 규제자유특구 현황은 아래 표와 같으며, 2023년 5월 기준 총 34개 특구가 지정되었다.

〈표 3-11〉 지역별 규제자유특구 산업 분야

지역	규제자유특구 산업
강원	디지털 헬스케어, 액화수소산업, 정밀의료, 산림 바이오매스 청정수소
충북	스마트 안전제어, 그린수소
충남	수소에너지 서비스, 탄소저감 건설소재
세종	자율주행실증
대전	바이오 메디컬
경북	차세대 배터리 리사이클링, 산업용 햄프, 스마트 그린물류, 전기차 차세대 무선충전
대구	스마트 웰니스, 이동식 협동로봇
경남	무인선박, 5G 차세대 스마트공장, 암모니아 혼소 연료추진시스템 선박
부산	블록체인, 해양모빌리티, 암모니아 친환경에너지
울산	수소그린 모빌리티, 게놈서비스산업, 이산화탄소 자원화
전북	친환경 자동차, 탄소 융·복합 산업
전남	e-모빌리티, 에너지 신산업, 친환경 HDPE 소형어선, 개조전기차
광주	무인 저속 특장차, 그린에너지 ESS발전
제주	전기차 충전 서비스

자료: 중소벤처기업부 규제자유특구 홈페이지(검색일: 2023. 9. 10.)

나. 목표 관점

이 사업은 4차 산업혁명 등 급변하는 기술 여건 속에서 새로운 기술을 규제 없이 연구하고 산업화할 수 있는 환경 조성(중소벤처기업부 홈페이지, 검색일: 2023. 9. 15.)을 목적으로 시작되었다. 이와 관련하여 산업융합(산업통상자원부), 정보통신융합(과학기술정보통신부), 금융혁신(금융위원회), 지역혁신(중소벤처기업부) 등 4개 부문에서도 규제샌드박스도 도입되기도 하였다. 또한, 수도권을 제외한 지역에서 규제자유특구를 신청하여 지정되면 메뉴판식 규제특례와 규제혁신 3종 세트(중소벤처기업부 홈페이지, 검색일: 2023. 9. 15.) 등 혁신적인 규제특례를 적용받을 수 있다. 이 사업은 지역별로 필요한 신산업을 선정하고, 해당 신산업에 적용이 필요한 규제특례를 제안하도록 되어 있어서 지역 간의 중복문제는 거의 발생하지 않는다. 또한, 각 규제자유특구의 목표와 방향성이 다르기 때문에 해당 신산업별로 지역 수월성을 높일 수 있는 사업이라고 판단된다.

다. 수혜자 관점

이 사업은 규제자유특구로 지정된 신산업을 바탕으로 해당 지역의 관련 중소기업, 중견기업, 대기업, 공공기관, 대학이 협력을 하여 신기술과 혁신역량을 키우고, 지역주도의 신산업을 육성하는 역할을 한다. 따라서, 이 사업의 직접적 수혜자는 관련분야의 지역기업이라고 할 수 있다. 규제자유특구는 지정된 지역 내에서만 규제특례를 받을 수 있기 때문에 관련분야의 기업들이 해당특구로 이전하는 경우가 많아서 각 지역은 기업유치와 일자리 창출에 도움을 받을 수 있다. 이러한 관점에서 보면 이 사업은 각 지역에 지정된 규제자유특구 분야를 바탕으로 투자, 일자리 창출, 기업유치 등의 혜택을 제공할 수 있으며, 해당 기업에게는 신산업분야에서 다양한 시도를 통해 성장할 수 있는 발판이 마련될 수 있어서 해당분야의 성장과 더불어 지역경제 활성화에 이바지할 수 있다. 즉, 이 사업의 직접적 수혜자인 지역기업의 혁신성장을 통해 해당 분야의 지역 수월성을 강화시킨다고 볼 수 있다.

라. 투입 관점

규제자유특구로 지정되면 중앙정부로부터 다양한 지원을 받을 수 있다. 첫 번째는 규제특례로서 지역전략산업 육성을 위해 필요한 메뉴판식 규제특례 및 규제샌드박스가 적용된다(대한민국 정책브리핑 홈페이지, 검색일: 2023. 9. 10.). 기존 규제는 메뉴판식 규제특례 201개 중에서 특구사업자가 필요한 규제특례를 자율적으로 선택하여 적용한다(대한민국 정책브리핑 홈페이지, 검색일: 2023. 9. 10.). 법령 미비 등 규제 공백 영역의 경우에는 규제샌드박스를 적용한다(중소벤처기업부, 2022). 두 번째는 재정 지원으로서 규제자유특구로 지정되면 관련 분야의 실증 연구개발, 사업화, 인프라 등에 재정지원을 받을 수 있다. 규제자유특구의 정부지원 예산은 2019년 328억 원에서 2020년과 2021년에는 1,000억이 넘는 금액으로 증가하였다. 세 번째는 부담금 감면으로서 규제자유특구 내 지역전략산업 육성을 위하여 필요한 경우 개발부담금, 농지보전부담금 등 각종 부담금을 감면받을 수 있다(대한민국 정책브리핑 홈페이지, 검색일: 2023. 9. 10.). 이와 같이 다양한 혜택이 제공됨에 따라 각 지역은 적극적으로 신산업을 발굴하여 규제자유특구로 지정되기 위해 노력하고 있다. 이에 본 사업을 잘 활용한다면 해당 신산업분야에 대해 중앙정부로부터 우선적 지원을 받을 수 있으며, 이는 지역 수월성을 강화하는 데 기여할 것으로 판단된다.

마. 활동 관점

이 사업은 2019년 7월 최초의 규제자유특구 지정을 시작으로(대한민국 정책브리핑 홈페이지, 검색일: 2023. 9. 10.) 34개의 특구를 지정하였다(2023년 4월 기준). 각 규제자유특구는 신산업테스트베드 조성, 전문인력 양성, 연구기반 조성, 정책 연계, 새로운 산업생태계 조성 등의 활동들을 제안하여 수행하고 있다. 예를 들어 전남 e-모빌리티 특구에서는 초소형전기차 주행 실증 등 내연기관 중심의 자동차산업에서 친환경 연료차 산업으로의 변화에 대응하고, 특구 산단 내 산학융합시설을 조성하고, e-모빌리티 산업 활성화를 위한 정책 연계를 추진하며, 특구 산단 내 연구 및 지원기관을 유치하고 기업 집적화로 지역산단을 활성화하고 있다. 이렇듯 규제자유특구는 각 지역에

서 필요로 하는 산업을 바탕으로 지역이 주도적으로 계획을 수립하고 중앙정부의 컨설팅을 받아 사업을 수행함으로써 해당 산업의 빠른 성장과 정착을 유도하고 있다.

바. 산출 및 성과·영향 관점

이 사업은 2022년까지 14개 시도에 32개 규제자유특구를 지정하여 164건의 규제특례를 부여하였고, 17건의 규제법령을 정비하였다. 또한, 523건의 특허출원과 11건의 핵심부품 국산화에 성공하였으며, 투자유치 4조 원, 매출 1,069억 원, 일자리 창출 3,749명, 기업유치 105개사라는 성과를 달성하였다(중소벤처기업부, 2022). 앞으로 지역별 해당 신산업 분야가 규제자유특구 내에서 잘 성장할 수 있을지는 지켜봐야겠지만, 지역위기 속에서 새로운 움직임을 제공한다는 측면에서는 긍정적으로 평가할 수 있다.

〈표 3-12〉 규제자유특구 내용 및 진단

관점	내용	지역 수월성 관점에서의 진단
문제 및 이슈	주요 산업의 수도권 집중현상으로 인해 지역산업이 어려움을 겪고 있으며, 신산업 발굴을 위한 환경적, 제도적 한계가 존재	지역의 여건과 특성에 따라 육성하고자 하는 지역전략산업을 선정하고, 해당 산업의 규제특례 및 지원계획을 수립하는 사업으로, 지역주도의 신산업 성장전략을 마련한다는 점에서 지역 수월성 관점에서 의미 있는 시도라고 판단됨
목표	급변하는 기술 여건 속에서 새로운 기술을 규제 없이 연구하고 산업화할 수 있는 환경을 지역에 조성하여 지역경제 활성화에 이바지	규제자유특구별 목표와 규제특례 내용을 지역주도로 계획하여 해당 신산업별로 지역 수월성을 강화시킴
수혜자	규제자유특구 분야의 지역기업	규제자유특구로 지정된 분야의 지역기업이 혁신성장을 통해 지역경제를 활성화시키고 지역 수월성을 강화시킴
투입	지역별 규제자유특구를 지정하여 매년 1,000억 이상의 정부예산 지원하고 있으며, 규제특례 및 부담금 감면의 혜택도 제공	정부의 예산지원뿐만 아니라 규제특례와 규제샌드박스를 적용할 수 있기 때문에 지정된 신산업 분야에 대한 지역의 수월성을 강화시킬 수 있음
활동	각 규제자유특구의 특성에 맞춰 테스트베드 조성, 전문인력 양성, 연구기반 조성, 정책 연계, 새로운 산업 생태계 조성 등의 활동을 지역주도로 계획하여 수행	규제자유특구는 각 지역에서 필요로 하는 산업을 바탕으로 지역이 주도적으로 계획을 수립하고 중앙정부의 컨설팅을 받아 사업을 수행함으로써 해당 산업의 지역 수월성을 강화시킴
산출 및 성과·영향	규제 특례부여, 규제법령 정비, 특허출원, 핵심부품 국산화, 투자유치, 매출증대, 일자리 창출, 기업유치 등	규제자유특구 내에서만 할 수 있는 특례 등으로 인해 기업 및 투자유치를 하고, 일자리를 창출하고 있어서 해당 산업의 지역 수월성을 강화시킴

자료: 대한민국 정책브리핑 홈페이지(검색일: 2023. 9. 10.); 경상남도 규제자유특구 홈페이지(검색일: 2023. 9. 15.)를 토대로 연구진 작성

4. 연구개발특구육성사업(2021~, 과학기술정보통신부)⁷⁾

가. 문제 및 이슈 관점

연구개발특구육성사업은 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」(약칭 : 연구개발특구법)⁸⁾ 제12조 제1항에 근거하여 연구개발특구육성종합계획에 따라 매년 시행계획을 수립하여 추진되고 있다. 「연구개발특구법」은 “대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법(2005.1.27.제정)”이 모태이며 국가 연구개발단지인 대덕연구단지를 혁신클러스터로 도약시키고자 제정되었다. 당시 대덕연구단지 내 국가출연연구원 등에서 생산되는 연구결과를 기업으로 이전시키거나 기술창업으로 연계시키는 공공연구 성과의 기술사업화에 대한 필요성이 크게 대두되었고 이를 실현하기 위해 특별법 제정과 대덕연구개발특구 지정이 이루어졌다.

이후 10년간 대덕연구개발특구만을 위한 제도로 존재하였으나 지자체의 지역별 연구개발특구지정에 대한 요구에 의해 2011년 광주와 대구에 연구개발특구가 추가 지정되면서 지역혁신 개념이 도입되었고 특별법 또한 대덕에 국한하지 않고 전국을 포괄하는 현재의 「연구개발특구법」으로 개정되었으며 2012년 부산, 2015년 전북에 특구가 지정되면서 현재의 광역특구 체제가 완성되어 운영 중에 있다.

2018년 연구개발특구를 과학기술중심의 지역혁신 거점으로 발전시키기 위해 기초 지자체 단위의 소규모·고밀도 집약공간인 강소특구 제도가 도입되었다(과학기술정보통신부, 2018). 이를 통해 연구개발특구의 기능이 지역주도 혁신체계의 구축으로 확대되었으며 2023년 현재 14개의 강소특구가 지정되어 운영 중에 있다.

대덕연구단지 내 정부출연연구기관 등 공공연구기관의 연구성과 사업화와 기술창업 촉진 등 국가 수월성 강화 차원에서 시작된 이 사업은 지자체의 과학기술 기반 혁신클러스터 구성에 대한 요구 증대와 국가 균형발전 정책 등에 따라 광역 및 강소특구로 확장되어 지역 수월성 강화를 위한 핵심 거점으로 진화하고 있다.

7) 제4차 연구개발특구육성종합계획 실행의 시작년도인 2021년부터 현재의 강소특구가 포함된 점을 고려하여 2021년부터 수행된 연구개발특구육성사업을 진단하였다.

<표 3-13> 광역 연구개발특구 현황

특구명	지정	범위	면적	특화분야	입주현황
대덕	'05.7.	대전시 유성구, 대덕구	67.4km ²	IT, 나노 융복합, 바이오 등	· 기업 2,243개 · 연구기관 36개
광주	'11.1.	광주시 광산구, 동구, 북구 전라남도 장성군	18.7km ²	친환경자동차 부품소재 등	· 기업 1,381개 · 연구기관 13개
대구	'11.1.	대구시 동구, 북구, 달서구, 달성군 경상북도 경산시	22.3km ²	의료용 융복합기기 등	· 기업 850개 · 연구기관 13개
부산	'12.11.	부산시 강서구, 금정구, 영도구, 사하구, 부산진구, 연제구	14.1km ²	해양플랜트 엔지니어링 등	· 기업 1,084개 · 연구기관 11개
전북	'15.8.	전라북도 전주시, 정읍시, 완주군	16.3km ²	농생명 융합, 융복합 소재부품 등	· 기업 753개 · 연구기관 17개

자료 : 과학기술정보통신부(2021); 연구개발특구진흥재단 홈페이지(검색일: 2023. 9. 15.)를 토대로 연구진 작성

<표 3-14> 강소연구개발특구 현황

특구명	지정	기술핵심기관	면적	특화분야	입주현황
경기 안산	'19.8.	한양대 에리카	1.73km ²	ICT융복합 부품소재	· 기업 328개 · 연구기관 3개
경남 김해	'19.8.	인제대	1.13km ²	의생명 · 의료기기	· 기업 123개 · 연구기관 2개
경남 진주	'19.8.	경상대	2.17km ²	항공우주부품 · 소재	· 기업 247개 · 연구기관 1개
경남 창원	'19.8.	한국전기연구원	0.65km ²	지능전기 기반 기계융합	· 기업 16개 · 연구기관 1개
경북 포항	'19.8.	포스텍, 포항산업과학연구원	2.72km ²	첨단 신소재	· 기업 170개 · 연구기관 3개
충북 청주	'19.8.	충북대	2.20km ²	스마트IT부품 · 시스템	· 기업 236개 · 연구기관 3개
경북 구미	'20.7.	금오공대	2.57km ²	스마트 제조 시스템	· 기업 257개 · 연구기관 1개
서울 홍릉	'20.7.	KIST, 고려대, 경희대	1.36km ²	디지털 헬스케어	· 기업 226개 · 연구기관 3개
울산 울주	'20.7.	울산과학기술원	3.01km ²	미래형 전지	· 기업 131개 · 연구기관 1개
전남 나주	'20.7.	한국전력공사	1.69km ²	지능형 태양광·에너지 저장	· 기업 241개 · 연구기관 1개
전북 군산	'20.7.	군산대	2.70km ²	친환경 전기차 부품소재	· 기업 114개 · 연구기관 5개
충남 천안·아산	'20.7.	한국자동차연구원	1.32km ²	차세대 자동차 부품	· 기업 49개 · 연구기관 1개
경기 인천	'22.6.	인천대	2.22km ²	ICT 융복합 환경오염 처리 및 관리	· 기업 입주 中 · 연구기관 1개
강원 춘천	'22.6	강원대	1.86km ²	바이오 의약 신소재	· 기업 입주 中 · 연구기관 1개

자료 : 과학기술정보통신부(2021); 연구개발특구진흥재단 홈페이지(검색일: 2023. 9. 15.)를 토대로 연구진 작성

나. 목표 관점

연구개발특구 육성의 목표는 연구개발특구육성종합계획을 통해 알 수 있다. 2005년부터 매 5년 단위로 수립·시행되는 연구개발특구육성종합계획은 현재 4차 계획(2021-2025)이 시행 중에 있다. 제4차 연구개발특구육성종합계획에 제시된 육성 목표는 K-뉴딜 시대, 대한민국의 대전환을 이끄는 “국가대표 R&D 혁신 메가클러스터”로의 도약이라는 비전하에 대덕특구는 ‘공공연구성과 사업화 글로벌허브’, 광역특구는 ‘혁신성장을 선도하는 지역 신산업 거점’, 강소특구는 ‘소규모·고밀도 지역혁신 이니셔티브’라는 특구별 비전과 목표를 제시하고 있다(과학기술정보통신부, 2021).

연구개발특구 육성을 위한 핵심사업인 이 사업의 목표는 “연구개발특구 내 연구성과 사업화 및 창업 지원을 통해 기술-창업-성장-R&D 재투자가 선순환하는 혁신클러스터 육성”이다(과학기술정보통신부, 2023a). 이는 전 사업의 총괄적 목표이며 제4차 연구개발특구육성종합계획에서 제시된 특구별 비전과 연계되어 특구 지역 내에서 생산된 공공기술 중심의 혁신생태계 조성이 촉진됨으로써 특화분야에 대한 지역의 수월성 강화에 기여할 수 있다.

다. 수혜자 관점

이 사업의 수혜자는 광역 및 강소 특구 내 연구소기업, 창업기업 및 입주기업이다. 이 사업의 수혜를 받게 되는 기업은 각 특구의 특화분야에 연관된 기술기반 기업으로 공공연구기관으로부터 기술 이전 등의 협력관계를 형성하게 된다.

특구정책의 특성상 구역 외 기업에 대해서는 지원이 이루어지지 못하므로 수혜자 확대에는 한계가 존재한다. 그럼에도 공공기술 기반 연구소기업 확대, 공공기술의 사업화 촉진 등을 통해 참여기업의 효율적인 기술혁신 역량 강화를 기대할 수 있으며 특구별 특화 분야에 대한 해당 지역의 수월성 강화로 연계될 수 있다. 특히 소규모라도 수월성 높은 혁신자원이 집적화되면 수월성 강도가 큰 혁신거점으로 성장할 수 있으며 지역 전반의 수월성 강화를 도모하는 핵심거점으로 성장할 수 있다.

라. 투입 관점

이 사업은 연구개발특구의 지정 확대와 역할 변화에 따라 지속적으로 세부사업이 확대되었고 이에 따라 예산도 증가되어왔다. 아래 표에서 보듯이 현 제4차 종합계획(2021~2025) 기간동안에도 매년 세부사업이 신규 편성되고 있으며 2023년에는 6개 세부사업에 총 1,283억 원이 투입될 계획이다(과학기술정보통신부, 2023a).

이 사업은 「연구개발특구법」에 근거하여 예산을 확보하고 있어 타 지역과학기술혁신사업과 같은 일몰 등의 이슈 없이 비교적 안정적으로 재정투입이 가능한 구조이며, 특히 핵심 세부사업인 ‘특구연구성과사업화’는 지속적으로 예산이 증가되고 있다. 이러한 안정적인 재정 투입구조에 기반에서 특구지역 내의 공공기술의 기술사업화에 관련된 혁신활동이 지속적으로 이루어져 지역의 수월성 향상으로 연계 및 확장될 수 있다.

〈표 3-15〉 연구개발특구육성사업 세부사업별 내용 및 예산

단위: 백만 원

세부사업명	사업내용	2021년	2022년	2023년
특구연구성과사업화	공공 연구성과의 조기사업화를 위한 우수기술에 대한 발굴과 기술수요자-공급자 간 연계 강화 및 사업화 지원	49,741	57,174	59,587
기업 창업·성장 지원	창의적 아이디어가 창업·제품화로 연계될 수 있도록 아이템검증부터 자금 연계까지 지원하여 창업(연구소기업) 활성화	19,664	13,375	12,000
강소특구 육성	강소특구 내 연구성과 사업화 및 창업 지원을 통해 기술-창업-성장이 선순환하는 기초지자체 단위의 소규모, 지역 주도 혁신클러스터 육성	60,000	47,733	32,000
R&D 혁신밸리 육성	지역의 현안해결 및 미래성장을 위한 R&D기확추진 역량을 강화하고, 혁신주체 연계협력 및 공공인프라 확산으로 균형발전 기여	8,930	13,575	15,950
특구 신기술 실증특례 R&D 지원	연구개발특구 신기술 실증특례로 지정된 신기술의 실증 R&D 과제를 지원하여 특구 내 신기술 창출 활성화	-	2,000	4,000
초광역 연구개발특구 연계협력	특구간 공동 거대 우수성과 창출을 위한 공공기술 R&D 연계·협력	-	-	1,734
기획평가관리비	사업기획 및 평가, 관리 등	3,039	1,614	3,038
합 계		141,374	135,471	128,309

자료: 과학기술정보통신부(2023a); 연구개발특구진흥재단 홈페이지(검색일: 2023. 9. 15.); 전자신문(2023. 3. 3.); 변경현(2021: 108)을 토대로 연구진 작성

마. 활동 관점

이 사업은 연구개발특구 내 연구성과 사업화 및 창업 지원을 통해 기술-창업-성장(전세준, 2019)과 R&D 재투자가 선순환하는 혁신클러스터 육성을 위한 연구성과의 사업화와 특구 내 창업을 촉진하는 데에 필요한 지원사업이 다양하게 구성되어 운영되고 있다(과학기술정보통신부, 2019). 연구성과의 사업화를 위해 우수기술 발굴과 기술수요자·공급자간 연계 및 연구소기업의 후속지원, 기술고도화 등을 지원하며, 창업을 촉진하기 위해 우수 아이디어 및 기술기반 기업 등의 창업·성장 및 글로벌 진출 등을 지원한다(과학기술정보통신부, 2019). 이러한 세부 프로그램들은 아래 그림에서 보는 바와 같이 기업의 성장단계 등에 기반한 상호 연결된 지원체계를 가지고 시행되고 있다(과학기술정보통신부, 2023a).

세부사업의 총괄 운영은 대부분 연구개발특구진흥재단 주관으로 이루어지고 있다. 기타공공기관인 연구개발특구진흥재단은 지자체와의 연결성이 높지 않아 이 사업의 성과가 해당 지역 전반으로 확산되는 데는 한계가 있을 수밖에 없는 구조를 가지고 있다. 다만 강소특구의 경우 기술핵심기관과 지자체 중심으로 사업이 운영되고 있어 지역 수월성 향상에 더 큰 효과가 있을 수 있다.

[그림 3-3] 2023년 특구육성사업 지원체계



자료: 과학기술정보통신부(2023a: 21)

광역 및 강소 특구의 지정은 지역 특화분야의 혁신역량 등 수월성에 기반하여 이루어지고 있고 이 사업은 그 수월성을 지속적으로 강화하는 데 기여하고 있다. 다만 지자체와 지역혁신기관의 책임성이 담보된 참여 권한이 지역 수월성 향상에 더 크게 기여할 수 있다는 점에서 사업관리 및 운영체계에 대한 지역의 참여 범위 확대에 대한 검토도 필요할 것이다.

바. 산출 및 성과·영향 관점

이 사업의 핵심성과 목표는 연구소기업 설립, 창업, 기술이전 및 출자, 사업지원기업 및 창업기업 등의 매출 및 일자리 창출, 투자연계 확대 등으로 설정되어 있으며 매년 전년 대비 10% 이상의 성과 창출이 이루어지고 있다(과학기술정보통신부, 2023a). 공공기술 사업화 등을 통해 참여기업의 혁신역량 강화와 성장 등의 성과가 창출되고 있으며, 특화분야에 대한 집중도 향상을 통해 지역 수월성 강화로 연계되고 있는 것으로 보여진다.

다만, 이 사업은 해당 특구 구역에서 창출된 공공기술에 기반하여 연구성과사업화가 추진됨에도 지역 수월성의 근간이 되는 지속적인 공공기술 창출에 기여할 수 있도록 연구기관에 지원하는 세부사업은 없다. 이는 연구개발특구가 지역 수월성이 지속적으로 향상되는 구조로 안착되는 데에 한계점으로 작용할 수 있다.

〈표 3-16〉 연구개발특구육성사업 내용 및 진단

관점	내용	지역 수월성 관점에서의 진단
문제 및 이슈	공공연구기관의 연구성과 사업화 및 창업 촉진 및 지역단위 혁신클러스터 조성 요구 증대	연구개발특구 시행 초기 국가의 수월성 중심으로 추진되었으나 이후 광역특구 확대, 강소특구 지정 등을 통해 지역 수월성 강화를 위한 지역 혁신 클러스터로 확대 발전
목표	연구개발특구 내 연구성과 사업화 및 창업 지원을 통해 기술-창업-성장-R&D 재투자가 선순환하는 혁신클러스터 육성	특구 지역 내에서 생산된 공공기술 중심의 혁신 생태계 조성이 이루어질 수 있어 특화분야에 대한 지역의 수월성 강화에 기여할 수 있음

관점	내용	지역 수월성 관점에서의 진단
수혜자	광역 및 강소 특구 내 연구소기업, 창업기업 및 입주기업	공공기술 기반 연구소기업 확대, 공공기술의 사업화 촉진 등을 통해 참여기업의 효율적인 기술 혁신 역량 강화를 기대할 수 있으며 특구별 특화 분야에 대한 해당 지역의 수월성 강화로 연계될 수 있음
투입	2023년 정부지원금 : 1,280억 원 6개 세부 사업	연구성과 사업화 촉진을 위한 다양한 세부사업에 비교적 안정적인 재정 투입이 이루어지고 있어 특구의 지속 가능한 수월성 향상이 가능
활동	대덕 및 4개 광역특구는 특구진흥재단, 강소특구는 특구별 기술핵심기관 중심으로 사업 시행 및 성과 관리	특구는 이미 해당 지역의 수월성에 기반하여 지정되었으며, 특구 육성사업에 의해 수월성이 더욱 강화될 수 있음. 특히 기초지자체 단위의 강소 특구는 세분화된 특화분야 집중할 수 있는 구조로 지역 수월성 강화에 더욱 효율적임
산출 및 성과·영향	연구소기업 설립, 창업, 기술이전 및 출자, 사업지원기업 및 창업기업 등의 매출 및 일자리 창출, 투자연계 등	공공기술 사업화 등을 통해 참여 기업의 혁신역량 강화와 성장 등의 성과가 창출되고 있으며, 특화분야에 대한 집중도 향상을 통해 지역 수월성 강화로 연계되고 있음

자료: 연구진 작성

제3절 소결

이 장에서는 수월성 관점에서 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 지형도를 살펴보고 정부 대규모 지역혁신 프로그램을 진단하였다.

먼저 정부 주요 지역과학기술혁신 사업의 지형도를 살펴본 결과, 수월성을 나타내는 키워드가 존재하나 수월성과 반대되는 의미를 가진 ‘균형발전’이 빈도와 네트워크 상에서의 영향력 측면에서 상위 순위를 차지하고 있었다. 이는 정부 주요 지역과학기술혁신 사업이 지향하는 바를 반영한 결과로 볼 수 있다.

수월성을 나타내는 키워드를 중심으로 맥락 기반의 분석 결과를 도출한 결과, 특정 수요를 기반으로 하는 기술이나 사업화 중심으로 사업이 수행되고 있었으며, 신기술의 상용화를 위한 지원 수단과 관련된 논의들도 언급되고 있었다. 그리고 지역 또는 국가 주도의 특구나 혁신클러스터 등 물리적 공간 측면에서의 논의도 이루어지고 있

었다. 즉, 수월성과 관련된 키워드들은 국가 균형발전의 하위 수준이라고 할 수 있는 지역이나 특정 구역의 범위에서 중점적으로 나타나고 있었다.

결론적으로, 우리나라 주요 지역과학기술혁신 사업의 목적에서 수월성과 직접적으로 연관된 키워드는 찾기 어려웠으며, 우리나라의 현행 지역과학기술혁신 정책은 균형발전에 초점을 맞추고 있는 것으로 분석되었다. 지역 간 차별적 수월성에 대한 키워드가 나오고는 있으나 국가 단위의 정부 사업에서의 수월성 관련 키워드는 산발적이며 아직 미흡한 것으로 보인다.

다음으로 현재 시행되고 있는 4개 부처의 대표적인 지역혁신 프로그램을 문제 및 이슈, 목표, 수혜자, 투입, 산출 및 성과·영향 분야에 대해 지역 수월성 관점에서 진단하였다.

대부분의 사업은 지방소멸 등의 문제 극복을 위한 대학, 기업 등의 혁신역량 강화를 위한 시도로 기획되어 추진 중에 있으며, 사업별로 각기 다른 목표를 가지고 있으나 지역혁신과 균형발전이란 최종 목표점은 동일하다고 볼 수 있다.

개별 사업의 문제 및 이슈를 해결하는 지향점인 사업목표 설정에 있어 지역 수월성에 대한 개념을 도입한 경우는 없었으나 설정된 목표가 달성될 경우 대부분 지역에서 수월성 강화로 연결될 수 있는 것으로 진단되었다. 지역혁신과 균형발전이란 최종적인 목적 달성을 위해서는 지역의 수월성 강화가 필수적인 것을 고려하면 향후 지역혁신 프로그램의 기획에서 지역 수월성에 대한 개념 도입이 필요할 것으로 생각된다.

수혜자와 활동 관점에서 진단 대상 4개 프로그램 모두 지역 기업이 주된 수혜자였으며 지역의 여건이 반영될 수 있는 사업운영 체계를 가지고 있는 것으로 파악되었다. 이와 같은 구조에 의해 지역기업의 혁신 역량강화와 혁신인재 양성이 이루어져 지역 수월성 강화로 연결될 수 있을 것으로 예상되나 수혜기업에 의한 성과가 지역 전반의 수월성 강화로 연계시킬 수 있는 운영·관리 체계는 부족한 것으로 진단되었다. 따라서 지역과학기술혁신 사업들이 지역 수월성 강화로 연결될 수 있도록 지역혁신플랫폼 구축과 지속적인 모니터링 강화가 필요하다.

재정 투입에 있어서 대부분 지역 균등 배분 구조로 이루어져 있으며, 일부 사업은 사업목표 대비 예산규모가 작은 것으로 파악되어 지역 수월성 관점에서는 선택과 집

중이 필요할 것으로 판단된다. 따라서 투입 관점에서 지역사업들의 수월성을 판단하여 예산배분구조를 어떻게 가지고 가야될지 고민이 필요하다.

산출 및 성과와 영향 관점에서는 대부분의 사업이 시행초기라 결과에 대한 판단이 곤란하나 설정된 산출 목표의 대부분이 지역 수월성과 관련되어 있다. 세부적 산출목표와 지역 수월성과의 상호 연계성에 대한 추가적인 분석이 더 필요하겠지만 지역 수월성이 문제를 해결하고 목표를 달성하는 주요 동인이란 관점에서 사업수행의 영향에서 지역 수월성 개념을 도입하는 것도 고려할 필요가 있다.

<표 3-17> 지역 수월성 관점의 지역혁신 프로그램 개선 방안

관점	AS-IS	TO-BE
문제 및 이슈	대부분의 사업이 지역혁신 및 균형발전 관점에서 기획·운영되나 근본적 문제 해결방안이 지역 수월성에 있음을 견지하지 못함	- 문제 해결에 기여할 수 있는 지역 수월성에 대한 근본적인 고찰 필요 - 지역별 이슈해결을 위한 차별화된 사업기획 필요
목표	직접적으로 지역 수월성 강화를 목표로 하는 사업은 없으나, 개별 사업의 목표 달성이 지역 수월성 강화로 연계됨	해당 사업의 문제 해결에 관여하는 지역 수월성에 대한 추가적인 목표 설정 필요
수혜자	대부분 지역 내 기업만을 수혜대상으로 하여 지역 수월성 강화를 위한 근본적인 한계 존재	지역 수월성 강화를 위한 기초·원천 연구자 및 외부 혁신 기업의 참여가 가능한 구조의 도입이 필요
투입	대부분 지역 균등 배분 구조로 이루어져 있으며, 사업목표 대비 예산규모가 작아 지역 수월성 강화로 연계되기 힘든 구조적 문제	지역 수월성 강화를 위해서 예산 투입 대상과 규모에 대해 선택과 집중이 필요
활동	기업의 성과를 지역 수월성 강화로 연계시킬 수 있는 운영관리 체계 부족	- 지역 수월성 측정을 위한 지표 개발 및 도입 필요 - 지역혁신플랫폼 구축 및 모니터링 체계 고도화 필요
산출 및 성과·영향	설정된 산출 및 성과물이 대부분 간접적으로는 지역 수월성과 연계	장기적인 지역 수월성 추적(목표)을 위한 직접 지표 개발을 통해 지역혁신의 근본적인 역량 변화 조사 필요

자료: 연구진 작성

| 제4장 | 지역 수월성 프로그램의 구상

이 장에서는 우리나라의 보편성 중심 지역혁신정책의 한계를 보완하기 위한 수단으로 지역 수월성 프로그램 기획 시 고려사항과 예시((가칭)지역혁신생태계 PLUS)를 제시한다.

제1절 지역 수월성 프로그램 기획의 방향성

1. 기본 방향

현재 수행되고 있는 대부분의 지역사업은 지역혁신 및 균형발전이란 목적에 기반하여 기획·운영되고 있으나 그 사업을 통한 문제 해결방안이 지역 수월성과 직결되지 않는다는 지적이 많다. 특히 균형발전을 목표로 하는 사업들은 대부분 재원을 균등 분배하여 지역의 활동을 지원하는 보편성 관점에서 수행되고 있다.

향후 지역 수월성을 높이거나 현재의 지역 수월성을 활용하여 지역 경쟁력을 높이기 위한 프로그램을 기획하고자 한다면 기존 균형발전 관점의 프로그램과는 다른 방향의 접근이 요구된다. 중앙정부가 지역을 대상으로 지역 수월성 프로그램을 기획한다면, 각 지역이 미래에 세계적으로 경쟁력을 가질 수 있도록 하는 지역 수월성 확보가 목적이 되어야 한다.

이 경우 모든 지역이 관심영역(전략 분야)에 대해 사업을 추진할 기회는 보편성 관점에서 보장되어야 하며 각 지역이 자기 여건과 전략에 맞게 원하는 세부 사업 내용을 선택할 수 있도록 함과 동시에 사업수행 성과에 대한 법·제도적 책임성을 부과하여야 한다.

2. 세부 기획 방향

가. 문제 및 이슈 도출

지역 수월성 프로그램을 기획함에 있어 해결하고자 하는 문제와 이슈에 대해 수월성의 영향 또는 결정력에 대한 고찰이 필요하다. 지역의 수월성 강화를 통해 국제적 경쟁력을 가지는 분야를 확보하여 지역의 지속가능한 혁신체계를 구축하고자 할 때 유효하며 이는 주변 지역과의 비교에 따른 특성화 전략과는 차이가 있다.

프로그램 기획 시 해결하고자 하는 문제와 이슈에 대해 근본적 해결방안이 수월성 확보 또는 강화에 기여하는지를 규명하고, 확보하고자 하는 수월성의 기준과 수준을 정의할 필요가 있다. 지역 수월성 프로그램은 단기적 투입을 통해 해결되는 것이 아닌 중장기적 노력이 필요한 문제에 적합하므로 단계적으로 해결하고자 하는 문제의 수준에 대한 정의도 필요하다.

나. 목표 설정

현행 지역혁신프로그램은 개별 과제의 목표달성이 지역 수월성 강화로 연계될 수 있다는 해석은 가능하나 직접적으로 지역 수월성 강화를 목표로 하는 경우는 거의 없다. 지역 수월성을 목적으로 하는 프로그램은 앞선 ‘문제 및 이슈 도출’에서 정의한 수월성의 기준과 수준에 준하여 그 목표를 설정하여야 한다.

지역 수월성 프로그램의 목표는 궁극적으로는 지역의 수월성을 강화하여 지속가능한 국제경쟁력 확보가 되어야 하며 세부목표 설정에 있어 ‘수월성 확보 → 수월성 강화 → 지속성 강화’의 구조를 가지고 있어야 한다.

또한 해당 지역이 구상하는 미래 도시상에 부합하는 세계적 도시와의 객관적인 비교를 통해 프로그램의 성과 목표 수준을 설정하여야 하며 문제 도출과정에서 설정한 단계에 따른 단계 목표 설정도 필요하다.

다. 수혜자 구성

기존 지역혁신 프로그램은 대부분 지역 내 기업만을 수혜대상으로 하여 지역 수월성 강화를 위한 근본적인 한계를 가지고 있다. 지역 수월성 프로그램은 특정 주체의 역량 향상과 성과 창출에 목적을 두는 것이 아니라 해당 지역 전체의 수월성 향상을 목적으로 해야 하므로 여러 혁신주체가 협력적이고 주도적으로 참여하는 공동체적 구조를 가져야 한다.

지역 수월성 강화를 위해서는 지역 내부 자원으로는 부족한 부분에 대하여 지역 외부의 기초·원천 연구자 그리고 혁신 기업의 참여가 가능하도록 하여야 한다. 다만 사업성과의 지역 수월성으로의 연계성을 높이기 위해서 외부 혁신자원에 의해 수행된 연구개발과정에서 얻어진 지식재산권은 지역 기업 또는 기관으로의 이전을 명문화하거나 참여기업 또는 기관에 대해 해당 지역으로의 이전을 전제조건으로 할 필요가 있다.

라. 투입

균형발전 관점의 현행 지역혁신 프로그램은 대부분 지역 균등 배분 구조로 이루어져 있으며, 사업목표 대비 예산규모가 작아 지역 수월성 강화로 연결되기 힘든 구조적 문제를 가지고 있다.

지역 수월성 프로그램은 예산 투입 대상과 규모에 대해 선택과 집중이 필요하다. 다만, 모든 지역에 대해 관심영역(전략 분야)의 수월성 강화를 위한 기회를 제공해 주어야 한다는 관점에서 지역별 한계 예산을 적용한 보편적 총괄 예산 배분도 고려할 필요가 있다.

수월성 프로그램은 지역별로 자기 주도적 활동을 통해 수행되어야 하므로 지역이 필요로 하는 세부 프로그램에 대한 예산 편성 및 조정 권한을 부여하여야 한다. 다만, 연차별 평가가 아닌 활동 단계별 평가를 통해 성과 창출 관점에서 총괄 예산을 재조정하는 권한은 정부가 가지고 지역 간 경쟁을 유발할 필요가 있다.

마. 활동

지역 수월성은 특정 연구개발 또는 기업지원 과제의 결과만으로 얻어질 수 없으며, 수행과정의 축적과 수행주체 간 지속적인 경쟁을 통해 강화될 수 있다.

세부 프로그램은 지역 수월성 관점의 종합적 전개 체계 내에서 필요한 사업을 도출출하고 지역 내부의 합의에 의해 결정된 우선순위에 따라 구성하여야 한다. 그리고 세부 프로그램은 단일 수행 주체보다는 다양한 주체의 협업에 의해 수행되는 것이 더 바람직하며, 단일 목표에 대해서도 복수의 수행 주체가 단계적 협력과 경쟁을 통해 수월성 강화를 도모할 필요가 있다. 또한 총괄적인 관리 차원에서 구성된 세부 프로그램별로 지역 수월성으로 연계하기 위한 지표를 개발하고 해당 지표 달성도와 성과 확산에 대한 모니터링 체계에 대한 관리가 필요하다.

바. 산출, 성과 및 영향

지역 수월성 프로그램은 특정 주체의 역량 향상과 성과 창출에 목적을 두는 것이 아니라 해당 지역 전체의 수월성 향상을 목적으로 하므로 여러 혁신주체가 협력적이고 주도적으로 참여하는 구조를 가져야 하며, 성과가 지역 전반으로의 확산될 수 있는 관리 체계를 가져야 한다. 현행 지역혁신 프로그램은 참여기업의 개별적 성과에 집중하고 있어 이를 지역 수월성 강화로 연계시킬 수 있는 운영관리 체계가 필요하다.

기존 지역혁신 프로그램에서 설정된 산출 및 성과물도 최종적으로는 지역 수월성과 연계될 수 있으나 그 인과관계에 대한 구조 설정과 효과 분석이 수반되지 않아 지역 전체의 성과로 확산되지 못하고 단편적 결과에 머무르고 있다.

지역 수월성 프로그램에서는 지역 수월성을 측정할 수 있는 지표를 설정하고 이에 대한 장기적인 추적 조사를 통해 지역혁신의 근본적인 역량 변화를 모니터링하여야 한다. 또한 각 세부 프로그램의 결과와 성과가 전체 지역에 미치는 영향을 단계별 사업 조정의 기본 자료로 활용할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.

<표 4-1> 지역 수월성 프로그램의 세부 기획 방향

구분	주요 고려사항
문제 및 이슈 도출	- 해당 문제 또는 이슈가 지역 수월성에 의해 해결되는가? - 문제 해결을 위한 지역 수월성의 정의는 되어 있는가?
목표 설정	- 해당 사업은 지역의 수월성 향상을 통한 문제해결을 목표로 하고 있는가? - 설정된 목표가 지역의 지속가능한 국제 경쟁력 강화를 목표로 하고 있는가? - 해당 분야의 국제적 선도도시와의 비교 가능한 세부 지표가 있는가?
수혜자 구성	- 지역 전체 수월성 향상을 위한 다양한 혁신주체가 협력적으로 참여하고 있는가? - 지역 수월성 향상을 위해 외부의 혁신자원의 참여를 개방하고 있는가?
투입	- 참여하는 지역에 대한 지역 수월성 강화를 위한 충분한 기회가 보장되는가? - 지역 수월성의 지속적인 강화를 위한 단계적 사업수행의 기회가 보장되는가? - 지역 단위에서 세부 프로그램에 대한 예산편성 및 조정 권한이 부여되는가?
활동	- 지역 내 여러 혁신주체의 합의에 의한 세부 프로그램 기획이 이루어졌는가? - 지역 수월성 강화를 위해 여러 수행기관의 경쟁적 협력관계 설정이 되었는가? - 세부 프로그램의 활동결과가 지역 수월성으로 연계되는 구조를 가지고 있는가?
산출, 성과 및 영향	- 지역 수월성을 직접 측정할 수 있는 지표가 설정되어 있는가? - 세부 프로그램의 성과지표가 지역 수월성으로 연계되는 구조를 가지고 있는가? - 세부 프로그램의 성과가 지역 전반으로 확산되는 관리체계를 가지고 있는가? - 단계별 성과에 대한 중장기적 추적조사 및 환류체계가 구축되어 있는가?

자료: 연구진 작성

제2절 지역 수월성 프로그램 예시: (가칭)지역혁신생태계 PLUS

1. 추진 배경

통계청(2023) 자료에 따르면, 2020년 50.2%였던 우리나라 총 인구 대비 수도권 인구 비중이 2040년에 52.4%로 증가할 것으로 예상되는 등 수도권으로의 인구집중 현상은 더욱 심각해질 전망이다. 그리고 2022년을 기준으로 국내 매출액 상위 100대 기업 중 83개가 수도권에 있으며(전주상공회의소, 2023), 산업부 R&D 예산 중 51.6%가 수도권에 집중되어 있는(국제신문, 2023. 9. 4.) 등 수도권은 사회, 경제,

산업, 과학기술을 빨아들이는 블랙홀과 같다. 수도권 과밀화 현상은 비수도권의 인구, 산업기반 등 약화 현상과 연동하여 다방면에서 수도권-비수도권 간 격차를 심화시키고 지방소멸 위기를 가속시킴으로써 비수도권에 대한 차별적 인식 악화와 국가불균형을 더욱 고착시키고 있다.

이러한 맥락에 중앙정부와 지자체는 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업, 지역혁신플랫폼 등과 같이 다양한 지역혁신 사업을 추진하여 국가불균형의 문제를 해소하기 위해 노력해 왔다. 그러나 이러한 지역혁신사업은 주로 재원을 분배해주는 형태로 추진되어 지역의 근본적인 체질 개선에는 한계를 갖고 있다. 예를 들어, 중앙정부는 직접적 예산보조와 함께 지역혁신사업을 추진했는데, 이는 수월성의 개념보다는 보편성의 개념을 우선시하는 접근이다. 따라서 지역의 수월성을 기반으로 수행한 사업은 최초의 기획의도와는 달리 시간이 지남에 따라 모든 지역이 균등하게 혜택을 받도록 하는 사업으로 변질되어 왔다⁸⁾. 또한, 그간 균형발전 차원의 지역혁신사업은 해당 사업의 실질 성과와 무관하게 지역 간 무분별한 국비유치 경쟁을 야기하는 문제를 발생시켜 지역의 역량을 하향 평준화시키는 결과를 초래했다. 즉, 지역의 특성을 고려하지 않고 지역을 동일하게 바라보면서 사업을 기획하여 지역지원사업이 지역 간 차별성이 없는 형태로 진화한 것이다. 게다가 지역의 산업계는 수도권 기업의 공장역할을 수행하는 경우가 많아 자체적으로 특정산업의 혁신생태계를 이끌 역량이 부족한 문제점을 갖고 있다. 즉, 혁신생태계를 구축하기 위해서는 연구역량부터 사업역량까지 가치사슬 전반에 걸쳐 우수한 역량을 보유하고 있어야 하나, 지역은 특정 부분만 강점을 가지고 있는 경우가 대다수인 상황이다⁹⁾. 이와 함께 지역산업을 이끄는 대부분의 기업은 영세한 중소기업 위주로 구성되어 있어 미래환경 변화에 대한 신속한 대응체계를 갖추지 못한 문제가 있다. 즉, 지역 중소기업은 대기업만큼 새로운 분야에 투자할 자금 여력이 부족하여 자체 산업구조 혁신을 위한 역량을 보유하고 있지 않다.

최근에는 상기 문제점을 고려하여 산학연협력을 통한 지역 주도 혁신생태계 구축의 움직임이 나타나고 있다. 특히, 지역인재 유출로 인해 산업과 대학이 큰 타격을 받

8) 예를 들어, 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업은 시간이 지남에 따라 점차 지역이 확대되어 대부분의 지역에서 수행 중인 상황이다.

9) 구미, 창원 등 전통적인 제조 기반 생산기지의 역할을 해온 비수도권 지역들은 영세성 위기에 직면한 바 있다.

고 있는 상황에서 지역은 스스로 혁신역량을 극대화하기 위해 산학연 협력을 지역혁신의 수단으로 활용하기 시작했다. 특히, 과거와 달리 지역에서도 자체 기획역량을 높이기 위해 노력하고 있으며, 중앙정부에 다양한 지역사업을 제안하기도 한다. 예를 들어, 부산과 대전은 지역혁신에 필요한 R&D사업을 지역R&D 전담기관 주도하에 기획하여 우수과제를 중앙부처에 제안하여 유치하는 프로그램을 시행 중에 있다¹⁰⁾. 또한, 중앙정부가 과거에는 지역을 관리대상으로만 생각했던 반면에 지금은 협력대상으로 인식하는 등 시각을 전환하고 있다. 이러한 사고의 전환은 지방시대위원회를 중심으로 지역산업과 지방대의 경쟁력을 향상시키기 위한 4대 특구(기회발전특구, 교육발전특구, 도시융합특구, 문화특구)와 같은 지역사업으로 연결되기에 이르렀다.

그러나 여전히 지역정책의 대다수를 차지하고 있는 중앙정부의 보편성 위주 지역지원책은 지역의 역량을 끌어올리기보다는 논문, 특허, 기술이전, 기술창업 등 사업성과 자체에 초점을 두어 왔다. 이는 지역의 자생적 혁신을 위한 체질 확보라는 장기적 도전이 아닌 단기적 당면현안과 연결된 ‘달성하기 쉬운’ 사업추진 행태와 맞물려 있다. 달성 용이한 사업 단위의 단기 성과만으로는 지역의 수월성 확보가 불가능하다. 따라서 사업 성과의 범주를 혁신생태계 차원으로 넓히고 사업성과를 넘어서 해당 사업을 통해 대응할 수 있는 지역의 근본적인 문제를 지역정책을 발굴하고 실행할 필요성이 있음을 시사한다.

〈표 4-2〉 사업추진의 필요성

균형발전을 목표로 지역이 동등하게 예산을 나눠 갖는 지역혁신사업이 아니라 지역 주도로 자გი지역에 필요한 사업을 기획하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있는 혁신생태계 조성이 필요

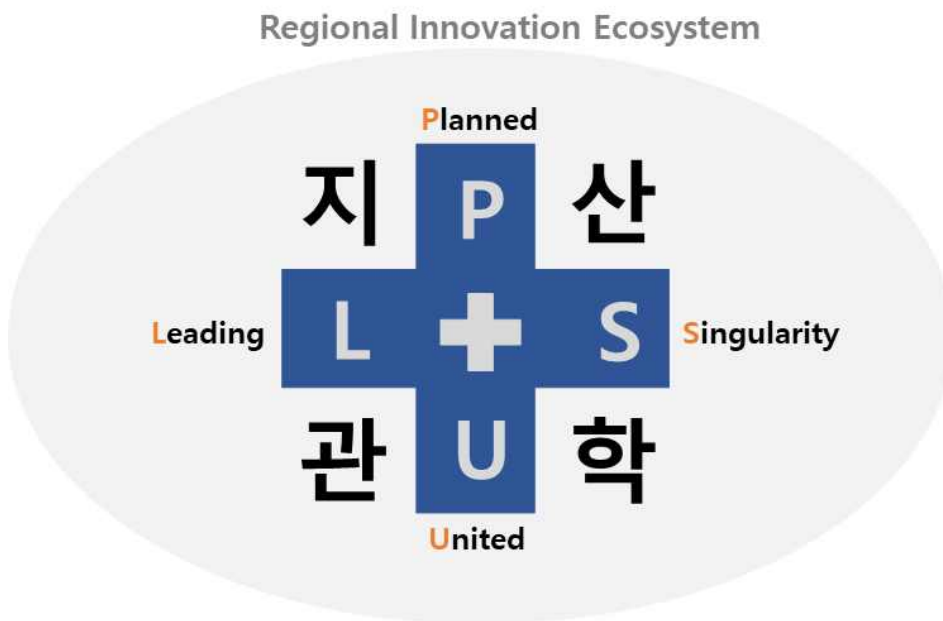
자료: 연구진 작성

10) 부산(국가핵심선도프로젝트기획유치사업, BISTEP), 대전(대전시-대덕특구 융합혁신 기획 및 창의융합사업, DISTEP)이 대표적인 사례라 할 수 있다.

2. 개념 및 비전

이 연구에서는 지역의 본질적인 문제·이슈에 대응하기 위해 지역별 수월성에 초점을 둔 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업을 제시한다. (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업은 지역 주도의 계획적 구상을 바탕으로 지정한 분야가 글로벌 시장을 선도할 수 있도록 통합 패키지형 지원을 적극 수행하여 해당 지역만의 차별화된 혁신생태계를 조성하는 것을 목적으로 한다. 이 사업은 지역혁신생태계의 수월성 확보를 위한 일환으로 체계적인 상향식 의제 발굴(Planned), 글로벌 시장 선도(Leading), 혁신생태계 조성을 위한 통합 패키지 지원(United), 지역의 지정분야의 도전적 목표(Singularity)를 지향한다. 상기 네 가지 지향점은 개별 혁신주체의 독립적인 사안으로 바라보기보다는 지산관학의 유기적인 연계를 통해 달성된다.

[그림 4-1] (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업 개념도



자료: 연구진 작성

의제 발굴(Planned)은 지자체와 산업계가 중심이 되어 EDP¹¹⁾(Entrepreneurial Discovery Process)를 접목한 지역 수월성 관점의 계획 수립을 지향하며, 선도(Leading)는 지자체와 함께 정부가 글로벌 시장을 선도할 수 있는 산업분야를 선정하고 육성하는 것을 의미한다. 통합 지원(United)은 중앙-지역 혁신주체 간 연계·협력을 통해 수월성 기반의 지역혁신생태계를 통합지원하는 시스템을 일컬으며, 차별적 전략으로 선정된 산업분야의 도전적 목표를 돌파(Singularity)하는 것을 의미한다. 이 네 가지는 수혜자 관점의 지역역량 강화를 공통 목적으로 두며, 지역 주도성, 글로벌 지향성, 수월성, 차별성 등과 같은 핵심가치를 토대로 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 추진방향, 목표, 비전을 견지한다.

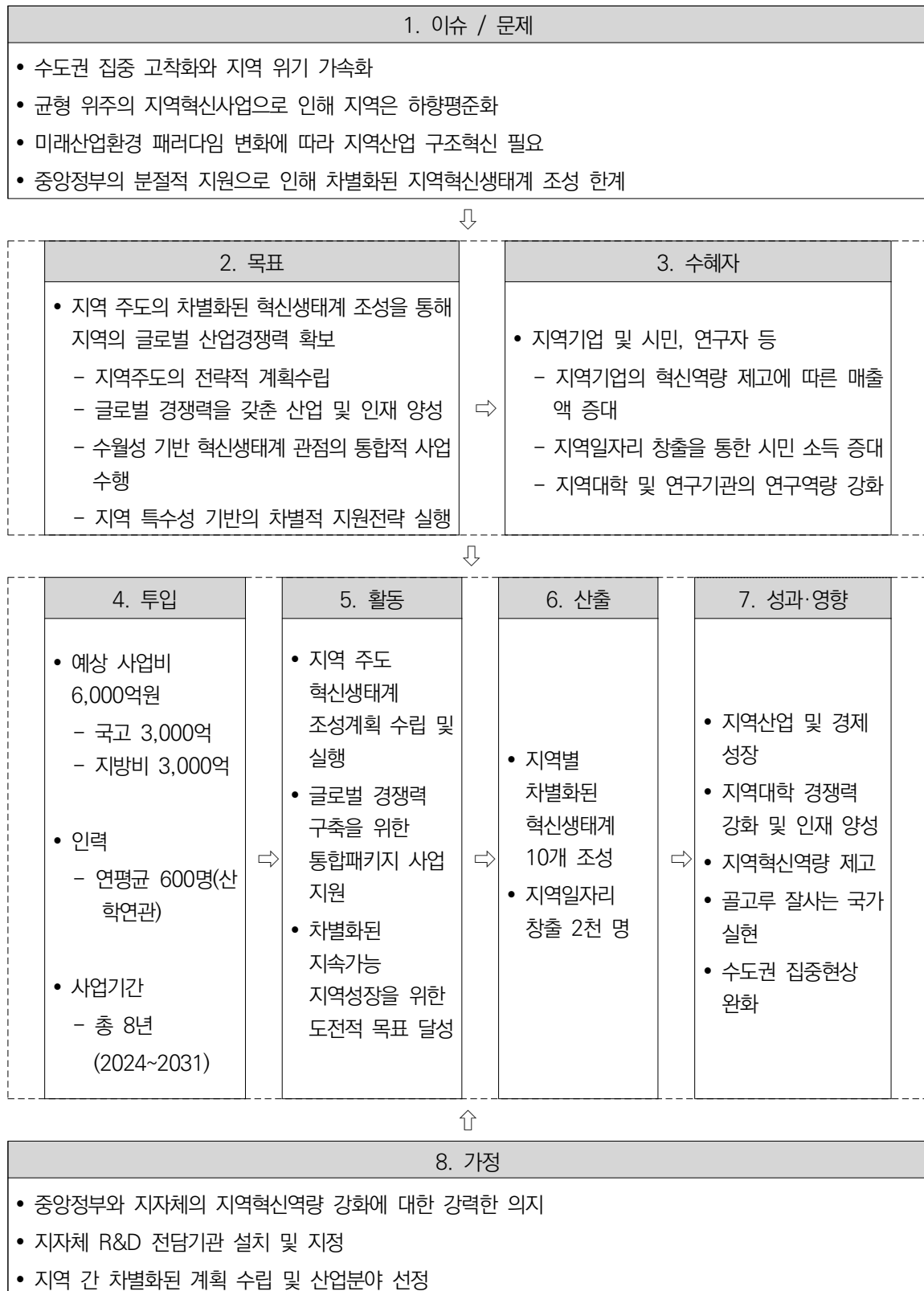
[그림 4-2] (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 비전 및 추진방향

비전	지역을 넘어 세계로			
목표	지역 주도의 차별화된 혁신생태계 조성			
추진 방향	1. 지역주도의 전략적 계획수립 : (Planned) EDP를 접목한 지역 수월성 관점의 계획 수립 2. 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업 및 인재 양성 : (Leading) 글로벌 시장 선도 분야의 선정 및 육성 3. 수월성 기반 혁신생태계 관점의 통합적 패키지 지원 : (United) 혁신생태계 조성을 위한 통합적 패키지사업 지원 4. 지역 특수성 기반의 차별적 지원전략 실행 : (Singularity) 해당 분야의 도전적 목표를 돌파할 수 있는 지역혁신			
핵심 가치	지역 주도성	글로벌 지향성	수월성	차별성

자료: 연구진 작성

11) 기업가적 발견 과정(entrepreneurial discovery process) : 기업가적 주체가 중심이 되어 지역의 역량을 기반으로 해당 지역의 R&D 및 혁신 영역에서 전문화 할 수 있는 분야를 스스로 선정하는 과정(김윤정·오세홍, 2013)

[그림 4-3] 사업 논리모형



자료: 연구진 작성

3. 사업 주요내용

가. 지역 수월성 기반의 혁신생태계 현황 분석

앞서 언급했듯이 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업은 사업성과를 넘어서 수월성을 토대로 지역의 근본적인 문제·이슈 해결하고 근본적인 지역혁신 체질의 확보하는 것을 목적으로 한다. 지역이 보다 강건한 지역혁신생태계를 구축하기 위해서는 지역의 주요산업을 대상으로 혁신생태계의 구성요소별로 현황을 면밀히 파악할 필요가 있다. 이는 사업의 진행에 있어 개별 지역이 갖는 특수성을 고려하여 주력산업 및 미래 성장 산업을 대상화하고, 이를 구성 요소 관점에서 현재의 상황을 면밀히 조사해야 지역 혁신생태계를 조망할 수 있는 이점이 있다.

이러한 맥락에서 이 연구에서 제시하는 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업은 지역별 혁신생태계 현황 분석을 위해 Rabelo and Bernus(2015)의 혁신생태계의 구축을 위한 아홉 가지 구성요소의 개념을 차용한다¹²⁾. 먼저, 행위주체(actors)의 역할을 확립해야 하고 이들은 상호 긴밀한 사회·경제적 관계를 형성해야 한다. 또한, 자본(capital)은 지속성을 고려한 고정 자원, 자본의 규모, 그리고 자본의 변동성을 고려한 민간자본의 구성이 필요하다. 그리고 하부구조(infrastructure)는 물리적·기술적 여건을 만족하는 일반자원이 뒷받침되어야 하며, 규제(regulation)를 통해 일정한 규칙 속에서 혁신생태계가 운영되어야 한다. 이와 함께 구조적 틀 안에 전문적인 지식(knowledge)과 아이디어(idea)가 함유되어야 하며, 혁신주체 간 연계(interface)와 더불어 문화(culture)와 아키텍처 원칙(architectural principle)에 따라 혁신생태계 내 요소 간 융합과 조화가 필요하다.

실무적 사업기획 측면에서 설명하자면, 먼저 현황분석 단계에서는 지역 내 구성요소 간 비교·분석을 통해 지역 수월성 예비 산업군 도출한다. 이를 위해 지역의 관심영역 대상산업들에 대한 혁신생태계 구성요소별 특징점을 검토함과 동시에 타 지역 대비 수월성이 높은 혁신생태계 구성요소들을 도출해야 하며, 지역 내 강점과 타 지역 대비 강점들을 바탕으로 지역 수월성이 높은 후보 산업군들을 도출해야 한다. 또한, 해당 산업군에 대한 국내 차원의 대내외 강점과 더불어 목표영역을 선정하기 위해 구성요소별 글로벌 경쟁력

12) 행위주체, 자본, 하부구조, 규제, 지식, 아이디어, 연계, 문화, 아키텍처 원칙

을 파악할 필요가 있다. 이를 통해 목표영역에서 단기적인 경쟁 가능 도시를 선정하고 최종적으로 도달하고자 하는 장기적인 목표 선도도시를 선정함으로써 각 지역의 (가칭) 지역혁신생태계 PLUS 사업이 달성하고자 하는 단계별 목표를 설정하는 데 도움을 준다.

나. EDP 기반의 지역주도 혁신생태계 조성계획 수립

지역의 목표영역에 대한 현황분석 과정 후에는 EDP 기반의 지역주도 혁신생태계 조성계획을 수립한다. (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업에는 다수의 이해관계자(지산 학관)가 사업의 핵심주체로 참여하기 때문에 구성요소의 현황분석 결과를 토대로 모든 주체가 함께 지역혁신생태계 조성에 적합한 산업분야에 대한 우선순위 결정하는 것이 합리적이다. 또한, 우선순위 결정에는 하향식(top-down)과 상향식(bottom-up) 의사 결정 방법을 활용해 모든 참여주체의 합의로 적합산업을 선별할 필요가 있다. 하향식 검토 과정은 전체적인 틀에서 출발하여 세부사항으로 내려가는 방식이기에 지역혁신의 큰 그림을 이해하고 전략적으로 접근하는 데 유용하다. 반면, 상향식 검토는 세부사항을 시작으로 전체적인 틀을 고찰하는 방식이므로 지역현장에 대한 깊은 이해를 얻을 수 있다. 이러한 방법을 바탕으로 우선순위 결정을 이행하기 위해서는 지역의 현재 주력산업을 바탕으로 세부분야를 정하거나 미래유망산업 중 지역의 잠재역량이 있는 분야를 선정하고 지역 수월성 관점에서 검토해야 한다. 이와 함께 글로벌 시장에서 상대적 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 고려해야 한다.

이어서 선정된 산업의 구성요소별 세부 육성 방안 도출을 목적으로 산업별 혁신생태계 구성요소 정보를 상세히 검토한다. 이를 위해 가치사슬 관점에서 선정분야별 혁신생태계 구성요소의 장단점을 파악하여 성장사다리 전략을 수립한다. 구체적으로 해당 분야에 관한 중앙정부와 지자체의 기존 사업 성과와 연계할 수 있는 방안을 모색하고 필요한 경우 성장사다리 전략 이행을 위한 새로운 체계와 제도를 조성계획에 포함시킨다.

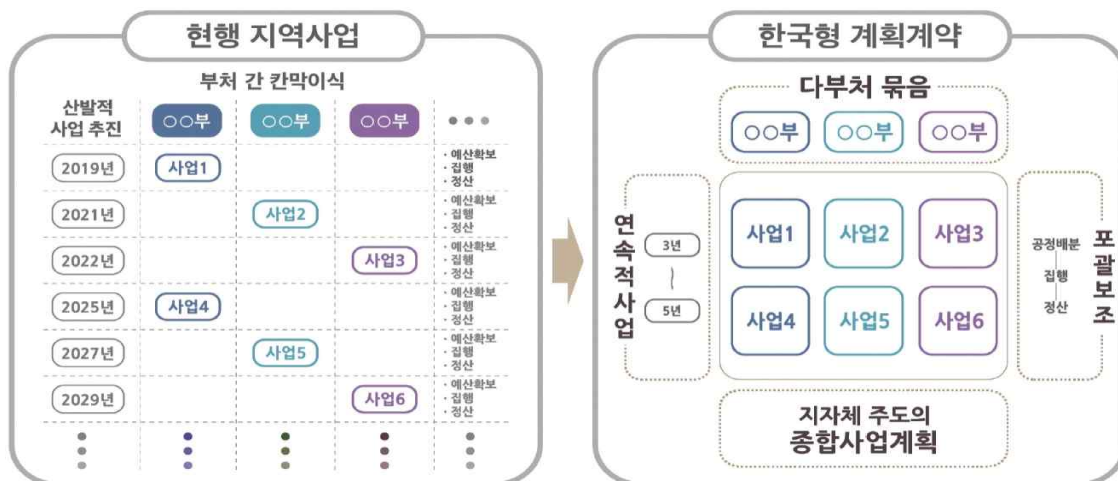
다. 글로벌 경쟁력 구축을 위한 통합적 패키지 사업 지원

다음으로 EDP 과정을 통해 도출된 산업분야의 도약적 발전을 위한 통합적 사업 지원 체계를 마련한다. 통합적 사업 지원 체계는 부처별 지원사업의 이행방식을 하나

로 묶어 이행체계의 효율성을 높이고 중복성을 배제할 수 있는 이점이 있다. 또한, 여러 부처에서 수집된 데이터를 하나로 통합·관리함으로써 의사결정에 따른 사업 지원을 이행함에 있어서 효과적이다. 그리고 통합적 사업 지원 체계를 통해 중앙부처·지역 사업의 성과와 장점의 상호 연결성을 제고할 수 있기 때문에 부처 간, 중앙-지역 간, 지역-지역 간 협업과 지식공유의 효과를 유발할 수 있다.

방법적 측면에서 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업에 지역발전투자협약 제도를 도입하여 혁신생태계 관점에서 경쟁력이 부족한 영역에 대해 지자체와 중앙정부가 1:1 매칭하여 예산을 확보한다. 또한 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업을 정부 지방시대 ‘4대 특구’와 연계하고 연계성이 미흡한 영역에 대해서는 지역이 중앙정부에 먼저 제안하는 계획계약 방식으로 사업을 기획한다. 필요한 경우, (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 틀 안에서 지역도 R&D사업에 대해 직접 예비타당성조사 대상사업을 신청할 수 있는 권한을 제한적으로 부여할 수 있는 방안을 시범적으로 도입할 필요가 있다. (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업을 통해 지역이 예비타당성조사 대상사업을 신청함으로써 지역이 새로운 아이디어와 사업을 시도할 수 있는 기회를 확대시킬 수 있다. 과정적 측면에서 지자체가 지방시대위원회에 예비타당성조사 대상사업을 제출하고, 위원회의 심의를 거쳐 과학기술정보통신부를 통해 평가를 시행하는 것이 합리적인 방안이라 할 수 있다.

[그림 4-4] 지역발전투자협약 제도



자료: 국가균형발전위원회(2019. 1. 10.: 2)

라. 차별화된 지속가능 지역성장을 위한 도전적 목표 달성

이 연구에서 제시한 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업은 수월성 기반 프로그램으로서 그간 관행적으로 설정해왔던 사업 단위의 목표를 넘어선 도전적 목표를 설정하고 추진하는 개념이다. (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 도전적 목표는 단순히 사업을 통해 도달하고자 하는 기술수준이나 창업기업 수 등 사업 단위의 목표 범주를 의미하는 것이 아니다. 해당 사업의 본질은 특정 분야에서 특정 지역이 세계적 수준의 지역 혁신 체질을 확보하는 것이다. 따라서 각 지역의 육성분야가 세계적 경쟁력을 갖추기 위해서는 차별화된 지속가능 지역성장을 위한 도전적 목표의 설정이 요구된다.

(가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 도전적 목표는 세부적인 성과목표 지표 개발과 목표치 설정, 그리고 이에 대한 관리방안을 수반해야 한다. 예를 들어, 혁신생태계 관점과 글로벌 차원에서의 기술수준, 시장점유율, 매출액 비중 등을 세부목표로 지정한다. 더불어 지역은 차별화된 혁신생태계 구축을 통해 글로벌 시장에서 지속가능한 경쟁적 우위를 확보할 수 있는 도전적 목표를 정의하고, 이를 달성할 수 있도록 단계별 목표를 설정한다. 사업 단위를 넘어선 지역 단위의 목표와 글로벌 단위의 목표를 고려한다면, 기존의 연차별 성과평가는 지양하되 도전적 목표를 명시한 활동단계별 성과 지표의 모니터링에 초점을 둘 필요가 있다.

지역의 도전적 목표가 달성되기 위해서는 장기적 관점의 투자 지원이 필요하다. 도전적 목표는 대개 국가적 차원의 거시적 성과를 지향하기에 정부의 단기적 투자 지원으로는 한계를 갖는다. 따라서 정부와 지자체는 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업에서 도전적 목표의 성과 창출 가능 시점을 고려하여 해당 사업의 성과평가 시점을 설정해야 한다. 한편, 정부지원의 투명성과 해당 사업을 통한 지역성장 가능성을 고려하기 위해서는 지역발전투자협약 제도와 예비타당성 조사대상 사업을 통해 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업에 대한 투자지원의 규모와 지원기간을 검토할 필요가 있다. 그리고 해당 사업의 경쟁 기반 수월성 속성을 고려하여 지역 내 주체 간 단계별 경쟁 유발을 통해 지원 중단과 지원 계속을 검토하고, 경쟁주체 간 성과 공유와 성과 이전을 의무화하는 방식으로 사업을 관리할 필요가 있다. 예를 들어, (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업을 추진하는 과정에서 단계별 도전적 목표치를 달성하지 못할 경우 실패한 혁신

주체를 사업수행에서 배제시키고 다른 주체로 변경하며, 실패한 주체의 그간 성과를 대체주체에게 모두 이관하는 방식을 고려할 수 있다.

4. 사업 선정 및 관리 방안

가. 사업 추진 절차

(가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업 추진절차와 내용을 요약하면 <표4-3>와 같다. 먼저, 지역R&D 전담기관이 지역혁신생태계 역량 분석을 위한 자료를 수집하는 과정을 거친다. 이후 이들이 수집한 자료를 바탕으로 지역의 유망산업을 도출하고, 지역혁신생태계의 장단점과 특성을 조사하고 분석한다. 이어서, 시·도와 지방시대위원회가 함께 유망산업별 분과위원회를 구성하고, 산학연관지를 포괄하는 Quintuple Helix 구조를 설정하고, 이를 통해 지역혁신생태계의 거버넌스를 설정한다. 또한 시·도 지방시대위원회와 분과위원회가 협력하여 지역혁신생태계의 미래 방향성에 대한 큰 틀을 마련하고, 지역의 비전과 목표를 설정한다. 이후 분과위원회가 기업가적 발견과정을 통한 기획안을 작성하고, 혁신생태계 구성요소별 육성 방안을 도출하는 EDP를 수행한다. 도출된 기획안에 대해서는 시·도와 지방시대위원회가 우선순위를 선정하고, 기업가적 발견과정(EDP)을 평가하는 과정을 거친다. 또한, 지역R&D 전담기관과 분과위원회가 협력하여 우선순위로 선정된 유망산업의 성장 로드맵을 구성하고, 세부적인 실행 방안과 제도를 마련하는 상세 추진계획 수립을 이행한다.

<표 4-3> (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 추진절차

절차	내용	수행주체
1. 자료 수집	- 지역혁신생태계 역량 분석 자료 수집	지역R&D 전담기관
↓		
2. 지역혁신생태계 특성 및 잠재력 분석	- 지역 수월성 관점에서 유망산업 후보군 도출 - 지역혁신생태계 장·단점 및 특성 조사·분석	지역R&D 전담기관
↓		
3. 거버넌스 설정	- 유망산업별 분과위원회 구성 - 산학연관지를 포괄하는 Quintuple Helix 구조	시·도 지방시대위원회
↓		
4. 지역의 미래 비전 설정	- 지역혁신생태계의 미래방향성에 대한 큰 틀 마련 - 지역의 비전 및 목표 설정	시·도 지방시대위원회 & 분과위원회
↓		
5. EDP 수행	- 유망산업별 기업가적 발견과정을 통한 기획안 작성 - 혁신생태계 구성요소별 육성방안 도출	분과위원회
↓		
6. 우선순위 설정	- 도출된 기획안에 대해 우선순위 선정 - 기업가적발견과정에 대한 평가	시·도 지방시대위원회
↓		
7. 상세 추진 계획 수립	- 우선순위로 선정된 유망산업의 성장로드맵 구성 - 세부적인 실행방안 및 제도 마련	지역R&D 전담기관 & 분과위원회
↓		
8. 지역발전투자협약 심의	- 각 지역에서 기획한 혁신생태계 육성 로드맵에 대한 평가 및 자문	지방시대위원회 전문위원회
↓		
9. 지역발전투자협약	- 역매칭 형태로 지역균형발전특별회계 예산 지원	지방시대위원회
↓		
10. 모니터링 및 평가	- 사업 추진에 따른 평가·관리 및 컨설팅 수행	지역R&D 전담기관 & 지방시대위원회

자료: 연구진 작성

다음 단계에서는 각 지역에서 기획한 혁신생태계 육성 로드맵에 대한 평가와 자문이 이루어지고 이후 지방시대위원회 전문위원회가 의해 이를 심의한다. 이어서 지방시대위원회에서 역매칭 형태로 지역균형발전특별회계 예산을 지원하는 지역발전투자협약 체결을 검토한다. 마지막으로, 지역R&D 전담기관과 지방시대위원회가 사업 추진에 따른 평가, 관리, 컨설팅을 수행하는 등 모니터링과 평가를 수행한다.

상기 절차는 이해관계자들 간 EDP 과정을 반영함으로써 합의된 계획을 수립할 수

있는 이점이 있다. 이렇게 도출된 계획은 지역R&D 전담기관과 시·도 지방시대위원회 분과위원회와의 협업을 통해 상세계획으로 발전될 수 있으며, 이는 지방시대위원회의 평가를 거쳐 지역발전투자협약을 실시할 수 있는 특징을 보인다. 또한 사업수행 과정에서 기획주체와 수행주체는 분리되어 있어서 기획의 투명성을 높일 수 있으며, 향후 사업추진 시에는 모니터링과 컨설팅을 통해 사업수행의 효과를 극대화할 수 있다.

나. 사업 선정

(가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 지원대상 선정과 관련하여 신청대상 및 방법, 선정에 따른 평가절차 및 중점사항을 제시하면 다음과 같다. 먼저, 신청대상은 광역자치단체 또는 초광역협의체로이며, 시·도 지방시대위원회의 심의를 통과한 사업을 대상으로 한다. 신청대상이 초광역협의체일 경우, 참여하고자 하는 각 시·도 지방시대위원회 심의를 모두 통과해야 하며, 참여지역 간 시너지 효과를 발휘할 수 있는 분야를 사업의 대상으로 선정해야 한다. 이는 해당 대상이 지역의 다양한 이해관계자들의 의견을 취합하고, 지역의 특성과 수요에 맞는 사업을 개발하고 추진할 수 있는 역량을 인정받아야 하기 때문이다. 광역자치단체와 초광역협의체는 지역의 경제, 문화, 사회, 환경 등 다양한 영역에서 종합적인 역량을 발휘하며, 지역발전을 위한 다양한 사업을 기획하고 추진하는 역할을 담당한다. 이를 위해 시·도 지방시대위원회는 사업의 타당성, 필요성, 효과성을 검증하고, 지역 이해관계자들의 합의를 이끌어내는 역할을 수행한다. 이러한 과정은 지역발전을 위한 사업성과의 질적 기대수준을 높이고 사업의 성공 가능성을 높인다.

신청방법과 관련하여, 지역에서 제안한 계획안을 시·도 지방시대위원회 자문위원의 검토를 받아 광역자치단체장이 국가 지방시대위원회에 제출하는 것을 원칙으로 한다. 이때, 사업예산의 1:1 매칭이 가능한 경우에는 지방시대위원회의 평가를 통해 지역발전투자협약 제도를 활용하며, 국비의 매칭비율이 높을 경우에는 지방시대위원회 평가를 통해 R&D예비타당성조사 대상사업으로 선정하여 평가를 수행한다. 이러한 신청방식은 국가 지방시대위원회 자문위원의 검토를 바탕으로 사전 사업계획의 타당성과 효과를 검증하고 지역별 특성을 반영할 수 있다는 특징이 있다. 지역마다 갖고

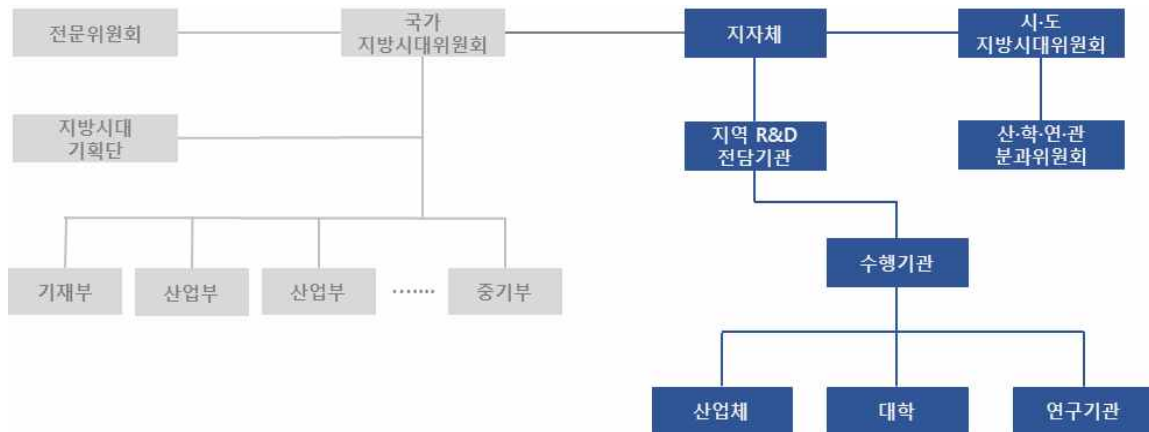
있는 문제·이슈와 해결해야 할 과제, 실행가능성이 다르기 때문에 중간검토 방식의 사업신청 과정은 지역의 특수성을 면밀히 고려할 수 있는 이점이 있다.

평가절차는 선정규모와 선정방법으로 나뉘어 설명된다. 선정규모는 지역 수월성 관점에서 중요성, 시급성, 파급성 등을 고려하여 1단계에 6개 지역을 선정하고, 단계평가를 거쳐 최종 3개 지역에 지원한다. 선정방법에 있어서 평가단의 서류평가, 발표평가, 현장방문 후 지방시대위원회의 심의를 거쳐 최종 지원대상과 규모를 확정하며, 평가 중점사항은 지역의 수월성 관점에서 세계적으로 경쟁력을 가질 수 있는 분야를 제시하고 내·외부 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 사업을 구성하는 방안을 채택한다. 이를 위해 지자체는 지역 구성원들의 의견을 취합하여 합의된 내용을 계획서에 반영하고, 지역의 강점을 바탕으로 차별화된 전략을 제시해야 한다. 또한 타 사업 그리고 타 지역과의 연계·협력 방안을 제시하고, 지역혁신생태계 구성요소별 구체적인 성장로드맵을 제시해야 한다.

다. 운영 관리

(가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 추진체계와 역할을 정의하면 다음과 같다. 지자체는 시·도 지방시대위원회를 통해 지역혁신생태계 사업을 추진할 산업분야를 선정하고 계획을 수립한다. 이를 위해 지역 주도로 계획을 수립하는데, 이때 시·도 지방시대위원회 산하에 분과위원회를 설치하여 산업분야 후보를 발굴하고 상세계획을 수립해야 한다. 또한 향후 사업이 시작되면 분과위원회는 평가와 자문 역할을 담당한다. 지역R&D 전담기관은 상기 분과위원회를 지원하며, 사업이 추진될 때는 사업관리, 예산집행, 사업평가, 사후관리 등을 전담하는 역할을 수행한다. 지자체에서 수립한 계획은 국가 지방시대위원회에 제출되며, 국가 지방시대위원회는 이를 심의한다. 국가 지방시대위원회는 전문위원회를 통해 지자체의 계획안을 검토하고 자문한다. 이 전문위원회는 중앙정부 관계부처의 의견을 청취하여 지자체의 계획안 검토와 자문 역할을 담당한다. 국가 지방시대위원회는 평가위원회를 구성하고, 지자체 계획안에 따라 예산 지원 여부를 수월성을 기준으로 최종 심의·의결하는 역할을 수행한다.

[그림 4-5] (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업의 추진체계(예시)



자료: 연구진 작성

(가칭) 지역혁신생태계 PLUS 사업은 사업내용의 범위, 필요 자금의 규모, 초광역 컨소시엄 등 추진체계를 고려할 때, 단일 부처의 기획보다는 다부처 사업의 형태로 추진하는 것이 적절할 것으로 판단된다. 또한 사업내용상 R&D부터 상용화 그리고 지역 전체적인 글로벌 수월성을 지향하는 점에서 산업통상자원부가 주관기관 역할을 수행하고 지역혁신생태계에 필수적인 과학기술과 기업을 관장하는 과학기술정보통신부와 중소벤처기업부가 참여부처로서의 역할을 수행할 수 있다. 그리고 특정 지역이 특정 산업분야(예: 해양산업)를 대상으로 사업을 추진할 경우, 해당 분야 관련 부처(예: 해양수산부)가 추가적인 참여부처가 될 수 있다.

<표 4-4> 추진주체별 역할

주체		역할
광역 자치 단체	지자체	- 지역R&D 전담기관 지정 및 분과위원회 구성 - 지역혁신생태계 활성화 방안 심의 요청
	시·도 지방시대위원회	지역혁신생태계 조성 방안 심의 및 자문
	분과위원회	분과별 산학연관 전문가 협의체를 구성하여 지역혁신생태계 조성방안 세부계획서 작성
	지역R&D 전담기관	- 지역혁신생태계 구성요소별 현황 파악 및 분석 - 분과위원회 활동 보조 및 세부계획서 작성 - 사업 수행 시 사업 전담 관리
중앙 정부	지방시대위원회	- 지역 계획안 최종 심의·의결 - 평가위원회 구성, 평가방법 및 절차 제시
	전문위원회	- 지역 계획안 검토 및 자문 - 중앙부처 의견 조율
	지방시대기획단	지방시대위원회 및 전문위원회 운영 지원

자료: 연구진 작성

라. 예산 관리

사업비 교부와 관리에 관한 사항은 다음과 같다. 사업비는 지역발전투자협약 제도를 기반으로 국비 50%와 지방비 50%로 구성한다. 그리고 4대 특구 사업을 제외하고 지자체 추가로 요청한 사업에 대해서는 계획계약 제도를 활용하여 국고와 지방비를 1:1로 매칭하는 방식을 채택한다. 국비와 지방비를 각각 50%씩, 즉 1:1의 비율로 구성하는 방식은 여러 이점이 있다. 먼저, 사업의 효과적인 추진을 위한 재원의 안정성이 확보된다. 또한 국비와 지방비의 균형 있는 분배는 지역 간 경제적 격차를 줄이고, 전국적으로 균형 있는 지역발전을 도모하는 데 기여할 수 있다. 무엇보다도 이러한 예산구조는 지역의 혁신생태계 조성 의지를 높이고 사업의 성공 가능성을 촉진할 수 있다. 한편, 사업비의 1:1 매칭이 어려운 지자체의 경우에는 사업계획의 타당성에 기초하여 국가예비타당성 조사대상 사업으로 선정·평가하는 방식을 채택한다. 이렇게 선정된 사업의 전체 예산은 사업비를 교부받은 지역의 R&D 전담기관에 의해 총괄 관리한다. 지역R&D 전담기관은 세부과제별로 수행기관을 평가하고 선정하며, 시·도 지방시대위원회의 심의를 통해 최종적으로 수행기관이 확정된다. 또한 사업 추진 중에 '사업목적 외 예산 사용', '횡령' 등 부정이나 비리가 확인된 경우에는 사업비 삭감(교육부, 2022), 지원 중단, 사업비 환수 등이 가능하다는 규정을 적용한다. 사업 종료 후에는 전체 사업비 관리주체인 지역R&D 전담기관이 사업비 정산과 결과보고 의무를 이행한다(교육부, 2021). 이와 함께 사업관리 기관은 수월성을 기반으로 지역 내 수행기관과 공동으로 혁신활동을 수행하는 지역 외 기관도 지원할 수 있다. 지역R&D 전담기관은 사업 성과가 지역혁신 경쟁력 향상으로 연계될 수 있도록 성과 공유와 확산 체계를 구축해야 하며, 이를 위한 사업비 편성과 집행이 이루어지도록 해야 한다. 예산관리와 사업성과가 연결되도록 지방시대위원회의 단계별 평가를 통해 계속 수행할 지자체를 선정하는 방안을 마련한다. 앞서 언급했듯이 1단계에서는 6개 광역자치단체를 선정하고, 단계평가를 통해 3개 광역자치단체만 선정하여 후속 사업비를 지원하는 경쟁방식을 채택한다.

마. 성과 관리

성과관리는 사업 추진의 효율성과 성과 창출의 효과성을 확보하는 데 초점을 둔다. 이를 위해 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업에서는 사업기획 과정에 참여했던 지자체 분과위원회 위원에 중앙정부 관계부처 공무원과 중앙연구자를 추가한 컨설팅단을 구성한다. 컨설팅단은 과제별 연계와 성과목표 달성율을 검토하기 위해 연 2회 과제 자문을 실시한다. 한편, 지자체의 연차별 총괄사업 성과에 대해서는 지방시대위원회 전문위원회를 통한 자문이 이뤄지도록 하고 지자체 산하 R&D 전담기관이 연차별 성과지표를 수립하도록 하여 지역별 특수성을 고려하도록 유도한다. 이와 함께 성과평가 결과에 수월성 개념을 반영하여 향후 차등 지원으로 이루어지는 성과관리 구조를 만든다. 또한 연도별 사업종료 후에는 협약사항 이행 여부, 추진상황 및 성과 달성 여부, 사업비 진행 실적 등을 점검하고 자문을 실시한다(교육부, 2021). 1단계의 3년 사업 후에는 지방시대위원회의 단계평가를 실시하는 방안도 고려해야 한다. 이를 통해 사업의 효율성과 효과성을 검토하여 사업의 방향을 조정하거나 재원을 재분배할 수 있다. 따라서 단계평가 결과 사업수행이 부진하거나 성과 창출이 미흡한 지자체의 경우 사업을 종료를 하는 방식을 채택한다. 사업종료 후에는 지자체 산하 R&D전담기관이 5년간 성과관리와 추적조사를 실시하고 그 결과를 시·도 지방시대위원회에 보고한다. 마지막으로 성과 확산을 위해 지역별 R&D전담기관은 사업성과의 지역 내외 공유 체계를 운영하도록 한다. 또한, 성과를 실시간으로 확인할 수 있는 플랫폼을 구축하여 사업성과의 확산을 촉진할 수 있는 방안이 마련되어야 한다.

| 제5장 | 결론

제1절 연구 종합

이 연구에서는 그간 보편성 위주의 우리나라 지역과학기술혁신 정책이 갖고 있는 하향 평준화의 한계를 보완하기 위한 일환으로 지역 수월성 프로그램 기획 방향과 예시를 제시하였다.

이를 위해 앞서 실시하였던 연속관계성, 인과관계성, 이해관계성 등 국가난제 속성을 진단한 결과, 우리나라의 현행 지역과학기술혁신 정책 환경은 비수도권이 지역과학기술혁신 체질을 확보하는 데 어려움을 겪게 하는 난제적 속성을 보이는 것으로 나타났다. 노무현 정부부터 윤석열 정부에 이르기까지 막대한 자금을 수반한 비수도권 지역과학기술혁신 정책을 추진해 왔음에도 눈에 띄는 비수도권의 혁신성이나 사례를 발견하기 어려웠다(이상 연속관계성). 또한, 1960년대부터 실행되어왔던 중앙정부 주도의 지역혁신 정책은 국비에 대한 높은 의존 속에서 비수도권이 수도권을 위협할만한 낭증지추가 되기 어려운 환경에 놓이게 하였다. 물론, 지자체와 지역혁신주체들 역시 자기혁신 체질을 갖기 위한 역량과 노력이 부족하였던 것도 또 다른 요인이다. 즉, 비수도권 과학기술혁신의 진흥을 저해하는 원인이 국가 차원뿐만 아니라 지역 차원에도 존재한다. 그리고 양자 간 여러 원인들이 악순환의 인과관계 구조를 형성하고 있기 때문에 과학기술혁신에 기반한 비수도권의 발전과 성장을 어렵게 하는 원인 규명과 문제 해결에 한계가 있는 것으로 판단된다(이상 인과관계성). 이와 같이 복잡한 악순환 고리 속에서 중앙정부, 지자체, 산학연, 지역민 등 각계각층 이해관계자들 사이에는 성과, 역할, 권한, 역량 등 여러 종류의 갈등이 고착화되어 왔다(이상 이해관계성). 결론적으로 국가난제 관점에서 볼 때 그간 보편성 중심 정책이 만들어 온 인과순환지도의 피드백 루프의 구조를 변화시킬 수 있는 정책 지렛대를 모색할 필요가 있으며, 그 일환 중 하나는 보편성 정책을 보완할 수 있는 수월성 정책을 전체적인 지역과학기술혁신 정책틀 안에 주입하는 것이다.

2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료를 포함한 정부의 주요 지역과학기술

혁신 사업은 ‘균형발전’이라는 키워드로 점철되는 보편성 중심의 지형도를 그리는 것으로 나타났다. ‘균형발전’은 빈도와 네트워크상 영향력 측면에서 지역과학기술혁신 관련 부처들의 여러 사업들을 포괄하는 것으로 분석되었다. ‘기술’, ‘사업화’, ‘클러스터’ 등 수월성과 간접적으로 연결시킬 수 있는 용어들이 ‘균형발전’이라는 우산하에서 존재하는 것으로 보아 현행 지역과학기술혁신 사업들은 전반적으로 ‘균형발전’의 틀에서 벗어나지 못하고 있는 것으로 여겨진다.

현재 추진되고 있는 대표적인 지역과학기술혁신 관련 중앙정부 사업들 역시 수월성 측면에서 다소 미흡하게 기획된 것으로 진단되었다. 진단 대상이었던 과학기술정보통신부의 연구개발특구육성사업, 중소벤처기업부의 규제자유특구, 산업통상자원부의 지역협력혁신성장사업, 교육부의 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 모두 균형발전 중심의 지역혁신을 지향한다는 공통점이 있었다. 모든 사업의 목표, 산출, 성과, 영향은 수월성 강화로 연결될 수 있을 것이라는 기대하에 설정되어 있다. 그러나 활동주체와 수혜범주가 지역기업 등 특정 주체에 머물러 있어 지역 차원의 수월성 강화로 연결되는 데에는 무리가 있으며, 지역 전체적인 실효적 수월성을 달성하기 위한 운영·관리 체계는 미흡한 것으로 보인다. 특히, 투입 재정 측면에서 전반적으로 지역 균등 배분 구조를 보이고 있으며, 달성하고자 하는 사업목표에 비해 예산 규모가 작아 지역이 수월성을 담보하기에는 전략적 한계가 있는 것으로 판단된다.

따라서 지역 수월성 프로그램을 기획하는 단계부터 수월성 관점에서 지역별 문제·이슈를 정의하여 프로그램의 차별점을 강조할 필요가 있다. 더불어 기존의 수혜대상 범주를 특정 주체가 아닌 지역 전반으로 넓히고 이에 부합하는 목표를 설정해야 한다. 또한, 그간 지역지원책들과는 달리 기초연구부터 상용화까지 포괄하고 지역 간 연계·협력을 전제로 하는 사업 참여구조를 설계할 필요가 있다. 지역 수월성 확보를 위해서는 예산 투입 대상과 규모에 대한 ‘선택과 집중’을 더욱 강화해야 하고, 지역 수월성 측정 지표를 재편하며 모니터링 체계를 포함한 실행구조를 플랫폼화할 필요가 있다. 그리고 중장기 추적평가를 위한 직접 지표 개발을 통해 비수도권 차원의 과학기술혁신 역량 변화를 근본적으로 탐색하는 절차를 도입할 필요가 있다.

마지막으로 이 연구에서는 지역 수월성 프로그램의 예시로 (가칭)지역혁신생태계

PLUS 사업을 제시한다. 이 사업(안)은 균형발전을 목표로 지역이 동등하게 예산을 나눠 갖는 현행 지역혁신사업의 한계를 극복하기 위해 지역 주도로 필요 사업을 기획하여 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있는 혁신생태계를 조성할 필요성에서 고안되었다.

이 사업(안)은 Planned, Leading, United, Singularity(약칭 PLUS)라는 가치 속에서 지역 주도의 계획적 구상을 바탕으로 지정한 분야가 글로벌 시장을 선도할 수 있도록 통합 패키지 지원을 적극 수행하여 해당 지역만의 차별화된 혁신생태계를 조성하는 개념이다. 주요내용은 ①지역 수월성 기반의 혁신생태계 현황 분석, ② EDP(entrepreneurial discovery process) 기반의 지역주도 혁신생태계 조성계획 수립, ③글로벌 경쟁력 구축을 위한 통합적 패키지 사업 지원, ④차별화된 지속가능 지역성장을 위한 도전적 목표 달성의 네 가지 축으로 구성되어 있다. 사업 선정 및 관리 방안의 경우, 자료 수집부터 모니터링 및 평가에 이르는 10단계 추진 절차로 이루어져 있는데, 모든 사업 추진 절차에 있어서 수행주체는 지역R&D 전담기관, 국가 및 시·도 지방시대위원회 등 중앙과 지역이 함께하는 구조를 가진다. 사업 선정 과정에서는 시·도 지방시대위원회 등 지역 차원의 심의를 거쳐 국비-지방비 매칭과 필요에 따라 R&D예비타당성조사를 지역이 신청할 수 있다. 선정평가는 서류평가, 발표평가, 실사평가, 예타평가(필요시)로 이루어지는 한편, 단계평가를 거쳐 지원 대상 지역수와 기간을 차등적으로 적용한다. 예산 관리의 경우, 지역발전투자협약 제도를 기반으로 국비와 지방비를 매칭하며, 사업비를 교부받은 지역R&D 전담기관이 총괄 관리한다. 또한 지방시대위원회의 단계평가를 통해 사업을 계속 수행할 지자체를 선정하는 방식을 도입한다. 성과 관리에 있어서 지자체 분과위원회 위원들로 구성된 컨설팅단과 지방시대위원회 전문위원회를 운영하며 지자체 산하 R&D 전담기관이 성과관리를 총괄한다. 지방시대위원회는 1단계의 3년 사업 후 단계평가를 실시하며, 사업성과의 공유와 확산을 촉진하기 위해 성과플랫폼을 구축한다.

제2절 쟁점 사항¹³⁾

이 보고서에서 ‘제2장 기존 지역과학기술혁신 정책 환경의 난제적 특징 탐색’의 핵심 결과는 보편성 지원정책의 틀에 갇혀 있는 비수도권이 과학기술혁신 수월성을 확보하기 어려운 악순환 구조에 놓여 있다는 점이다. 인과관계성 진단 결과에서 언급했듯, 현행 지역과학기술혁신 정책 환경은 구조적 충격을 주지 않으면 상향 평준화에 근간한 균형발전이 불가능하다. 여기서 말하는 구조적 충격이란 인과순환지도의 인과관계(즉, 원인과 결과 사이의 화살표)를 삭제 또는 방향 변화를 유도하거나(전자, 前者) 특정 인과관계의 영향을 악화시킬 수 있는(후자, 後者) 정책 개입을 의미한다.

다음 그림에서 보다시피, (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업은 현행 지역과학기술혁신 정책 환경의 핵심 원인이자 전체 악순환 구조에 막대한 영향을 미치는 ‘중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임’의 영향을 악화시키는 것이다(後者). ‘중앙정부의 뿌리기식 지역지원 패러다임’ 악화는 지역 차원에서 ‘지역 수월성 확보를 위한 가용자원 활용의 전략성’을 강화해야 하는 환경을 마련한다(그림 ‘After’ 내 중간 음영 부분). 그리고 이는 그간 고착화되었던 ‘지역의 단기성과 지향성 사업 중심주의’를 약화시키고, ‘지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성’에 대한 인식을 제고한다. 이어서 ‘지역 산학연의 자기혁신 노력’을 거쳐 기획력과 실행력 측면에서 ‘지역 단위 자기혁신 역량의 축적’을 해야 하는 상황을 조성한다. 이러한 장기적 축적은 ‘지역혁신에 대한 지역의 수월성’을 제고하여 ‘지역의 수월성에 기반한 자기혁신 체질’을 강화시키고, ‘중앙정부의 지역역량에 대한 내재적 불신’을 해소하는 데 도움을 준다. 동시에 지역 수월성 확보는 의사결정 거버넌스 고착성을 완화시켜 ‘Top-down 일변도의 정책 기조’에 변화를 가져다주어 ‘중앙정책의 지역현장성’을 제고하는 노력을 이끌어낼 것으로 기대할 수 있다.

13) 전문가 대상 서면자문식 설문조사 결과(30명)와 이 연구의 결과를 종합하여 작성하였다.

여기서 주목해야 할 점은 두 가지이다. 먼저, ‘지역 정치인들의 표(vote)에 대한 집착’과 ‘중앙 주도 혁신시스템의 역사적 관행(since 1960s)’은 여전히 존재하겠지만, 이의 지역 수월성 확보에 대한 영향력은 제한적일 것이라는 점이다. 지역의 수월성 확보를 통해 형성되는 자주적 지역과학기술혁신 생태계는 정치인의 의사결정에 대한 의존을 완화시킬 수 있기 때문이다. 또한 지역의 수월성 확보로 인해 오랫동안 고착화되어 온 ‘중앙 주도 혁신시스템의 역사적 관행(since 1960s)’은 지속적으로 ‘중앙정부 중심의 의사결정 거버넌스 고착성’과 양(+)의 인과관계를 유지할 가능성도 있으나 그 영향력은 다소 약화될 것으로 판단된다.

다음으로, 축적의 시간이 필요하다는 점이다. 현재의 지역과학기술혁신 정책 환경은 ‘부처 간 그리고 부처 내 칸막이 경쟁’과 ‘중앙정부·지역의 단기성과 중심주의’가 내재되어 있기 때문에 질적 수준과 무관하게 지역사업의 성과목표는 주어진 기간 내에 달성되어야 하는 것이 현실이다. 그러나 그간 지역은 글로벌 경쟁력 등 최고 수준의 성과 창출과 성과 축적의 기회를 부여받지 못해왔다는 한계가 있다. 즉, 수월성 확보를 위한 여건이 주어지더라도 장기적인 경험치가 쌓여야 하기 때문에 ‘지역 단위 자기혁신 역량의 축적’과 ‘지역혁신에 대한 지역의 수월성’ 사이에는 시간지연이 전제되어야 한다(卍→, After 그림 내 오른쪽 중간에 위치).

이러한 분석 결과와 해석은 과학기술혁신 부문의 지역 수월성에 관한 전문가들의 인식과는 일부 궤를 달리하는 세 가지 측면이 있다. 첫째, 수월성 정책이 확산 적용된다고 가정하더라도 지역 수월성 강화로 연결되는 과정에 있는 ‘지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성’을 향상시킬 수 있느냐의 문제이다. ‘자발적’ 수월성 확보는 지역의 주도성과 더불어 사업 기획부터 종료까지 전주기에 걸쳐 탁월하게 추진할 수 있는 지역의 역량이 전제되어야 한다. 즉, 의사결정 권한이양, 포괄보조금 교부 등 자율에 기반한 지역 주도 여건의 조성은 지역현장에서의 수월성 발현과 이해관계가 아닌 상관관계에 머물 가능성이 있다는 것이다. 결국 지역 수월성 확보는 장기적인 기다림의 결과일 수 있기 때문에 현재 시점에서 미래에 기대되는 지역의 자발적 수월성 확보를 쉽게 예견하기 어렵다.

둘째, 지역이 수월성을 확보한다는 개념 자체가 모호한 면이 있다. 사전적으로 수월

성(秀越性)은 ‘다른 것에 비하여 빼어나고 우월한 성질’을 의미한다(우리말샘 홈페이지, 검색일: 2023. 8. 25.). 지역과학기술혁신의 맥락에서 지역 수월성은 타 지역에 비해 특정 과학기술 또는 산업 분야에서 우위를 보이는 역량 수준으로 규정할 수 있다. 예를 들어, 대전의 대덕연구개발특구에는 한국전자통신연구원, 한국화학연구원, 한국기계연구원 등 분야별로 국내 최고 수준의 R&D 역량을 보유한 출연연들이 있다. 이 경우, 대전에는 타 시·도 대비 R&D 수월성이 열위에 있는 분야가 존재하기 어렵다는 것이 통상적 인식이다. 반면, 2023년 2월 27일 보도자료에 따르면, 산업통상자원부는 대전의 지역클러스터 특화산업(안)을 스마트 안전 산업으로 지정한 데 반해 중소벤처기업부는 대전의 지역주력산업 개편 결과로 나노반도체, 물류·국방서비스로봇, 정밀의료바이오헬스, 5G·6G 위성통신, 유전자·세포치료를 제시하였다(산업통상자원부, 2023. 2. 27.). 산업통상자원부의 ‘지역특화산업’과 중소벤처기업부의 ‘지역주력산업’ 모두 각 지역이 타 지역에 비해 차별적 수월성을 가질만한 영역을 의미함에도 부처 간 다른 분야를 제시하고 있다. 이는 각 지역이 어느 분야에서 수월한지를 누가 판단하느냐에 따라 다르게 설정되는 대표적인 예이다.

셋째, 수월성 강화를 위해 지역 간 그리고 지역 내 경쟁은 필요한 요소이나, 수월성 확보를 위한 경쟁체제가 오히려 지역 수월성 확보의 기회를 상실하게 하는 면이 있다. 이 연구가 제안하는 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업에서는 문제·이슈 도출부터 성과 확산에 이르기까지 단계평가 등을 통한 고수준의 경쟁구조를 강조한다. 역량 있는 지역과 주체들이 협력을 통해 특정 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하는 논리는 일견 타당하다고 할 수 있다. 그러나 다수 전문가들은 수월성 확보가 비수도권의 장기적인 체질 개선을 목적으로 함에도 불구하고, 엄격한 목표 수준, 평가를 통한 지원중단, 기간 내에 달성해야 할 글로벌 수준의 성과 등으로 인해 지역들은 주어진 단기간에 쉽게 달성할 수 있는 목표 수준을 설정하기 위해 기획을 ‘포장’하는 결과를 초래할 가능성이 있다. 즉, 지역들은 ‘보여주기식’ 수월성 프로그램 기획과 성과 제시에 집중하는 행태를 견지할 우려가 있다.

제3절 연구의 한계와 향후 발전방향

이 연구는 ①기존 정보의 통념적 해석 가능성 측면, ②분석대상 범주의 한계 측면, ③연구결과의 정책화 측면, ④수월성 정책의 부영향력 측면에서 다음과 같은 한계가 있다.

첫째, 이 연구에서는 키워드 분석 기법을 활용하여 보편성과 수월성을 기준으로 주요 지역과학기술혁신 사업 26건을 분석하였다. 이 접근은 그간 여러 전문가들이 지적 해온 우리나라 지역과학기술혁신 정책의 보편성 이슈를 확인하기 위함이었다. 그러나 이러한 암묵적 해석은 일종의 비판적 관점을 견지하고자 하는 연구계의 통념이자 선입견일 수도 있다. 현 시점에서 각 부처의 단년도 자료를 분석한 결과, 우리나라 지역과학기술혁신 정책이 보편성 위주로 실행되고 있다는 결론 자체에는 크게 무리가 없는 것으로 보인다. 다만, 우리나라에 지역혁신정책이 2000년대에 도입된 이래로 약 20년이 지난 역사적 흐름을 고려할 때 지역과학기술혁신 환경이 처음부터 보편성 기조로 시작되어 왔는지에 대해서는 면밀히 고찰할 필요가 있다.

둘째, 이 연구에서는 수월성 관점에서 예비타당성조사 기준을 활용하여 과학기술정보통신부(2023b), 관계부처합동(2021), 교육부(2022), 산업통상자원부(2023), 중소벤처기업부(2023) 자료를 선택하여 진단하였다. 이는 네 가지 대상은 현 시점에서 대표적인 지역과학기술혁신 관련 사업이고, 우리나라 지역과학기술혁신 정책이 주로 중앙정부 주도의 틀에서 이행되고 있다는 점에서 중앙부처의 대표 사업을 진단한다는 점은 타당하다고 할 수 있다. 그러나 향후에는 혁신클러스터 등 지역과학기술혁신에 관한 물리적 기반을 관장하는 국토교통부 등 타 부처 사업들에 대한 광범위한 분석도 함께 이루어질 필요가 있다. 최근 수월성 개념을 잘 반영한 것으로 평가되고 있는 교육부의 글로벌대학30 사업도 주요 분석대상이 될 수 있다.

셋째, 이 연구에서는 보편성 지역정책 기조의 한계를 보완하기 위해 지역 수월성 프로그램으로서 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업을 제시하였다. 이 사업(안)은 국가난제 관점과 기존 지역과학기술혁신 사업 진단 결과를 바탕으로 수월성 개념을 접목시켜 도출한 것이다. 이 연구의 목적은 특정 부처에서 직접 활용할 수 있는 완결형

프로그램을 설계하는 것은 아니지만, 중앙부처나 지자체가 이 사업(안)을 의미 있는 참고자료로 활용하기 위해서는 지역 수월성 프로그램의 예시인 (가칭)지역혁신생태계 PLUS 사업에 대한 정밀한 검토와 논의가 선행되어야 한다. 이 연구에서 기존 대표 사례를 진단하고 사업(안)을 설계할 때 예비타당성조사 평가 기준을 적용한 것처럼, 동일한 기준으로 해당 사업(안)에 대한 평가를 통해 내용의 질적 개선과 더불어 연구 결과의 정책화를 도모할 필요가 있다.

넷째, 제5장의 ‘제2절 쟁점 사항’에서 설명하였듯이 전문가들은 공통적으로 수월성 정책의 적용 한계와 효과의 제약을 다음과 같이 지적하고 있다.

- 수월성 정책이 지역 수월성 강화로 연결되는 과정에서 ‘지역의 자발적 수월성 확보를 위한 기획의 필요성’을 자연스럽게 향상시킬 수 있느냐에 관한 불확실성
- 각 지역이 어느 분야에서 수월한지를 누가 판단하느냐에 따라 다르게 설정되는 등 지역이 수월성을 확보한다는 개념 자체가 갖는 모호성
- 수월성 강화를 위해 지역 간 그리고 지역 내 경쟁은 필요한 요소이나, 수월성 확보를 위한 경쟁체제가 오히려 지역 수월성 확보의 기회를 상실하게 할 우려

이러한 전문가 의견은 수월성 정책의 부정적 영향력을 상쇄시킬 수 있는 정책조합(policy mix)이 제기될 가능성을 내포하고 있다. 결국 보편성에 기반한 현행 지역과 학기술혁신 정책 환경의 난제적 속성을 해결하기 위해 제시된 수월성 정책이 또 다른 문제를 야기하여 새로운 정책적 접근의 필요성이 발생한다는 것이다. 따라서 수월성 프로그램의 긍정적 영향력이 기존 보편성 정책의 부정적 영향력을 보완하는 일방향적 접근을 넘어서 양자 간 상호보완성을 분석할 필요가 있다. 즉, 수월성 프로그램의 잠재적 부영향을 대상으로 보편성 정책이 갖는 호영향도 살펴보아야 한다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 과학기술정보통신부(2018), 「과학기술 중심 지역혁신을 위한 연구개발특구 제도 혁신방안」.
- 과학기술정보통신부(2019), 「2019년 연구개발특구육성사업 시행계획」.
- 과학기술정보통신부(2021), 「제4차 연구개발특구육성종합계획(2021~2025)」.
- 과학기술정보통신부(2023a), 「2023년도 연구개발특구육성사업 시행계획」.
- 과학기술정보통신부(2023b), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」.
- 과학기술정책연구원(2021), 「2020년도 예비타당성조사 보고서 “지역협력 혁신성장사업”」.
- 관계부처합동(2021), 「초광역협력 지원전략」.
- 교육부(2020), 「지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 선정, 보도자료」.
- 교육부(2021), 「2021년 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업 기본계획(안)」.
- 교육부(2022), 「지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 2022년 기본계획」.
- 교육부(2023), 「지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 2023년 기본계획(안)」.
- 교육부 보도자료(2023. 2. 27.), 「2023년 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 예비 선정결과 발표」.
- 국가균형발전위원회(2018), 「문재인정부 국가균형발전 비전」.
- 국가균형발전위원회 보도자료(2019. 1. 10), 「올해부터 지역발전투자협약 시범사업 추진...정부 묶음 지원」.
- 국제신문(2023. 9. 4.), 「국가 R&D 예산 절반은 수도권에...부산은 고작 4.2%」, <http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?key=20230904.99004000670>, 검색일: 2023. 9. 7.
- 김도훈·문태훈·김동환(2001), 『시스템다이내믹스』, 대영문화사.
- 김영수(2018), 「국가균형발전5개년계획의 의의와 방향」, 『국가균형발전정책 심포지엄』.
- 김윤정·오세홍(2013), 「스마트 전문화 전략을 중심으로 본 EU 지역과학기술정책 동향」, 『KISTEP ISSUE PAPER』, 2013-14, 한국과학기술기획평가원.
- 김현호·김도형(2018), 『지방분권형 지역균형발전정책의 설계』, 한국지방행정연구원.
- 박찬수(2021), 「지역주도 혁신성장을 위한 정책 전략체계 모색」, 『제442회 과학기술정책포럼』.

- 변경현(2021), 『2021 외국투자자를 위한 입지가이드』, KOTRA.
- 산업통상자원부 보도자료(2023. 2. 27.), 「산업부·중기부 2023년 제1차 지역경제위원회 공동개최」.
- 산업통상자원부(2022), 「2022년도 지역협력혁신성장사업(R&D)지원계획 공고」.
- 산업통상자원부(2023), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」.
- 송우경(2017), 「2000년대 이후 지역발전정책의 회고와 新정부의 정책방향」, 『산업경제』, 8월호, 산업연구원.
- 안형준 외(2020), 『국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도) - 제1권: 총론 -』, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2021), 『변혁적 환경 대응을 위한 정부 R&D 역할과 시스템 혁신전략』, 과학기술정책연구원.
- 이상대(2019), 「지역발전정책의 전개 동향과 향후 방향」, 『국토연구』, 제100권, 국토연구원.
- 이재훈(2021), 규제특례제도 분석을 통한 R&D 분야 법제 개선 연구, 한국과학기술기획평가원.
- 제20대 대통령인수위원회(2022.04.27.), 「지역균형발전 비전 대국민 발표」.
- 전세준(2019), 『2019년 「연구개발특구육성」사업 시행계획 알림』.
- 전자신문(2023. 3. 3.), 「특구재단, 강소특구 육성사업 471억원 투입...지역산업 혁신 역량 강화」, <https://www.etnews.com/202303030000064>, 검색일: 2023. 9. 15.
- 전주상공회의소(2023), 「2022년 매출액 기준 1000대 기업중 전북지역 기업현황」.
- 중소벤처기업부(2022), 「규제자유특구 혁신의 문을 여는 열쇠」.
- 중소벤처기업부(2023), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」.
- 지방시대위원회(2023), 「제1차 지방시대 종합계획(2023~2027)」.
- 통계청(2023), 「2022 한국의 사회지표」.
- 한국산업기술진흥원(2023), 「2023 한국산업기술진흥원 사업안내」.
- 한웅규 외(2022), 『2022 Bridge Project 활동보고서: The Young's Positive Growth Aggregate(Young-PGA)』, 과학기술정책연구원.
- 한웅규·이아람(2021), 『정부 지역혁신계획의 체계성 제고 방안』, 과학기술정책연구원.

〈국외 문헌〉

- Rabelo, R.J. and Bernus, P.(2015), "A holistic model of building innovation ecosystem", *IFAC-Papers OnLine*, 48(3), pp. 2250-2257.

〈홈페이지〉

K2Base 홈페이지, <https://www.k2base.re.kr/sts/statsMenuList.do>, 검색일: 2023. 5. 9.

경북매일(2021.05.31.), 포항 손 들자 대구도... 경쟁력 까먹는 '집안싸움', <https://www.kbmaeil.com/news/articleView.html?idxno=900145>, 검색일: 2023. 5. 16.

경상남도 규제자유특구 홈페이지, http://gnsandbox.or.kr/kor/special/special_zone.html, 검색일: 2023. 9. 15.

국가통계포털 홈페이지, <https://kosis.kr/index/index.do>, 검색일: 2023. 5. 9.

대한민국 정책브리핑 홈페이지, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148899705>, 검색일: 2023. 9. 10.

연구개발특구진흥재단 홈페이지, <https://www.innopolis.or.kr/inno>, 검색일: 2023. 9. 15.

우리말샘 홈페이지, <https://opendict.korean.go.kr/main>, 검색일: 2023. 8. 25.

중소벤처기업부 홈페이지, <http://rfz.go.kr/?menuno=66>, 검색일: 2023. 9. 10.

중소벤처기업부 규제자유특구 홈페이지, <http://rfz.go.kr/?menuno=52>, 검색일: 2023. 9. 10.

충청투데이(2021.05.20.), K-바이오 랩허브 공모戰... 대전·오송 이제 힘 합칠 때, <https://www.cctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2142498>, 검색일: 2023. 5. 16.

부 록

부록 1. 정부 주요 지역혁신사업 현황 분석을 위한 자료의 주요내용

부처	사업	주요내용
과학기술 정보통신부	연구개발특구육 성(R&D)	(특구 연구성과 사업화) 연구소기업 등 공공 연구성과 조기 사업화 위한 우수기 술 발굴과 기술수요·공급 간 연계 강화, 기술이전 출자 통한 사업화 전주기 지 원체계 마련 (기업 창업·성장지원) 창의적 아이디어가 창업-제품화로 연계될 수 있도록 아 이템 검증부터 자금연계까지 지원하여 창업 활성화 및 일자리 창출 (강소특구 육성) 강소특구 내 연구성과 사업화 및 창업 지원을 통해 기술-창업- 성장이 선순환하는 기초지자체 단위의 소규모, 지역 주도 혁신클러스터 육성 (R&D 혁신밸리 육성) 지역주도형 혁신성장 위해 특구 중심의 기술사업화 협업 플랫폼 구축하고 공공기술 활용 지역 현안 해결, 민간 투자참여 확대, 미래특 화산업 육성 지원 (특구 신기술 실증특례 R&D 지원) 연구개발특구 신기술 실증특례로 지정된 신 기술의 실증 R&D 과제 지원을 통한 특구 내 신기술 창출 활성화 (초광역 연구개발특구 연계협력) 지역 주도 초광역권 단위 전략기술·대표산업 중심의 핵심기술 사업화 연계 및 과제 지원
과학기술 정보통신부	산학연협력 활성화 지원(R&D)	(대학기술경영 촉진) 대학 기술사업화 역량 강화 및 보유기술 이전 창업 등 사 업화 촉진 (지역 과학기술 성과 실용화 지원) 실용화 정책, 新사업 모델 트렌드에 대한 이해, 기술이전·사업화 전문지식역량을 갖춘 '기업가적 가치기반 전문인력' 육성 (산학연협력 기술창업법인육성) R&D중간조직을 활용, 사업화 유망분야 발굴과 산학연협력 기술창업법인 설립을 통해 R&D부터 상용화 기획, 인허가, 판로개 척 등 사업화에 필요한 전주기 지원 (공공연구성과기반 BIG선도모델) 공공연구성과를 기반으로 지역의 산학연금 등 혁신성장 주체들이 참여한 공공기술사업화 그랜드컨소시엄 구성·운영을 통한 지역 신산업기반 신규법인 설립 및 성과 확산 (산학연공동연구법인지원) 기술 보유기관과 수요기업이 기술과 자본을 공동출 자하여 기술개발과 사업화를 연계 추진 (학연연계 사업화 선도모델) 공공연구소와 대학의 사업화 유망기술 융합을 통해 R&D 핵심성과에 대한 대형·해외 기술사업화 선도모델 구축
과학기술 정보통신부	지역연구개발혁 신지원(R&D)	(연구개발지원단 육성지원) 지역별 R&D 전담기구인 연구개발지원단의 정책 지 원을 통하여 지역의 자체적 R&D 역량 향상 및 효율성 제고 추진 (지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트) 지역발전에 필요할 핵심기술 개발을 지원하여 지역의 미래 먹거리 창출 및 지역 산학연 R&D 생태계 구축 (지역산업연계 대학 Open-Lab 육성지원) 대학 산학협력단을 중심으로 Open-Lab을 구성하여, 지역 기업에 대학 보유기술 이전 및 사업화 지원
과학기술 정보통신부	지역혁신 메가프로젝트 (R&D)	(지역혁신 메가프로젝트) 장기적 관점의 원천기술 개발 및 지역확산 생태계 구 축을 위해 지역별 특성, 연구역량, 기술수요 등에 따라 신기술의 seed를 창출 하는 지역 전략원천연구 지원

부처	사업	주요내용
산업통상 자원부	스마트특성화 기반구축(R&D)	(스마트특성화기반구축) 지역 혁신 자원 및 역량을 기반으로 기업의 혁신 활동을 촉진함으로써 지역 전략산업의 경쟁력 향상 및 지역경제 활성화에 기여 지역의 연구기관, 대학 및 테크노파크 등 지역혁신기관의 R&D인프라를 확충하여 지역기업 기술지원 플랫폼 구축 운영
산업통상 자원부	ESG형 산업 공동혁신 지원사업(R&D)	ESG를 산업단지 탄소중립과 지속가능경제 실현전략으로 활용, 산업단지 친환경화를 위한 사회문제해결형 공동혁신(R&SD) 지원 산업단지 탄소배출 저감 등을 위해 지역 내 기업 5개 이상과 대학, 연구기관 등이 모인 컨소시엄을 구성하고 ESG 전략수립, 실증, 연구개발 등을 메뉴화 지원
산업통상 자원부	사회적경제 혁신성장	지역 사회적경제 혁신성장 생태계 조성을 위해 사회적경제 기업·지원조직의 집적화를 통한 지역통합거점 구축 (사회적경제 혁신타운) 지역 사회적경제 기업·지원조직의 협력 네트워킹 혁신에 필요한 통합거점 조성 → 사회적경제 기업 소주기 성장 지원 사회적경제기업 창업 사업화, 금융 교육 홍보 판매지원을 위한 혁신 기업지원센터, 입주 사무공간 등 리모델링 신축
산업통상 자원부	산업집적지경쟁 력강화(R&D)	R&BD 네트워크 구축운영 산업의 구조고도화 및 지식기반 산업화 전환 등 산업환경 변화에 능동적으로 대응하고 생산중심의 산업단지를 산학연관 협력 네트워크(클러스터) 구축, R&D역량 강화를 통하여 국가경제 성장을 견인하는 산업클러스터로 육성 산업집적지경쟁력강화사업이란 기업·대학·연구소 및 지원기관이 산업단지를 중심으로 지식·정보 및 기술 등을 교류·연계하고, 상호 협력하여 산업집적지 형성된 지역의 경쟁력을 높이는 사업을 의미 지역선도 산업단지 연계협력 선도산단으로 지정된 10개 지역 및 타 지역 산단에 입주한 기업 간 혁신자원 결합을 통한 협력 R&D 과제 지원 탄소중립형선도산단혁신역량강화 산업단지 탄소중립 실현의 거점기지 역할 수행을 위해 스마트그린산단 입주기업의 혁신역량 제고를 위한 지역특화산업육성과제 지원
산업통상 자원부	산학융합지구조 성사업(R&D)	(산학융합기반조성) 산업단지내에 대학캠퍼스와 기업연구소를 조성하여 산업 현장 중심의 산학융합형 교육시스템을 도입하여 산업 현장에서 R&D-인력양성-취업이 선순환되는 체계 구축 지원 (산학융합촉진지원) 생산 중심의 산업단지를 생산, 교육, 문화가 어우러지는 복합공간으로 재창조하여 근로자에게 평생 교육의 기회를 제공하고, 근로자 삶의 질을 향상하고, 대학생의 현장맞춤형 교육과 기업애로 해소로 기업성장 촉진
산업통상 자원부	상생형 지역일자리 지원	상생형 지역일자리 제도 운영 및 선정지역 수요맞춤형 지원을 통해 지역 경쟁력 향상 기여 (제도운영) 상생형 지역일자리 선정·제도운영·연구, 컨설팅·포럼 등 제도운영 전반에 대한 전문기관 지원으로 상생형일자리 확산·개선에 기여 (수요맞춤형 지원) 상생형 지역일자리 선정 기업 및 협력을 대상으로 사업특성에 맞는 사업화 및 R&D 등 수요맞춤 사업 지원을 통해 지역경쟁력 향상에 기여

부처	사업	주요내용
산업통상 자원부	지역균형발전 지원	(균형발전정책 교육 및 홍보) 균형발전 정책에 대한 온라인 오프라인 콘텐츠 제작, 유관기관 및 담당자 등과의 정보공유 및 홍보를 통한 이슈 확산, 대국민 소통을 지원 (균형발전박람회) 균형발전정책 비전 제시, 균형발전정책의 성공사례 공유·확산, 균형발전 추진주체 간 소통과 교류 등을 위해 균형발전박람회 및 균형발전의 날 기념행사 개최 (균형발전계획수립지원) 균형발전 5개년 계획에 따른 연차별 시행계획 수립 지원, 전문가 간담회, 컨설팅 등을 통해 균형발전계획에 따른 연차보고서 작성 지원 (균형발전사업 조사·분석·평가) 균형발전사업 추진현황 조사 분석 평가를 통하여 균형발전사업의 성과 종합, 투자방향 결정, 정책수립에 필요한 기반과 개선방안 등 마련 (균형발전 정보협력 및 성과확산) 지자체-부처-국민 간 균형발전 정보를 제공·교류하는 플랫폼 구축·운영을 통해 균형발전사업의 성과확산 및 협력 도모 (지역기업-청년 희망이음 지원) 지역 내 우수기업 발굴·소개를 통한 지역기업 인식개선 및 기업-청년 간 취업연계 지원으로 지역경제 및 청년취업 활성화 도모 (지역균형발전활성화 지원) 각 부처 균형발전정책 및 사업 활성화 지원, 균형발전 정책·사업 발굴 및 조사·연구 등 균형발전활성화 지원 (산업위기대응특별지역 지정·운영) 지역산업 침체로 인한 지역경제 위기에 신속·체계적으로 지원하기 위한 체계 구축, 전문기관 검토보고서 작성 등 위기극복방안 수립 지원
산업통상 자원부	지역혁신클러스 터육성	지역주도 성장을 위해, 국가혁신클러스터를 중심으로 지역별로 특성화된 혁신 자원과 역량 등을 활용하여 지역의 자립적 성장체계를 구축하고 이를 통해 혁신 역량 제고 및 지역경제 활성화 등 지역 간 균형발전 촉진 (지역혁신클러스터육성) 국가혁신클러스터(비수도권 14개 시도에 혁신도시, 산단 등 기존 지역거점을 연계하여 지정)의 신산업 육성 및 혁신생태계 구축을 위해 클러스터 내 기업 유치 활동, 네트워크 구축·운영, 해외 진출 지원, 사업화 지원 등
산업통상 자원부	지역혁신클러스 터육성(R&D)	지역주도 성장을 위해, 국가혁신클러스터를 중심으로 지역별로 특성화된 혁신 자원과 역량 등을 활용하여 지역의 자립적 성장체계를 구축하고 이를 통해 혁신 역량 제고 및 지역경제 활성화 등 지역 간 균형발전 촉진 (국가혁신클러스터 고도화) 클러스터별 특화산업의 집적도 향상을 위한 지역 주도의 신기술 개발 지원, 클러스터와 강소도시, 메가시티 등과의 연관산업 분야 기술개발 지원 (거점기관 개방형혁신) 클러스터의 산·학·연 연계협력 활성화 및 오픈랩 등 지역 인프라를 활용한 개방적 혁신 지원
산업통상 자원부	지역협력혁신성 장(R&D)	시·도간 혁신자원 공유를 통한 초광역 협력R&D 지원으로 지역의 신성장 동력 창출 및 국가균형발전에 기여

부처	사업	주요내용
중소벤처 기업부	산학연 플랫폼 협력기술개발사업 (R&D)	산학연 플랫폼을 통해 잠재력 있는 혁신역량 초기 중소기업 발굴 및 협력 R&D 지원을 통해 혁신역량 향상과 지속가능한 경쟁력 확보 (산학협력 플랫폼 R&D) 대학 보유 기술, 인력, 교육 등 혁신자원을 활용하여 혁신역량 초기기업의 혁신역량 제고 및 기술개발 지원 (산학협력 플랫폼 R&D) 연구기관의 전문기술을 활용, 신기술 개발, 사업화 등 혁신역량 초기기업의 신기술 개발 지원
중소벤처 기업부	산학연 Colabo R&D(R&D)	(사업목적) 산학연 협력R&D 활성화를 통한 중소기업 혁신성장과 일자리 창출 (산학협력기술개발) 대학의 보유자원(인력·기술·장비 등) 활용하여 연구인력 확보가 어려운 중소기업의 협력R&D 지원 (산학협력기술개발) 연구기관의 전문기술분야에 기반하여 중소기업의 혁신과 성장에 필요한 사업화 중심의 협력R&D 지원
중소벤처 기업부	지역중소기업공 동수요기술개발 (R&D)	대학·연구기관·지역 조합 등이 기술교류를 통해 지역 중소기업에 공동으로 적용할 수 있는 공동수요기술의 개발 및 보급·확산 지원
중소벤처 기업부	규제자유특구실증 기반조성(R&D)	특구사업자의 효과적인 신기술·서비스 실증을 지원하기 위한 실증 인프라를 구축하여 지역전략산업육성 및 신성장동력 창출
중소벤처 기업부	규제자유특구혁 신사업육성	신기술·서비스를 적용한 실증과 상용화를 위해 시제품 고도화, 규제특례 등에 따른 책임보험가입, 판로개척을 위한 특허출원, 마케팅 등을 지원하여 지역전략산업육성 및 신성장동력 창출 지역별로 특구 전담기관 운영을 지원하여 혁신성장·성과창출이 가능한 신기술·서비스 사업을 발굴·기획하고, 혁신네트워크 운영, 특구사업관리 등 특구 활성화 및 내실화 견인 지역 주도의 신산업 종합전략을 수립하고 기술개발, 산학연 교류, 실증 등을 위한 글로벌혁신특구 개발계획
중소벤처 기업부	규제자유특구혁신 사업육성(R&D)	지역균형발전을 위해 신기술·서비스에 대한 규제특례를 적용하고 특구내에서 규제자유특구사업자(기업·기관)에 대한 신기술·서비스 실증과 상용화를 위한 R&D자금을 지원하여 지역전략산업육성 및 신성장동력을 창출
중소벤처 기업부	지역특화산업 육성	(지역주력산업육성) 지역기업에 시제품 제작, 기술지도, 특허·인증, 마케팅 등 사업화 지원 (시군구연구산업육성) 지역특구제도와 연계된 지역연구산업을 영위하는 중소기업의 제품 고부가가치화 및 사업화 지원을 통한 지역경제 성장 촉진 (산업기술단지거점기능강화) 데이터 플랫폼 운영, 기술닥터 지원, 지역혁신기관 네트워크 구축 등을 통해 지역혁신기관의 역량을 강화하고 기업지원의 효율성 제고 (대전테크노파크 조성사업) 지역 주력산업 혁신성장기업의 창업, 기술사업화 및 글로벌 진출 지원을 위한 대전 테크노파크(산업기술단지) 추가 조성
중소벤처 기업부	지역특화산업 육성+(R&D)	(지역주력산업육성) 12개 지자체에서 지정한 지역주력산업 분야 중소기업의 신제품 개발과 지역생태계를 견인할 지역혁신 선도기업의 R&D 지원 (지역스타기업육성) 성장성 및 고용창출 가능성 등을 고려하여 지자체에서 지정한 지역스타기업의 글로벌 시장 진출형 R&D 지원

부처	사업	주요내용
중소벤처 기업부	포스트규제자유 특구연계(R&D)	규제자유특구의 신기술·서비스 상용화와 혁신성과 확산을 위한 후속 R&D 지원을 통해 지역경제 활성화 촉진
교육부	지역혁신플랫폼	지역별 특성에 맞는 다양한 고등교육혁신 모델 마련 공유대학 구축·운영을 위한 대학별 학칙 개정, 지역 핵심분야와 연계한 융·복합 교육과정 운영, 강의환경 개선 등 공유대학 운영 본격화 지역별 고등교육분야 맞춤형 규제특례 제도인 고등교육혁신특화지역을 지정하여 지역의 여건에 맞는 고등교육 모델 수립 지원 대학과 지역산업 연계·협력을 통한 지역혁신 기여 지역혁신플랫폼을 중심으로 지역기업, 연구소, 대학의 장비·인프라를 활용하여 대학-기업 공동 과제 등을 수행하고 논문, 특허, 기술이전 등 성과 창출 지역혁신플랫폼이 중심이 되어 지역기업과 연계한 프로젝트 랩, 채용연계형 인턴십 프로그램, 창업 프로그램 운영 등을 통해 취·창업 지원 정보통합관리망 구축 등을 통해 지역혁신플랫폼이 핵심분야 지역혁신의 총괄기구로 기능하기 위한 기제 마련
교육부	RISE(지자체- 대학 협력기반 지역혁신사업)	(지자체-대학 협력기반 지역혁신사업) 지자체, 대학, 지역혁신기관이 참여하는 지역인재 양성을 위한 협력기반(지역혁신플랫폼)을 구축을 통해 지역별 여건에 맞는 '지역혁신모델'을 자율적으로 개발·운영하는 것을 지원 (지자체 주도 협력체계 활성화 사업) 지역혁신을 위한 협력체계를 지자체 주도로 전환하여 의지와 역량을 갖춘 지자체가 대학과의 파트너십을 바탕으로, 지역인재 육성에 적극적으로 역할을 할 수 있도록 지원
관계부처 합동	초광역협력지원	초광역협력 지원의 법적 근거 및 재정지원 체계 등 기반을 구축하고, 지역 주도 초광역협력 활성화를 위한 범정부 통합지원 체계 마련 지역 간 협력 단계별 차등지원으로 신속한 성공모델 창출 및 확산을 유도 국토교통·산업·인재양성 등 분야별 초광역협력 촉진 정책을 도입

자료: 과학기술정보통신부(2023b); 관계부처합동(2021); 교육부(2022); 산업통상자원부(2023); 중소벤처기업부(2023)를 토대로 연구진 작성

부록 2. 핵심 전문가 서면자문 설문지 양식

작성자 정보	이름	소속	직급(책)
	이메일	휴대폰	

□ 안 내 □

안녕하십니까. 과학기술정책연구원(STEPI)의 연구위원 한웅규입니다.

올해 저희 원에서는 「(지역) 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (5차년도)」 연구를 수행하고 있습니다. 동 과제는 지역 수월성에 기반한 국가균형발전의 질적 수준 확보와 현행 균형발전정책의 한계를 보완하기 위한 새로운 정책 기조로서의 '지역 수월성 프로그램'을 개발하는 것을 목적으로 합니다.

본 연구의 목적 달성을 위해 지역혁신 분야의 전문가들을 대상으로 서면자문식 설문조사를 추진하고자 합니다. 소중한 시간을 내주셔서 본 설문을 통해 전문가 분들의 아낌없는 고견을 전해주시길 부탁드립니다. 궁금하신 사항이 있으면 언제든지 연락해주시길 바랍니다.

감사합니다.

□ 주 의 □

본 연구는 기존 균형발전정책을 대체하기 위한 정책대안(수월성 프로그램)을 마련하는 것이 아니며, 국가 차원의 지역혁신정책이 '지역 보편성'과 '지역 수월성'의 two-track 지형도를 지향하는 데 초석이 되는 정보를 제공하기 위함입니다.

이에 전문가 분들께서는 '지역 보편성'정책의 한계와 개선 필요사항을 고려하시어 '지역 수월성'을 바라봐주시면서 본 설문에 응해주시길 당부 드립니다.

□ 제 출 □ 이메일 회신 ukhan@stepi.re.kr	□ 문 의 □ 연구책임자 과학기술정책연구원 연구위원 한웅규 044-287-2102
--	---

□ 지역 주도성 관련 설명 □

※ 아래는 과학기술혁신에 대한 지역 주도성을 실현하기 위한 8가지 요소입니다. 이 조건들 중 어느 요소들이 지역 수월성 확보와 국가혁신성장에 실질적인 기여에 도움이 될 것으로 판단하십니까? 각각 최대 3가지에 'V'자로 체크해 주십시오.

8가지 요소	내용	지역 수월성 확보에 대한 기여 (최대 3가지)	국가혁신성장에 대한 기여 (최대 3가지)
㉠ 제도·계획	- 지자체 스스로 지자체의 과학기술혁신 행위를 의무화 하는 자치규범 - 중앙정부의 지역 정책·사업 기획 및 예산에 대한 지자체의 참여권에 관한 법률 - 지자체가 스스로 수립하는 지역과학기술혁신 비전 및 기본(종합)계획	체크란	체크란
㉡ 의사결정 거버넌스	- 중앙정부와 타 지역에 대한 각 지자체의 자율식·대등식 의사결정 교섭 체계 - 지역 내에서 지역별 과학기술진흥위원회의 자문, 의결 등에 관한 기능과 위상 - 지자체 내 R&D전담부서(지자체 내 소속부서)의 보유, 규모, 위상	체크란	체크란
㉢ 운영·관리 체계	- 지역과학기술혁신을 위한 지역 내 산학연합의체(네트워크) 구성 및 운영 - 지역 내 지자체 산하 R&D전담기관(BISTEP, DISTEP 등)의 운영, 전문성, 위상 - 일반 지역민, 지역민 단체 등 민간의 지역과학기술 문제해결 과정 참여	체크란	체크란
㉣ 기획·실행 역량	- 지자체(공무원)의 과학기술혁신 정책·사업에 대한 기획·관리·평가 능력 - 지역 산학연의 R&D 기획·수행, 기술사업화 등에 관한 실행력	체크란	체크란
㉤ 가용자원	- 지자체의 과학기술혁신 관련 국비 확보 규모 - 국비와는 별개로 지자체가 자체 투자할 수 있는 자율예산 규모 - 민간VC, 지역은행 등 지역 기반의 자발적 민간 투자 규모	체크란	체크란
㉥ 지역인재	- 연구개발자, 기술기업인 등 과학기술혁신 인력 - 지역과학기술혁신 지원(기획/사업화/마케팅) 전문인력 - 과학기술혁신 인력 양성을 위한 지역 기반 교육 시스템 (대학, 대학원 등)	체크란	체크란
㉦ 혁신거점	- 클러스터, 창업공간 등 공공 또는 민간의 혁신거점 - 지역 매력도를 높이는 정주공간(우수 학군, 대형쇼핑몰, 주거시설 등)	체크란	체크란
㉧ 창의문화	- 지역 내에서 기술혁신 기반 기업가 정신(도전과 실패)이 우대받는 문화 - 지역 주체(산학연, 기관) 간 각자의 역할을 인정하는 개방성 - 과학기술문화의 지역 내 저변 확대	체크란	체크란

□ 지역 주도성, 지역 수월성, 국가혁신성장 연계에 관한 질문 □

- (1) 상기 8가지 요소들 이외에 지역 과학기술혁신 주도성 확보를 위해 필요한 결정적인 기타 요소를 제안해주시고, 제안하신 요소가 지역 수월성 확보와 국가 차원의 혁신성장(산업, 경제)에 실질적으로 기여하는지 여부(예 또는 아니오)와 그 이유(제약요인 또는 촉진요인)를 자유롭게 설명해주시시오.

(제안 요소) 응답:

(제안 요소의 지역 수월성 및 국가혁신성장에 대한 실질적 기여 여부 및 이유)

- 응답(예 또는 아니오):
- 이유:

- (2) 8가지 조건들이 충족되어 지역의 과학기술혁신 주도성이 실현될 경우, 지역 수월성 측면에서 각 지역이 타 지역에 비해 잘 할 수 있는 기술분야나 산업분야를 스스로 창출할 수 있다고 생각하십니까? 그리고 그 이유는 무엇입니까?(‘그렇다, 아니다’ 중 택일하여 기입해주시길 바랍니다.)

(그렇다) 응답:

(아니다) 응답:

- (3) 지역 수월성 측면에서 각 지역이 타 지역에 비해 잘 할 수 있는 기술분야나 산업분야를 스스로 창출할 경우, 국가혁신성장에 실질적으로 기여할 수 있다고 생각하십니까? 그리고 그 이유는 무엇입니까?(‘그렇다, 아니다’ 중 택일하여 기입해주시길 바랍니다.)

(그렇다) 응답:

(아니다) 응답:

부록 3. 지역난제 포럼 활동 성과

제1차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼

1. 개요

- 목적
 - STEPI “국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구”의 일환으로 포럼운영을 통한 지역 수월성 프로그램 회의 진행
- 주요 논의 내용
 - 수도권과 비수도권에 관한 정의
 - 지역 수월성에 관한 개념 및 정의에 관한 논의
 - 지역(예: 대전)의 특수성에 관한 논의

2. 세부일정

- 일시: 2023년 03월 06일(월), 16:00
- 장소: 온라인 ZOOM 회의
- 세부일정

시간	개요	비고
16:00 ~ 16:10('10)	개회 및 참석자 소개	STEPI 김태양 선임연구원
16:10 ~ 16:20('10)	지역 수월성 프로그램의 정의 발표	STEPI 한웅규 연구위원
16:20 ~ 17:20('60)	총 합 토 론	포럼위원 전원
17:20 ~ 17:30('10)	차기일정 공지 및 폐회	STEPI 한웅규 연구위원

○ 참석자 구성

연번	성명	소속	직위	참여방식
1	정성문	동아대학교	교수	대면
2	고건우	탄소중립녹색성장위원회	사무관	대면
3	김영빈	대전시청	국장	대면
4	한웅규	과학기술정책연구원	연구위원	대면
5	김태양	과학기술정책연구원	선임연구원	서면

3. 토론 내용

- (분석대상에 관한 논의) 특정 지역 또는 17개 시도를 설정할지 아니면 수도권과 비수도권만 구분할지에 관한 논의
- (지역 수월성에 관한 정의) 지역 수월성을 논함에 있어 균형을 강조하는 것은 보편성 기초를 버리는 개념으로 오해의 여지가 있을 수 있음을 토론
 - 수월성 자체의 개념 정의를 고민할 필요가 있음
 - 지역별 연계를 위한 지역 수월성의 재정의가 요구됨
 - 대전이 갖고 있는 지역 특수성을 고려할 때 국가적 차원에서 어떠한 역할을 수행할 수 있을지에 관한 수월성의 개념을 고민할 필요 있음
- (사례 검토 요구 및 논의) 지역 수월성 프로그램이 이전의 우주산업혁신클러스터 사례와 유사할지 모른다는 의견이 존재, 이에 관한 내용을 참조할 것에 관한 건의 의견을 수렴

제2차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼

1. 개요

- 목적
 - STEPI “국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구”의 일환으로 포럼운영을 통한 지역 수월성 프로그램 회의 진행
- 주요 논의 내용
 - 지역 수월성 프로그램의 개념 및 체계에 관한 논의
 - 프로그램에 예견되는 한계점 및 개선방안에 관한 논의

2. 세부일정

- 일시: 2023년 03월 07일(화), 10:00
- 장소: 온라인 ZOOM 회의
- 세부일정

시간	개요	비고
10:00 ~ 10:10('10)	개회 및 참석자 소개	STEPI 김태양 선임연구원
10:10 ~ 10:20('10)	지역 수월성 프로그램의 정의 발표	STEPI 한웅규 연구위원
10:20 ~ 11:20('60)	총 합 토 론	포럼위원 전원
11:20 ~ 11:30('10)	차기일정 공지 및 폐회	STEPI 한웅규 연구위원

○ 참석자 구성

연번	성명	소속	직위	참여방식
1	김찬준	산업연구원	선임연구위원	대면
2	한웅규	과학기술정책연구원	연구위원	대면
3	김태양	과학기술정책연구원	선임연구원	서면

3. 토론 내용

- (지역 수월성 프로그램의 개념 및 체계에 관한 논의) 지역 수월성의 개념으로 인용될 가능성이 높은 사안이기에 프로그램의 상세 틀을 체계적으로 구축할 필요가 있음
 - 이는 미래지향적인 프로그램으로서의 많은 부처들에 대한 기초 틀이 될 것이라 판단
 - 기존 사업에 대한 진단은 수월성 관점에서 용이하게 할 수 있으나, 수월성에 대한 개념과 기준이 명확해야 진단한 결과를 제대로 활용할 수 있음
- (프로그램에 예견되는 한계점 및 개선방안에 관한 논의) 수월성 논의 시 불균형 전략이나, 균형 전략이나라는 논란이 있는데, 이는 불균형 전략이 아니라는 논리를 만들어 낼 필요가 있음
 - 지역 수월성은 스마트전문화(특화발전)를 얘기하는 것인가로 이해될 수 있는 한계가 존재할 수 있기에 지역 수월성에 대한 개념을 명확히 고민할 필요가 있음

제3차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼

1. 개요

- 목적
 - STEPI “국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구”의 일환으로 포럼운영을 통한 지역 수월성 프로그램 회의 진행
- 주요 논의 내용
 - 지역 수월성의 개념 정의에 관한 논의
 - 지역 수월성 프로그램의 추진전략에 관한 논의

2. 세부일정

- 일시: 2023년 03월 09일(목), 10:00
- 장소: 온라인 ZOOM 회의
- 세부일정

시간	개요	비고
10:00 ~ 10:10('10)	개회 및 참석자 소개	STEPI 김태양 선임연구원
10:10 ~ 10:20('10)	지역 수월성 프로그램의 정의 및 개념, 추진전략 발표	STEPI 한웅규 연구위원
10:20 ~ 11:20('60)	총 합 토 론	포럼위원 전원
11:20 ~ 11:30('10)	차기일정 공지 및 폐회	STEPI 한웅규 연구위원

○ 참석자 구성

연번	성명	소속	직위	참여방식
1	황경준	산업연구원	선임연구위원	대면
2	조용곤	한국산업기술평가관리원	팀장	대면
3	김일중	광주테크노파크	본부장	대면
4	한웅규	과학기술정책연구원	연구위원	대면
5	김태양	과학기술정책연구원	선임연구원	서면

3. 토론 내용

- (지역 수월성의 개념 정의에 관한 논의) 수월성 개념을 정의할 때 각 지역의 공통적 고민과 더불어 차별적 고민을 반영할 필요가 있음을 토론
- (지역 수월성 프로그램의 추진전략에 관한 논의) 추진 전략의 레벨을 과제 수준으로 하는 접근 방안을 고려할 필요성이 있음을 논의
 - 연구 결과의 활용은 부처의 몫으로 남겨두되, 기능 수월성 축에 산업/기술분야 수월성을 만들어낼 때 지역 간 선호도(기능·분야별)가 있을 경우에 대한 고려가 필요(프로그램 내에서 조정 역할도 고민)
 - 보편성을 아예 배제하지 않는 것은 문제가 될 수 있기에 이에 관한 고민이 필요함을 논의
 - 지역 수월성의 범주가 실무적으로는 특정 분야(산업 또는 기술)를 넣지 않는 방식으로 할 것인지에 관한 논의

제4차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼

1. 개요

○ 목적

- STEPI “국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구”의 일환으로 포럼운영을 통한 지역 수월성 프로그램 회의 진행

○ 주요 논의 내용

- 지역 수월성 관점의 정부 사업에 관한 연구내용 평가
- 지역 수월성 프로그램의 논리구성에 관한 의견 수렴

2. 세부일정

○ 일시: 2023년 05월 11일(목), 16:00

○ 장소: 온라인 ZOOM 회의

○ 세부일정

시간	개요	비고
16:00 ~ 16:10('10)	개회 및 참석자 소개	STEPI 김태양 선임연구원
16:10 ~ 16:20('10)	지역 수월성 관점의 정부 사업에 관한 주요 연구내용 발표	STEPI 한웅규 연구위원
16:20 ~ 17:20('60)	종 합 토 론	포럼위원 전원
17:20 ~ 17:30('10)	차기일정 공지 및 폐회	STEPI 한웅규 연구위원

○ 참석자 구성

연번	성명	소속	직위	참여방식
1	조용곤	한국산업기술평가관리원	팀장	대면
2	고건우	탄소중립녹색성장위원회	사무관	대면
3	김일중	광주테크노파크	본부장	대면
4	정성문	동아대학교	교수	대면
5	황경준	강릉과학산업진흥원	팀장	대면
6	임종빈	경기도경제과학진흥원	실장	대면
7	정효정	한국자동차연구원	선임연구원	대면
8	한웅규	과학기술정책연구원	연구위원	대면
9	김태양	과학기술정책연구원	선임연구원	서면

3. 토론 내용

- (지역 수월성 관점의 정부 사업에 관한 연구내용 평가) 전반적으로 지역 수월성 관점에서 기존 대규모 정부 사업을 잘 진단한 것으로 평가
 - 다만, 논리적 비약이나 해석상 부족한 부분은 전문가(위원회) 의견을 수렴하여 반영할 필요성이 있음이 의견으로 제시됨
- (지역 수월성 프로그램의 논리구성에 관한 의견 수렴) 기존 주요 지역혁신사업들에 관한 키워드 분석 및 지형도 파악이 의미가 있는 것으로 평가
 - 다만, 논리의 구성이 비교적 체계적이지 못해 이를 보다 명확하게 제시할 필요가 있음을 논의
 - 논리에 있어 부족한 부분에 대해서는 향후 전문가 자문을 통해 보완할 필요성이 있음이 제기됨

제5차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼

1. 개요

- 목적
 - STEPI “국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구”의 일환으로 포럼운영을 통한 지역 수월성 프로그램 회의 진행
- 주요 논의 내용
 - 지역 수월성 프로그램 개발을 위한 RFP 형식 및 기획서 양식 레퍼런스에 관한 논의

2. 세부일정

- 일시: 2023년 07월 11일(목), 16:30
- 장소: 오송역 스마트워크센터
- 세부일정

시간	개요	비고
16:30 ~ 16:40('10)	개회 및 참석자 소개	STEPI 한웅규 연구위원
16:40 ~ 16:50('10)	지역 수월성 프로그램 개발에 요구되는 주요 연구내용 발표	
16:50 ~ 17:50('60)	종 합 토 론	포럼위원 전원
17:50 ~ 18:00('10)	차기일정 공지 및 폐회	STEPI 한웅규 연구위원

○ 참석자 구성

연번	성명	소속	직위	참여방식
1	조용곤	한국산업기술평가관리원	팀장	대면
2	한웅규	과학기술정책연구원	연구위원	대면

3. 토론 내용

○ 지역 수월성 프로그램 개발을 위한 RFP 형식 및 기획서 양식 레퍼런스에 관한 논의

- 지역 수월성 프로그램을 생성하기 위해 참고할 만한 RFP는 상세 버전보다는 상위사업 차원의 RFP를 참고할 필요가 있음을 토론
- 현재 연구진이 생각하고 있는 프로그램 내용에 미루어볼 때 예시로서 연구개발 사업에 관한 RFP가 적절할 것이라는 의견이 제시됨
- 다만, 너무 상세한 수준의 RFP나 기획서를 참고하기 보다는 예타보고서를 참고하는 것이 오히려 가지치기(너무 자세한 내용을 삭제)하는 데 도움이 될 수 있다고 평가
- 상위 차원의 RFP를 참고하되, 동시에 기존 예타사업 보고서를 참고하여 조합하는 방식을 추천함
- 기존 연구개발 사업 관련 RFP와 기획서를 살펴보고 향후 적절한 선에서 공유할 수 있는 조치의 필요성을 제시

<부록 표> 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼 회의록

제1차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼				제2차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼			
[붙임1] 회의록				회의록			
계정번호	T0230501		계정책임자	한웅규			
계정명	(지역) 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (5차년도)						
회의일시	2023-03-06~2023-03-06(월) 16:00 ~ 18:00		회의장소	온라인 ZOOM 회의			
참석자	내부	2명	한웅규, 김태양				
	외부	3명	정성문 (동아대 교수), 고건우 (한소중립녹색성장위원회 사무관), 김명민 (대전시청 국장)				
회의명	제1차 지역 수월성 프로그램 전문가 워크숍 회의						
회의내용	- 특정 지역 또는 17개 시도를 설정할지 아니면 수도권과 비수도권만 구분할지를 고민할 필요가 있음 - 광역이라는 보편성 기준을 완전히 버리는 개념으로 가면 안 될 것으로 판단됨 - 수월성의 개념을 고민할 필요가 있음 - 지역별 단계별 위한 지역 수월성을 정의 필요 - 예시로 들었던 대전이 갖고 있는 특수성을 고려할 때 국가적 차원에서 어떠한 역할을 할 수 있을지에 대해 수월성 관점에서 고민 필요 - 대전 이외의 지방들과는 성격이 다르기에 이에 대한 고민을 고려할 필요가 있음 - 우주산업혁신클러스터의 사례와 유사(대전, 고충, 청원 간 연결)						
비고		작성자	한웅규	한웅규			
※ 유의사항 1. 참석자란에는 내부 및 외부 참여자 현황의 실명 및 소속/직위(외부)를 필히 기재해야 함. (출결률 외 0명으로 기재하는 경우 불인정) 2. 본 내역서(회의록)는 공역과 관계없이 회의비 진행 및 진행로 작성하여야 함. 3. 지급신청 시 본 회의록과 법인카드 매출전표(실명 서명 필수) 등을 첨부하여 제출 함.							

제3차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼				제4차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼			
회의록				회의록			
계정번호	T0230501		계정책임자	한웅규			
계정명	(지역) 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (5차년도)						
회의일시	2023-03-09~2023-03-09(목) 10:00 ~ 12:00		회의장소	온라인 ZOOM 회의			
참석자	내부	2명	한웅규, 김태양				
	외부	3명	황장준 (강릉과학산업진흥원 팀장), 조용곤 (한국산업기술평가관리원 팀장), 김철준 (광주테크노파크 본부장)				
회의명	제3차 지역 수월성 프로그램 전문가 워크숍 회의						
회의내용	- 추진 전략의 레벨을 자체 수준으로 하는 접근도 고려 필요 - 연구 결과의 활용은 부처의 문제로 남겨둘 것 - 기능 수월성 속에 산업/기술분야 수월성을 만들어낼 때 지역 간 선호도(기능별, 분야별)가 있을 경우도 고려 필요(프로그램 내에서 조정 역할도 고민) - 보편성을 아예 배제하지 않는 고민 필요 - 지역 수월성의 범주가 실무적으로는 특정 분야(산업 또는 기술)를 놓지 않는 방식으로 할 것 - 수월성 개념을 정의할 때 각 지역의 공통적 고민과 더불어 차별적 고민을 반영할 필요가 있음						
비고		작성자	한웅규	한웅규			
※ 유의사항 1. 참석자란에는 내부 및 외부 참여자 현황의 실명 및 소속/직위(외부)를 필히 기재해야 함. (출결률 외 0명으로 기재하는 경우 불인정) 2. 본 내역서(회의록)는 공역과 관계없이 회의비 진행 및 진행로 작성하여야 함. 3. 지급신청 시 본 회의록과 법인카드 매출전표(실명 서명 필수) 등을 첨부하여 제출 함.							

제4차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼							
회의록							
계정번호	T0230501		계정책임자	한웅규			
계정명	(지역) 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (5차년도)						
회의일시	2023-05-11~2023-05-11(목) 16:00 ~ 18:00		회의장소	온라인 회의(ZOOM)			
참석자	내부	2명	한웅규, 김태양				
	외부	7명	조용곤 한국산업기술평가관리원 팀장, 고건우 한소중립녹색성장위원회 사무관, 김필준 광주테크노파크 본부장, 정성문 동아대학교 교수, 황장준 강릉과학산업진흥원 팀장, 김철준 경기도경제과학진흥원 혁신기획실장, 정효정 한국자동차연구원 선임연구위원				
회의명	제4차 지역 수월성 프로그램 전문가 자문 회의						
회의내용	전반적으로 지역 수월성 관점에서 기존 대규모 정부 사업을 잘 진단한 것으로 판단됨 다만, 논리적 비약이나 해석상 부족한 부분은 전문가(위원회) 의견을 수렴하여 반영할 필요가 있음 더불어 기존 주요 지역혁신사업들에 관한 키워드 분석 및 지형도 파악은 나름대로 의미는 있으나, 논리의 구성이 보다 명확할 필요가 있음 황우 전문가 서면자문을 통해 내용을 보완하여 예정됨						
비고		작성자	한웅규	한웅규			
※ 유의사항 1. 참석자란에는 내부 및 외부 참여자 현황의 실명 및 소속/직위(외부)를 필히 기재해야 함. (출결률 외 0명으로 기재하는 경우 불인정) 2. 본 내역서(회의록)는 공역과 관계없이 회의비 진행 및 진행로 작성하여야 함. 3. 지급신청 시 본 회의록과 법인카드 매출전표(실명 서명 필수) 등을 첨부하여 제출 함.							

제5차 지역 수월성 프로그램 전문가 포럼							
회의록							
계정번호	T0230501		계정책임자	한웅규			
계정명	(지역) 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (5차년도)						
회의일시	2023-07-11~2023-07-11(화) 16:30 ~ 18:30		회의장소	오송역 스마트워크센터			
참석자	내부	1명	한웅규				
	외부	1명	조용곤 (한국산업기술평가관리원 팀장)				
회의명	지역 수월성 프로그램 개발을 위한 RFP 형식 및 기획서 양식 레퍼런스에 관한 논의						
회의내용	동 연구의 결과물인 지역 수월성 프로그램을 생성하기 위해 참고할 만한 RFP는 상세 버전보다는 상위사업 차원의 RFP를 참고할 필요가 있음 현재 연구진이 설계하고 있는 프로그램 내용에 비추어볼 때 예시로서 연구개발 사업에 관한 RFP가 적절할 것으로 보임 다만, 너무 상세한 수준의 RFP나 기획서를 참고하기 보다는 예시보고서를 참고하는 것이 오히려 가치지기(너무 자세한 내용을 삭제)하는 데 도움이 될 수 있다고 판단됨 따라서 상위 차원의 RFP를 참고하되, 동시에 기존 예시사업 보고서와 참고하여 조합하는 기준 연구개발 사업 관련 RFP와 계획서를 살펴보고 향후 적절한 선에서 공유할 수 있도록 조차할 계획임						
비고		작성자	한웅규	한웅규			
※ 유의사항 1. 참석자란에는 내부 및 외부 참여자 현황의 실명 및 소속/직위(외부)를 필히 기재해야 함. (출결률 외 0명으로 기재하는 경우 불인정) 2. 본 내역서(회의록)는 공역과 관계없이 회의비 진행 및 진행로 작성하여야 함. 3. 지급신청 시 본 회의록과 법인카드 매출전표(실명 서명 필수) 등을 첨부하여 제출 함.							

